译文。以英文版为准。 English

模型

月球在与地球相连时由地球物质构建而成，并在地球自转已赋予其轨道速度之处被释放

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

摘要

本文将 LEF 模型——Lunar Elevation and Fission，月球抬升与分裂——作为一个单一的连续物理过程加以呈现。按照该模型，月球在与地球相连时由地球的物质构建而成，并在地球自转已赋予其自由轨道速度之处被释放。本文不进行新的计算：它将整个过程作为一个连续序列讲述出来，介绍计算其各个阶段的十篇论文（2–11）中的每一篇，并将本系列已测量的内容与模型所要求的内容汇集于一处。

与模拟不同，该模型是一个*过程模型*。它提出一系列物理事件；对每一事件，本系列表明标准物理学在所计算的条件下允许其发生，给出决定它的数值，并指出用于检验它的观测。

过程分为 0–8 阶段推进。**抬升机制：**年轻的地球炽热，每 5.5 小时自转一周，正处于其铁仍在下沉的阶段。其源区保持 150 GPa 的压力——足以将一种富含挥发分、密度低于 3,864 kg/m³ 的深部泡沫化熔体抬升至共转线：即随地球一同转动的天体已绕地球运行的距离。**顶端的天体：**该压力抬起一个隆起。隆起顶端坐落着一个天体，它由深部熔体从内部供给，并由地球的外壳从外部覆盖；外壳随之上升，成为穹丘的表皮：一个压扁的天体，坐落于 6,000 km 的接触面之上，其上穹丘高约 3,650 km，以 1,300 kg/m³ 的密度容纳月球质量。从该区域周围开口抛出的物质以离开时的速度 5 km/s 返回，并在该外壳仍位于地球上时在其上形成撞击坑。**梨形体结构：** 隆起被拉伸为一个由地球自身物质构成的梨形体，按其基底宽度约为九至十二个月球质量（Paper 3）。梨形体是地球的一部分，与地球的任何部分一样受地球引力约束，不会被抛出，因为其速度并非抛射速度，且它位于共转线之内。其基底宽 9,000–11,000 km，位于太平洋中部 Kiritimati 附近，处于地幔底部的太平洋大型低速省之上，其顶端向西滞后。**圆化与扁化：**在相连期间，该天体经历了向外圆化、扁化——其赤道直径达到极直径的 1.69 倍，为 12,994 km——以及向内圆化，后者使其两极区域的撞击坑密集（纯净比值为 1.20 ± 0.05，随撞击坑尺寸增大升至 1.53）。**热量转移：**只要天体仍相连，其热源就是地球：热量经 Imbrium 和 Serenitatis 进入，穿过天体，在背面之下抬起后来成为 South Pole–Aitken 的穹丘。Serenitatis 首先剥离，而 Imbrium 保持连接，最后才脱离。释放之后，热量属于月球自身，另有来自邻近地球的辐射，随月球远离而减弱；月球缓慢冷却——月海先冷却，其中心后冷却。**释放：**伸长的梨形体使地球减速，而汇聚的地核使其加速：释放时一天为 5.77 小时，共转线位于 16,399 km。月球呈圆形且刚性，密度为 2,600 kg/m³，当其质心到达该线时开始分离，并在其后不久最终被撕离，约超出该线 210 km，时间为 38.73 亿年前。此时系统所持有的角动量为今日的 1.007 倍，而经典分裂需要 2.74 倍。月球进入一个初始倾角由其离开时的纬度决定的轨道，即 22.5°，该倾角逐渐衰减至今日距离处的 5.145°，即观测值。**梨形体的命运：**释放并未使梨形体

坍落。无论如何都作用于它的分选作用，在数千万至数亿年间将其重新汇聚回地球内部。其重的部分沉降至梨形体基底之下的地幔底部，其前缘壁被褶皱成北太平洋的条带，其背部被汇聚成西太平洋的岛弧。

同一思想沿另一条途径应用于火星，得出其两颗小卫星。本文最后给出本系列的交通灯——已检验的观测——、Paper 11 的十八项要求及其检验、模型的两项关键观测及其结果（暴露区的几何形态，以及撞击坑记录物质的来源），以及十二篇论文构成的系列与仍待完成的工作。

本文提出的内容

月球在与地球相连时由地球构建而成，并在地球自转已赋予其自由轨道速度之处被释放。 这就是模型的全部，而它是一个过程：一个炽热、快速自转、其铁仍在下沉的地球在某一区域之下汇聚压力；该压力抬起一个隆起，隆起被拉伸为梨形体；梨形体顶端坐落着一个同时从内部和外部生长的天体；该天体在相连期间经历圆化、扁化并再次圆化；当其质心到达共转线时开始分离，并在其后不久，约超出该线 210 km 处，以圆形被撕离而进入轨道。随后梨形体被重新汇聚回地球，并在其中留下褶皱。

五个数值支撑该模型。每一个均在本系列中详细计算。

- *释放半径。*释放时共转线位于**16,399 km**——约 2.6 个地球半径——此时地球一天为 **5.77 小时**（Paper 2）。
- *角动量收支。*释放时系统所持有的角动量为今日的**1.007** 倍，而经典途径需要**2.74** 倍（Paper 2）。
- *源区压力。*源区可用压力为 **150 GPa**；将 3,500 kg/m³ 的熔体抬升至该线需要 139.78 GPa，剩余 10.49 GPa（Paper 3）。
- *密度。*梨形体顶端天体的密度为 **1,300 kg/m³**，释放时升至 **2,600**，今日为 **3,344**（Paper 3）。
- *年龄。*分离发生于 **38.73 亿年前**，即 South Pole–Aitken 苏长岩时钟被重置的年龄（Paper 8）。

模型所要求的内容。转移开始时母体内部仍近乎均匀（转动惯量系数 $k \gtrsim 0.397$）；深部熔体密度低于 3,864 kg/m³——富含挥发分的泡沫满足此条件，干熔体则不满足；外壳的刚度足以保存其撞击坑（$\gtrsim 10^{23}$ Pa s）；梨形体与地球的任何部分一样受地球引力约束，保持在共转线之内，并将天体携带至该线；月球在释放时呈圆形且刚性（轴比 ≤ 1.04）。每项要求连同其检验在 Paper 11 中陈述，各项要求汇集于 E 部分。

模型的要求以及将检验它的方式，汇集于 Paper 11 （要求）。

引言——一种不同类型的答案

月球的起源问题通常被表述为已有定论：一个火星大小的天体撞击了年轻的地球，月球由碎屑凝聚而成。该模型解释了许多现象，并得到大量计算的支持，但要解释月球每一项最独特的性质，都迫使它附加一个额外的机制。**同位素组成：**月球物质在同位素上与地球物质相同，因此撞击必须使两个天体完全混合 [2, 3]。**轨道倾角：**月球轨道相对于碎屑盘本应留下它的平面倾斜五度，因此必须有一次共振、一个路过的星子或一个倾斜超过七十度的地球在事后使其倾斜 [4, 5]。**月壳不对称：**背面月壳比正面厚，因此需要有第二颗卫星落到其上[6]。这些复杂性并非碰撞模型的失败；它们是一个月球在太空中由碎片组装而成的出发点所付出的代价。

此处提出的模型不需要这些机制中的任何一个，因为它并不假设由碎片组装。在该模型中，月球作为一个连通的天体从地球中被抬升，此后才被释放。其物质具有地球的成分，原因很简单：它来自地球。其轨道是倾斜的，因为该天体从某一纬度离开，而非从赤道盘离开。其背面较厚，因为它由多层压实的硅铝层构成——自转的力将其携带至隆起顶端——以及一次又一次返回其上的物质；正面曾是连接的基底。该模型转而付出的代价是抬升，而这一代价经过计算：压力、角动量、连接与释放。

这是一个过程模型，在陈述模型之前需要先定义这一术语。*模拟*针对选定的初始条件求解运动方程，并报告结果。*过程模型*从一个提出的事件序列出发。对每一步，它表明物理学允许该事件发生，给出决定它的数值，检查各数值彼此一致，并指出检验它的特定观测。大碰撞假说在最初的模拟运行之前，作为过程模型存在了许多年[7]。本模型正处于这一阶段，本系列的写法使其可被检验。没有任何一步要求读者在没有其数值的情况下接受它。

*本文的结构。*本文先将过程作为一个连续的叙述呈现，然后介绍各篇论文。A 部分陈述任何月球起源模型必须解释的内容，以及为何抬升途径在一个世纪里被关闭。 B 部分以 0–8 阶段将过程作为一个连续的叙述讲述出来，给出每一阶段的核心数值及计算它的论文。C 部分逐一介绍计算该模型的十篇论文：先是每篇的主张，然后其每一部分用一段话介绍。D 部分汇集本系列的交通灯——每一项已检验的观测，以绿色、橙色或撤回标示。E 部分汇集各项要求，并介绍模型的两项关键观测及其结果。F 部分列出十二篇论文以及仍待解决的问题。

部分	标题	它所解决的问题
A	需要解释的内容	任何起源模型必须解释哪些性质，为何抬升曾被认为不可能?
B	过程：0–8 阶段	发生了什么，以何种顺序，每一阶段的数值是多少?
C	各篇论文，逐一介绍	Paper 2–11 各自主张什么，其每一部分确立了什么?
D	本系列的交通灯	测量了什么，每项检验的结果如何?
E	要求与关键观测	若模型正确，什么必须成立，其两项关键观测的结果如何?
F	本系列	十二篇论文如何编排，还有哪些留待未来工作?

> **环境**
>
> **该过程发生在一个远古环境中，在一个已不复存在的地球上，所有计算都是在那些条件下表述的，而非在当今条件下。**约 45 亿年前，地球比今日重一个月球的质量：其总质量 6.0455×10^{24}

kg，即今日的地球与今日的月球合为一体。该天体通体炽热并处于热膨胀之中，体积半径为 6,517 km（赤道处约 6,721 km，因为快速自转的天体在那里隆起）。一天仅为 5.5 小时。铁仍在向中心下沉；地核的组织才刚刚开始，作为一个漫长而连续过程的第一阶段。数百巴的水蒸气大气覆盖在熔融的表面之上，一层冷而刚硬的硅铝质表皮漂浮其上。

以下各篇论文中的每一个数值都是在这些条件下计算的。我们今日熟悉的条件——固态地壳、缓慢的一天、海洋、每年远离数厘米的月球——并不适用于这一时期，差异通常以数量级计。下表按领域逐一列出该环境。

领域	过程发生的环境	它对模型的重要性
太阳	光度比今日低约 30%，但太阳风与紫外辐射的活动强得多 [1]	表面冷却更快；挥发分通过流体动力学逃逸散失到太空；天空不是热源
地球质量	6.0455×10^{24} kg——将今日地球的质量（5.972×10^{24}）与今日月球的质量（7.35×10^{22}）合于一个母体之中	月球的全部物质位于母体之内；尚无任何物质离开它
尺寸	体积半径 6,517 km，包括 120 km 的热膨胀。由于快速自转，该天体是一个扁球体，赤道半径 6,721 km，极半径 6,128 km（Paper 2）	热膨胀是一个必要条件：膨胀低于 98 km 时收支无法闭合（Paper 2）
一天	过程开始时 5.5 小时，释放时 5.77 小时：梨形体的伸长使自转减慢，而铁向中心的下沉使其加快（Paper 2）。过程开始时赤道速度约为 2.1 km/s，天空转动速度为今日的四倍	共转线在过程开始时位于 15,818 km（5,020 m/s），释放时位于 16,399 km——距中心仅约 2.5–2.6 个地球半径，而今日它位于地球静止卫星的距离
引力	在扁化的旋转母体上，赤道处约 8.25 m/s²，纬度 44° 处约 9.5	引力不是一个固定数值；它随纬度、随离开的质量以及随升至表面之上的天体而变化
内部	整个剖面通体炽热；铁处于下沉的初期阶段，地核才开始汇聚（$k \simeq 0.4$）；薄的冷却表皮之下是岩浆洋	角动量以近乎均匀天体的方式储存；内部各层可以流动；源区可提供 150 GPa 的压力（Paper 3）
水	表面没有液态水。今日的海洋当时存在于熔融表面之上数百巴的水蒸气大气中；挥发分溶解于熔体中，且远比今日丰富	挥发分将上升熔体的密度降低至顶端天体中的约 1,300 kg/m³；它们不会使压力高于静岩压力值；没有海洋可填充盆地
外壳	一层 2,800 kg/m³ 的冷而刚硬的硅铝质表皮，漂浮在可流动的基底之上——系统中唯一刚性的组成部分，也是唯一能够保存撞击坑的部分	其硅铝物质被自转的力携带至梨形体顶端并在那里汇聚成多层，形成月球背面的月壳，并承载其最早的记录；要保存其撞击坑，其刚度必须高于 $\sim 10^{23}$ Pa s（Paper 3）

领域	过程发生的环境	它对模型的重要性
位置	梨形体基底位于 Kiritimati 附近（约 1.9°N 157.5°W，太平洋中部），正处于地幔底部的太平洋大型低速省之上；梨形体向西并向北后倾，覆盖太平洋中北部（对源区的早期解读，约 25°N 165°E）（Papers 3, 9）	每一位置均以今日坐标系给出（见下方关于轴的方框）
时间	过程开始于约 45 亿年前。在本系列的粗略时间线中，从隆起开始到 3.873 Ga 的释放约 600 Myr：隆起与梨形体约 400 Myr，扁化阶段约 100 Myr，到释放再约 100 Myr（Papers 2, 8, 11）	这是一个工作情景，而非测得的持续时间；“月球”相连的时长取决于何者被称为月球（B 部分）
速率	速率并非当今的速率。月球的潮汐远离速率从释放到今日下降约七个数量级，今日为每年 3.8 cm；一个恰在共转线内侧释放的天体会向内坠落数十亿年，然后在数千万年内瓦解（Papers 4, 10）	如今需要数十亿年的过程，当时只需数千年；事件的顺序由随月球远离而衰减的速率决定

表中数据勾勒出这样一幅图景：一颗每五个半小时自转一周的行星，包裹在水蒸气大气之中，表面炽热发光，一层冷的表皮漂浮其上——且没有月球。图 1 显示了关于速率的要点：今日每年几厘米的潮汐远离，在靠近地球处是一种性质截然不同的远离。接下来描述的过程，就是月球与这颗远古行星分离的方式。

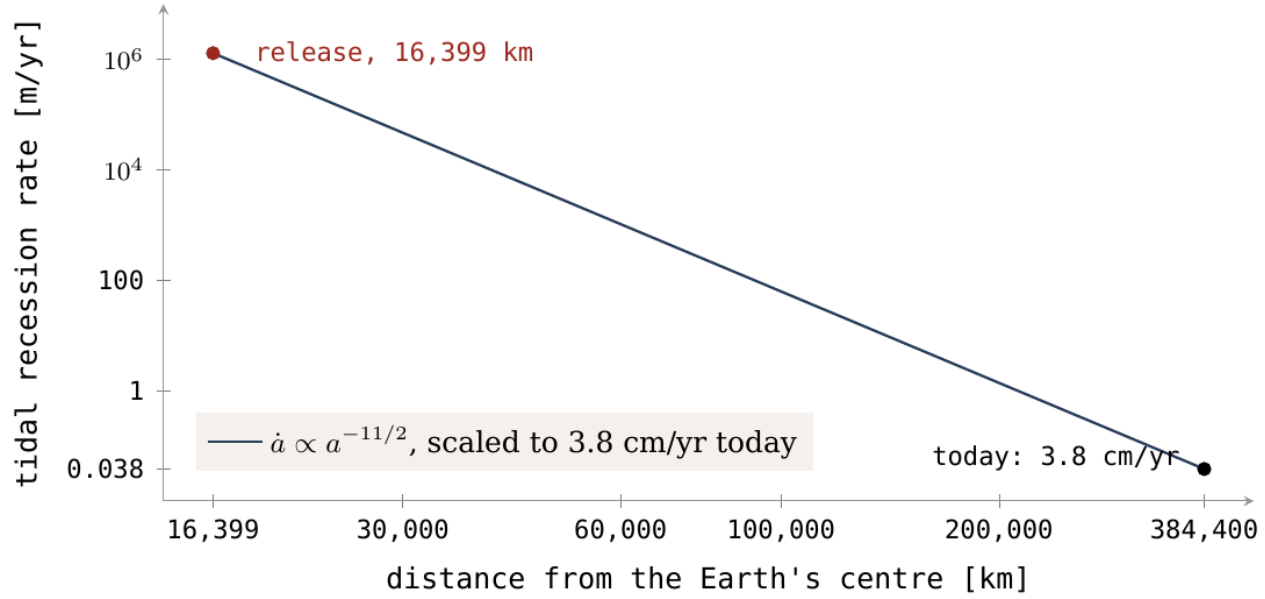


图 1. 当今速率不适用于早期地球。潮汐远离速率按恒定耗散绘制，并按今日的 3.8 cm/yr 缩放，从释放线到当今距离下降约七个数量级。该曲线仅显示量级：单一恒定耗散无法同时匹配今日速率与系统年龄（Paper 4, §D.3）。

尚未解决的问题——轴

从释放到今日的地球与月球轴系统，在本系列中尚未解决。这本身是一个研究课题。它涉及四个平面：地球赤道、月球轨道平面、月球赤道和黄道。轴的运动由两种不同的机制组成，其速

率相差数个数量级：行星本体相对于其自转轴的缓慢漂移（True Polar Wander），以及自转轴本身在空间中的进动。此外，地球的冻结隆起保留着对早期自转的未知记忆，而系统的各个组成部分相互影响。

因此，本系列以今日坐标系给出每一位置：梨形体基底位于 Kiritimati 附近、北太平洋的条带、South Pole–Aitken 之下的出口。凡过去的方位起作用之处——释放时的 22.5° 角，或条带的赤道相对于今日赤道至少倾斜 10°——使用它的论文都会明确说明。轴的解答被界定为未来的工作，而非本系列的一部分（F 部分）；该解答可能改变模型的某些部分，而模型以允许这种改变的形式表述。

PART A

需要解释的内容

问题与方法

任何月球起源模型必须解释月球的哪些性质，其中哪些使“由碎片组装”的图景付出了附加的内容，抬升途径又为何被关闭？**方法：**列出 Paper 11 转化为要求的七项性质，将碰撞模型的附加内容与被抬升的月球从其几何形态中获得的内容并列，并在此途径实际释放月球之处重新评估角动量方面的异议。

A 部分设定目标。在 B 部分讲述过程之前，读者需要知道它必须给出什么：一份月球所具有的性质清单，每一项都经过测量，每一项都是任何起源模型必须产生的。该清单很短，其中每一项都连同其检验在 Paper 11 中再次审视。

A.1 月球的七项性质

相同的同位素组成。月球由地球的物质构成：其氧、钛、铬和钨同位素与地球的在百万分之几的精度内无法区分[2, 8]。同位素是同一元素仅在质量上不同的形式；其比值在太阳系各天体之间不同，并且在天体形成后难以改变，因此它们充当起源的指纹。在氧组分中，地月差异仅为 -1 ± 5 ppm（百万分之一）。**小的核。**月球有一个小的金属核：其地震学半径约 330 km，约占月球质量的 1.4% [9]，而地球为 32%。**月壳厚度不对称。**月壳在背面比正面厚[10]——正面中心与背面之间相差约 10 km，按半球平均相差约 8 km。**同步自转。**月球始终以一面朝向地球。**保存的顺序。**背面表面在受供给的正面平静下来之前已封闭并保存下来，背面比正面月海更古老。**水与挥发分。** 月球的早期熔体携带水：熔体包裹体——晶体形成时封存于其中的微小岩浆滴——含 615–1,410 ppm [11]；挥发分此后已逃逸到太空，今日测得的内部是干燥的。**质心偏移。**月球质心相对于其形状中心向地球方向偏移约 2 km。

Paper 11 将这七项性质转化为七项基本要求 R1–R7，每项都附有检验它的量；表 A.1 列出了它们。此处在七项之外再加一项性质，因为这正是碎屑盘在没有辅助的情况下无法给出的性质：月球轨道相对于黄道倾斜 5.145°。

	性质	测量到的内容	被抬升的月球必须显示的内容
R1	物质的来源	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm；Ti、Cr、W 同位素完全一致	一种可作为两种地球来源的混合物而得到的成分：深部地幔供给与上升的硅铝质外壳
R2	小的月核	地震学月核半径约 330 km（约占质量的 1.4%）	到达月球的金属很少：供给物质主要是硅酸盐，地球金属组分有限（若只计入到达月核的金属，约占深部物质的 1.47%）；大部分核物质沿梨形体沉回地球
R3	月壳不对称	背面半球月壳厚约 8–10 km（GRAIL）	在背面半球上，多层迁移至隆起顶端的压实硅铝物质的累积，加上返回并着落的物质
R4	一面恒定朝向地球	同步自转	月球与母体相连的一侧，就是脱离后朝向地球的一侧
R5	保存的顺序	背面比正面月海更古老	背面半球在正面半球——它继续从梨形体获得供给——平静下来之前已封闭并保存其记录
R6	水	古老熔体包裹体中 615–1,410 ppm	足量且处于适当状态的挥发分，足以降低供给的密度并使其发泡，从而能够上升
R7	质心	向正面偏移约 2 km	具有模型形状的月壳，在 300–750 kg/m³ 的密度差下给出 1.24–3.11 km 的偏移
+	轨道倾角	相对于黄道倾斜 5.145°	倾角由天体离开母体时的纬度决定的轨道（Paper 4）

*如何阅读该表。*每一行将一项测得的性质与路径的一个步骤联系起来：R1 对应源区，R2 对应供给，R3 和 R7 对应背面月壳的构建与月壳的形状，R4 对应连接，R5 对应两侧被保存的顺序，R6 对应供给所需的条件。Paper 11 并不将这些视为七项独立的证明：背面较厚的月壳（R3）、偏移的质心（R7）以及月海的分布，是同一种不对称物质分布的不同表现，源于天体在隆起顶端的生长方式，将它们分开计数就是把一个事实计数多次。除七项基本要求外，Paper 11 另外界定了十一项要求 R8–R18，它们源自梨形体结构和后续论文；完整的要求清单，全部十八项，汇集于 E 部分。

A.2 碰撞模型必须附加的内容

为评估 LEF 模型，将它与大碰撞（Giant Impact）类模型作系统比较是有益的。下表将两种方法逐项并列。中间一列给出碰撞类模型为得到每一性质所必须附加的内容，通常是一项次级工作假设或一项专门的动力学补充；最后一列给出从地球抬升的月球从路径的几何与力学结构中获得的内容。

地球物理 / 轨道性质	碰撞类模型所需的附加内容	由抬升模型（LEF）得出的内容
与地球相同的同位素组成	撞击体与地球的完全热混合与同位素混合，例如通过 synestia 中间状态或一次能量极高的碰撞 [2, 3]	物质就是地球的物质，因此无需混合机制（Papers 3, 11）
约 5° 的轨道倾角	一种后期动力学激发机制：出差共振、与星子的近距离相遇，或地球自转轴的高初始倾角[4, 5]	倾角由释放点的纬度决定，$i = \lambda$：释放时 22.5°，按简化衰减律衰减至当今距离处的观测值 5.145°（Paper 4）
背面半球月壳较厚	假设存在第二颗伴随卫星（companion moon），它在后期吸积到主月球的背面[6]	源于多层压实硅铝物质的累积——自转的力将其携带至隆起顶端——加上一次又一次返回并着落的物质；正面曾是连接的基底（Paper 3）
小的金属核	撞击体的核沉入地球并与地核合并，仅保留其一小部分	月球的全部金属都来自地球。大量铁进入梨形体结构，越靠近其顶端浓度越低，到达月球的供给主要是硅酸盐，含少量金属；脱离时，重的核物质位于天体的最后三分之一处，未越过共转线，并沿梨形体沉回地球（Papers 3, 11）
早期内部含水	在撞击的热量驱走挥发组分之后，由撞击体或次级吸积后期输送水	原始熔体富含溶解的挥发分，正是挥发分降低了其密度并使其能够向上升起（Paper 3）
角动量收支	由撞击事件的几何决定，并需要随后由出差共振减少 [4]	对于初始自转周期为 5.5 小时的母体，释放时系统持有今日值的 1.007 倍（Paper 2）

该比较以科学简约性原则为基础。在碰撞模型的框架内，每一项观测性质都需要一个为它而附加的专门动力学解答：同位素组成需要完全混合，倾角需要共振或相遇，月壳不对称需要第二颗卫星，挥发分需要先散失再由水返回。相反，在抬升模型（LEF）中，同样的性质作为一个整体由同一个原因导出——物质离开母体的力学路径。该模型的代价被转移到抬升本身，而本系列其余部分计算抬升所要求的内容。

A.3 为何抬升曾被认为不可能

*异议。*经典分裂说——即远古地球因高速自转而从自身甩出月球的设想——由 Darwin 于 1879 年首先提出，但在数十年内即遭否定 [12]。否定的主要原因是计算上的：物质直接从地球表面脱离的分裂需要极端的自转速度，而这一条件要求远古地月系统持有的总角动量约为今日测得值的四倍。*角动量*是一个系统的总自转量——地球绕其轴的自转加上月球绕地球的运动。在孤立系统中，没有外力矩时它保持不变；由于没有任何外部因素能够消耗如此大的盈余，抬升途径被视为不可能。这一计算本身是正确的。Paper 2 表明了它所依赖的隐含基本假设：物质直接从表面、以表面的切向速度离开母体。

*为何表面行不通。*在一个每 5.5 小时自转一周的母体表面，自转赋予物质约 2,133 m/s 的切向速度，而表面高度处的自由轨道需要约 7,701 m/s 的速度。由于约 5.6 km/s 的速度差，在那里分离的任何物质都会落回母体。要在表面弥补这一差距，必须使整个行星转得更快，而更快的自转会使角动量收支膨胀。在旋转流体天体的经典不稳定点——Jacobi 分岔——母体每 2.73 小时自转一周，持有约 9.42×10^{34} kg m² s^{-1} 的角动量，为今日地月系统角动量的 2.74 倍。约四倍（4.08）的数值来自最初的参考计算，该计算在同一旋转形状序列的另一个点上进行；那一常见说法即源于此。

*为何共转线行得通。*LEF 模型对速度差提出了另一种解答：不是使地球转得更快，而是在物质仍与地球相连、并与之作为一个整体转动的同时将其向外携带。随地球转动的天体每天绕行一周，因此其切向速度随距离线性增加，而自由圆轨道所需的速度随距离减小。两个速度仅在一个距离处相遇，即*共转半径*：

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

其中 Ω 是地球的自转角速度（2π 除以一天的长度），G 是引力常数，M 是地球质量。用文字表述：共转半径是圆轨道周期恰好等于地球自转一周时间的唯一距离。对于 5.5 小时的一天，它位于 15,818 km，两个速度在那里均为 5,020 m/s；这一数值取 M 为地球本身的质量，如同对试验粒子那样，而若采用母体的全部质量 6.0455×10^{24} kg，同一公式给出 15,883 km（Paper 3, §A.9）——两种定义，本系列中都有使用。今日的地球静止卫星位于当今一天所对应的同一条线上；在一天只有几小时的情况下，该线距中心仅约两个半地球半径。在那里释放的质量已经处于轨道之中。一个日常的图景：一个孩子从转动的旋转木马中心走到边缘，到了边缘时运动得更快，而无需任何人更用力地推动旋转木马。从动力学上说，沿梨形体上升的物质在攀升过程中逐渐获得所需的切向速度，而非从表面一次抛出；当它到达共转半径并被释放时，已经具备自由轨道所需的全部速度。Darwin 计算的是从表面抛出一颗卫星所需的条件；LEF 途径则是生长出一颗卫星并将其携带出去。

*该线处的收支。*地球要使共转线靠得如此之近所需的自转速率，就是若将今日地月系统的全部角动量归还给母行星时它将具有的速率：一天约 5.5 小时。一个体积半径为 6,517 km、因自转而扁化至赤道半径 6,721 km、每 5.5 小时自转一周的均匀母体，持有 3.466×10^{34} kg m² s^{-1} 的角动量。在质量转移过程中，梨形体的伸长使自转减慢，而铁向中心的下沉使其加快。释放时一天为 5.77 小时，计入月球自身质量后，共转线位于 16,399 km。在这一点上，月球轨道持有 5.9×10^{33}（占系统收支的 17%；这是两者绕其公共质心的轨道角动量，采用约化质量——若将全部月球质量绕地球中心计算，则得到 6.0×10^{33}），地球自转持有 2.88×10^{34}。释放时系统的总角动量为今日角动量的 **1.007** 倍（3.466 对比 3.441×10^{34}），与开始时持有的总量相同。这一适度的盈余——标量和中约 0.7%，在所检验的角度下相对于矢量和约 1.5–2.5%——具有所要求的符号：自释放以来，太阳潮汐已从系统中移除了约 1% 的角动量。表 A.3 将各途径并列。

脱离途径 / 模型	速度匹配的位置	地球一天的长度	角动量比值（相对于当今）
经典分裂（最初参考点）	表面	—	约 4（4.08）
经典分裂（Jacobi 分岔）	表面	2.73 h	2.74

脱离途径 / 模型	速度匹配的位置	地球一天的长度	角动量比值（相对于当今）
LEF 模型（守恒的收支）	共转线：开始时 15,818 km，释放时 16,399 km	5.5 → 5.77 h	**1.007**

表 A.3. 各脱离途径与角动量收支的比较：同一产物——一颗处于轨道中的月球——按途径计的角动量代价。红色随代价降低而变淡：经典途径在表面检验速度条件，付出今日收支的二至四倍；LEF 途径在共转线检验它，付出的正是系统所持有的量（Paper 2, §A.6）。

*如何阅读该表。*各行从最昂贵的途径排到最便宜的途径，颜色随代价变淡。两个红色行属于经典模型，它们要求地球表面达到轨道速度——这一条件将行星推向力学解体的边缘，并需要异常的角动量盈余。LEF 模型使这一条件变得多余：物质在共转中被携带出去，速度匹配在该线处实现，在那里一个每 5.5 小时自转一周的母体已经提供轨道速度。在转移过程中，梨形体的伸长和地核的汇聚改变一天的长度并移动该线，但它们只是在地球自转与月球轨道之间转移角动量，系统的总量保持守恒：开始时与释放时相同，为今日的 1.007 倍（早期版本对释放状态给出 1.008，源于将今日总量取整为 3.44×10^{34}）。关闭这一途径的异议是在错误的位置上检验的。

*其代价与要求。*质量转移过程有明确的代价：在基础计算中，初始角动量收支的约 15.6% 转移给上升物质，在耦合解中约为 16.5%；释放时，计入地核后，月球轨道持有总收支的约 17%（17.0–17.1%；17.7% 是仅计梨形体、不计地核时的份额）。这些是系统内部的角动量转移，而非系统的损失。此外，该机制对行星内部设定了一个结构条件，Paper 2 将其表述为一项要求：在转移开始时，母体的质量分布必须仍近乎均匀，满足 $k \gtrsim 0.397$，其中转动惯量系数 k 衡量质量在中心与表面之间的分布（完全均匀的球体为 0.4，今日核心集中的地球约为 0.33）。若铁向地核的汇聚在质量转移之前已经推进，行星在同样的一天长度下储存的自转量将会较少，角动量收支将无法闭合。

A 部分小结。本部分给出了七项测得的性质（R1–R7）以及第八项性质——轨道倾角——被抬升的月球必须从其几何中产生它们；将碰撞模型与之对照，后者通过次级附加获得每一项性质；并表明，当速度条件在共转半径而非表面检验时，对月球抬升的历史异议便消散了。B 部分现在描述月球到达那里的事件序列。

PART B

过程：0–8 阶段

问题与方法

发生了什么，以何种顺序，数值是多少？**答案：**一个由九个相继阶段构成的单一动力学序列，编号 0 至 8；该序列从炽热、快速自转的远古地球开始，逐步演化至今日熟悉的地月系统。每一阶段都在本系列后续某篇论文中计算或测量，每一阶段都由读者可以把握的一个核心数值界定。各阶段在本文开头所述的过程环境中进行：一个质量为 6.0455×10^{24} kg 的地球——今日的

> 地球与月球合为一体——因受热膨胀至体积半径 6,517 km，每 5.5 小时自转一周，时间约为 45 亿年前。

本部分将模型作为一个从头到尾的叙述讲述出来，不停下来为每一阶段论证；论证见每一阶段所提及的论文，C 部分逐篇介绍它们。整个过程的持续时间——从隆起开始形成到月球于 38.73 亿年前（3.873 Ga）释放进入独立轨道——估计约为 6 亿年。这一时间跨度的划分是粗略的情景值，而非测得的持续时间：隆起形成、穹丘上升与梨形体伸长约 4 亿年（Myr），天体在自转作用下扁化约 100 Myr，从扁化结束到释放约 100 Myr（Paper 3，环境表；Papers 4, 6, 7）。过程中唯一的年代锚点是终点：3.873 Ga 是 South Pole–Aitken 苏长岩同位素时钟被重置的年龄，而在模型框架内，这一重置就是分离的时刻本身（Paper 8）。图 B.1 将各阶段排在这一时间轴上。

关于天体定义的说明。月球被视为与地球“相连”的时长，取决于对何者被称为月球的定义，而这一定义应当表述出来，而非假设。若月球按构成它的物质来定义，它始于隆起中物质汇聚的开端，即释放前约 600 Myr。若定义为坐落于梨形体顶端的一个可辨识的天体，它从阶段 2 开始。若定义为一个依靠自身引力维持在一起的天体，它只在向内圆化开始时才开始存在，位于距地球中心约 13,000 km 处（阶段 4）。三者是从不同角度看到的同一过程；本系列在谈及构建窗口时使用第一种。

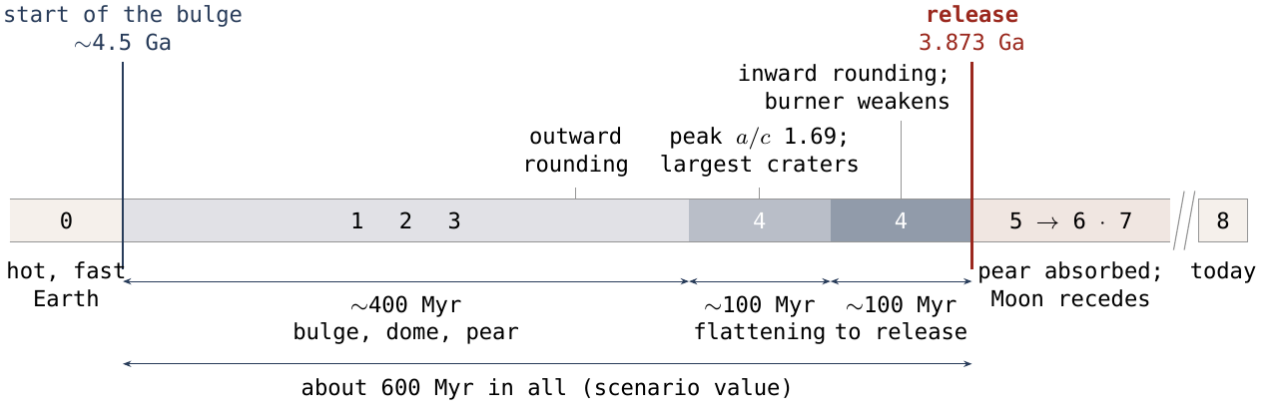


图 B.1. B 部分各阶段在时间轴上的位置。时间轴从约 4.5 Ga 隆起开始，到 3.873 Ga 的释放——South Pole–Aitken 苏长岩的重置年龄（Paper 8）——并在断开后延续至今日。阴影向释放方向加深，其中记录了天体的密度及其历史的份额；三个时间段约 400、100 和 100 Myr，是本系列的粗略情景值（Papers 3, 4, 6, 7）。各时间段内事件的位置为示意性的。

该图从左到右阅读。开始之前的浅色带是阶段 0，即隆起之前的炽热地球。最长的时间段约 400 Myr，包含阶段 1–3：隆起、穹丘和梨形体。两个颜色较深的时间段包含阶段 4：天体随自转扁化并形成其最大的撞击坑，随后在其背面之下的热量减弱时向内圆化。红线是释放，即阶段 5；其右侧，梨形体被地球吸收（阶段 6），月球远离（阶段 7），直至今日的月球与地球（阶段 8）。

关于编号的说明。Paper 3 从天体外部开始对其自身的阶段编号：其阶段 1 是平坦外壳，阶段 2 是梨形体顶端的天体，阶段 3 是向外圆化。在本部分中，各阶段按整个过程从 0 到 8 编号，平坦外壳属于阶段 1，即隆起。

B.0 隆起之前——炽热、快速自转的地球

过程从一个并非今日地球的地球出发。它持有地球与月球合在一起的质量，6.0455×10^{24} kg，因为模型不假设有任何物质逃逸：月球的全部物质原本是母体的一部分。在这一时期，行星的整个剖面通体炽热，致密的铁处于向中心下沉以构建地核的初期阶段。热量导致约 120 km 的膨胀，使该天体达到体积半径 6,517 km。由于快速自转——一天仅 5.5 小时——该天体是扁的，赤道半径约 6,721 km，极半径约 6,128 km（Paper 2）。其外壳是硅铝质的——由*硅铝层*构成，这是富含硅和铝的轻质上层物质（SiAl），位于富含硅和镁、密度更大的*硅镁层*（SiMa）之上——并且冷而刚硬（Paper 3, §B.1）。一层蒸汽大气包围着它。

角动量收支。角动量是转动的量——质量乘以侧向速度乘以到轴的距离——在没有外部力矩作用时守恒。总自转量储存在母体中，为 $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$，略多于今日地球与月球合在一起的角动量：标量和中多 0.7%，在所检验的角度下相对于矢量和多 1.5–2.5% （Paper 2, §A.6）。符号具有意义：太阳在四十五亿年间施加的潮汐力从系统中带走角动量，因此母体必须比今日多一点，而不是少。在这些条件下闭合收支需要一个结构条件：行星内部的质量分布必须近乎均匀。转动惯量系数 k，即衡量质量离轴多远的量（均匀球体为 0.4，质量向中心汇聚时更小），必须至少约为 0.397。因此构建必须在地核组织的早期阶段开始，那时尚无相当部分的铁汇聚于中心（Paper 2, §D.3）。这一组织是一个没有明确界限的漫长而连续的过程：开始时少量，梨形体生长时更多，随梨形体的返回则是一个持续至今的极长阶段。

共转半径。旋转天体表面上的一点以随其到轴距离增大的速度侧向运动，而自由圆轨道所需的速度随距离减小。两者在一个距离处相等，即*共转半径*：在那里，一个仅仅随地球一同转动的天体已经以自由轨道的速度运动。在 5.5 小时的自转速率下，它位于

$$r_c = 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\ \mathrm{m/s}$$

（Paper 2, §A.2.1）。这一数值解决了经典分裂模型的历史性限制。在母体的赤道表面，切向速度仅约 2,133 m/s，而同一高度的自由圆轨道需要约 7,701 m/s 的速度；这一约 5,568 m/s 的差距阻止物质从表面脱离，并使其落回。相反，在共转半径处，天体的自转速度等于所需的轨道速度：物质并非被抛出，而是沿相连的结构逐渐攀升，在此过程中从行星的自转中获得切向速度，直至到达这条线。整个模型就是对一个问题的回答——月球的物质如何在仍随地球一同转动的同时，从表面到达这条线。

内部不对称性与源区压力。铁向地核的下沉并非均匀、对称地发生。内部结构的不对称性将地幔物质的上涌集中于一个优先供给区，它位于赤道以北，Paper 3 称之为 Lobe A（§A.4）。在这一深处，其上方全部物质的重量产生可用的压力：

$$p_s = 150\ \mathrm{GPa} \quad (150.26)$$

一吉帕（GPa）约为海平面气压的一万倍。上涌是一种压力，而非一种力：从深部内部打开一条流动通道，受挤压的物质便能沿其向上挤升，就像挤压牙膏管时牙膏上升一样。将密度为 3,500 kg/m³ 的深部熔体抬升至共转半径需要 139.78 GPa，剩余 10.49 GPa 的超压驱动上升。对于任何密度低于约 3,864 kg/m³ 的深部熔体，这一条件成立，高于此值则不成立（Paper 3, §A.9–A.10）。富含溶解的水和挥发分的熔体满足这一要求，而干燥、致密的熔体无法攀升到所需的高度。正是挥发分使月球成为可能。

我们现在得到的：一个炽热、膨胀、快速自转、内部仍近乎均匀的地球，其共转半径位于 15,818 km，源区压力 150 GPa 能够将轻质、富含挥发分的熔体抬升至该半径。

B.1 隆起——来自内部的压力

地幔中的可用压力以不对称方式作用，抬升地球表面一个确定的区域，由此形成一个隆起（Paper 3, §C.7）。在隆起升至可观高度之前，活跃供给区上方的硅铝质地壳保持平坦（“平坦阶段”），这一阶段正是月球记录的起点。深部地幔物质通过供给开口到达外壳，并以每秒数千米的速度从中向外抛出；其中一部分返回并着落于外壳之上（Paper 3, §B.1；Paper 6）。

以相同速度出去又回来。一个竖直向上抛出的球，在没有空气减速的情况下，以抛出时的速度返回手中。从母体向上抛出的物质同样以离开时的速度返回表面：以 5 km/s 抛出的颗粒，以 5 km/s 着落。自转为此增加了一个分量：抛出时，物质保持其在表面时的侧向速度，但随着它升高，该速度使其每秒扫过的角度小于其下方表面转过的角度——如同一个在转动的旋转木马上向外走的女孩落后于她脚下的木板。飞行期间，下方的地面向东移动，因此物质落在其抛出开口的西侧。对于 5 km/s 的抛射速度，轨迹升至 1,932 km 的高度，飞行持续约 28 分钟，物质落在开口以西约 1,032 km 处——约一千千米（Paper 6, §K.1）。

5 km/s 的着陆是一次冲击。当同一物质的两个物体以 5 km/s 正面相遇时，冲击波阵面后方的压力等于物质密度、波阵面速度与其后方物质速度的乘积。对玄武岩而言： 2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s，即

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

（45.6 GPa；Paper 6, §J.2）。该值高于玄武岩矿物开始记录冲击变化的压力。即使着陆速度为 2 km/s，同样的计算仍给出约 13 GPa。因此，返回物质形成的撞击坑，正是文献中被解读为来自太空天体撞击之标志的那一类。引力不会使着陆变得缓和：它在下落途中恰好归还上升途中所取走的速度。

月球最古老的撞击坑在这一阶段形成。它们形成于地球上，形成于一个仍属于地球的外壳中，在月球作为独立天体凝聚成形之前。月球几乎所有的撞击坑，约 99%，是返回并落下的地球物质的产物；外来物质即便能找到，也只会以极少量出现，宇宙尘除外（Paper 6）。这一点对后续的一切都有意义：月球最古老的表面并非形成于月球上。它们形成于此处，然后被携带上去。

外壳的汇聚机制。将成为月球表皮的外壳，从一个面积与太平洋相当的区域被向内拉拢收缩——不含边缘海约 1.0×10^{14} m²，含边缘海 1.65×10^{14} m²，为外壳将覆盖的上穹丘表面的 1.4 至 2.4 倍——正如平铺在桌上的布在其中部被提起时向内聚拢（Paper 3, §B.1）。外壳不会滑动很远：向内汇聚属于平坦阶段，在穹丘发育之前。

我们现在得到的：一个在刚硬硅铝外壳下上升的隆起；该外壳上的开口抛出物质，物质以离开时的速度返回，出去和回来都是 5 km/s，在空中 28 分钟，向西约一千千米，以 46 GPa 着陆；以及一个在天体存在之前就已带有撞击坑的外壳。

B.2 穹丘——宽阔顶端上的天体

隆起凝聚为一个坐落于地球上升延伸体顶端的天体。顶端很宽：天体与顶端之间的接触区宽 6,000 km。天体是该顶端上一个压扁的球，由两部分组成。*下穹丘*位于弯曲的顶端之上并沿其轮廓起伏——顶端的曲率半径约 4,000 km，在接触区中心之下约 1,350 km 处进入天体，如同头顶向上顶入一顶拉下罩住它的帽子。*上穹丘*升起于下部结构之上，高达

$$3,650\ \mathrm{km\ above\ the\ rim\ of\ the\ contact}$$

（Paper 3, §B.2）。上穹丘构成表面的大部分，约三分之二（7.0×10^{13} m²，67%），顶端上的下穹丘约占三分之一（3.4×10^{13} m²，33%）。

密度由形状导出。质量等于月球质量；形状确定体积，5.65×10^{19} m³，约为今日月球体积的两倍半；质量与体积结合确定密度：1,300 kg/m³。在相同接触区上穹丘越高，密度越低——高如半球的穹丘给出约 2,000 kg/m³，而最低可能的穹丘，高 2,450 km，给出今日的密度 3,344 kg/m³（Paper 3, Figure 7）。所采用的高穹丘并非自由变量。1,300 kg/m³ 是阶段 0 的压力检验所要求的泡沫状态——一种充满气泡的熔体，比构成它的物质更轻，正如发酵的面团比其中的面粉和水更轻——也是阶段 4 扁化开始时的密度（Paper 7）。本文的早期版本将该阶段描述为宽 6,000 km 基底上的单个半球，表面积 5,650 万 km² （5.65×10^{13} m²），为月球背面半球的三倍（Paper 2, E12；Paper 11, §B.3）。Paper 3 已将这一描述替换为弯曲顶端上的两个穹丘；密度 1,300 kg/m³ 以及表面积的量级保持不变，在两种图景中这两个数值都不是选定的：两者都由基底导出。

同一月球质量	顶端上的天体（阶段 2）	释放时的球形天体	今日的月球
总表面积	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
总体积	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
半径	—（双穹丘结构）	1,890 km	1,737 km
平均密度	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

表 B.1. 同一质量的三种状态（Paper 3, §B.2）。从第一列读到最后一列：天体尺寸逐渐缩小，密度逐渐升高。

该表以三列呈现月球密度的历史：同一质量在顶端上大而轻，释放时为半径 1,890 km 的球体，今日为半径 1,737 km、密度 3,344 kg/m³ 的球体。阴影沿各行向密度一行加深，密度是驱动整个序列的量。

天体仍由地球约束。在这一阶段，天体自身的引力——其质量的吸引，起着维持其完整的作用——相对于地球的潮汐拉伸很小，潮汐拉伸即地球对天体近侧与远侧吸引力之差。两者之比约为 0.11：自身的吸引仅约为拉伸的九分之一（Paper 3, §B.2）。这意味着天体由地球约束；它是顶端上的一个穹丘，尚不是一个独立的天体。

外壳随之上升，并滑向顶端。阶段 1 的刚硬硅铝外壳随梨形体的本体一同上升，正如气球的表皮随气球一同上升。在上升过程中，它逐渐与其下方的基底分离，沿梨形体向上滑至其顶端并汇入天体，在那里成为上穹丘的表面，日后成为月壳（Paper 3, §B.3）。这就是顶端作为一个独立天体分离出来的原因。使之成为外壳的条件是刚度：10^{23} Pa·s 量级或更高的黏度——黏度是对缓慢流动的阻力；蜂蜜的黏度高于水，而冷的外壳远高于两者——这使一个直径 100 km 的撞击坑在母体引力 8.25 m/s² 下一千万年内不会塌陷（Paper 3, §B.6）。能够保存其撞击坑的外壳会携带它们：在外壳被覆盖或被携带之前形成于其上的撞击坑随之而去，并保持其尺寸。背面的厚月壳由多层这种硅铝构成，这些硅铝在隆起期间受自转之力驱动逐渐迁移至顶端，并在那里被压实，连同一次又一次返回并着落其上的物质（Papers 3, 11）。该月壳延伸的深度在此处不作确定；它可能比以往所假设的深得多。

我们现在得到的：一个具有月球质量、密度 1,300 kg/m³ 的轻质天体，作为上穹丘坐落于宽 6,000 km 顶端上的下穹丘之上，上穹丘高 3,650 km；仍由地球约束；并以地球的硅铝外壳及其撞击坑作为其

表皮。

B.3 梨形体——它立于何处，如何倾斜

在天体之下，地球本身被向外拉伸。压力将那一个隆起拉伸为一个*梨形*结构，由地球自身的物质构成：在地球表面的基底处宽阔，向外逐渐收窄，天体位于其顶端（Paper 3, §C.7）。梨形体不是一根泵送物质的管道，而是地球的一个本体，矗立着。

该结构由地球约束。狭窄的通道无法完成这一工作：Paper 3 表明，一个无质量的圆柱形通道不满足载荷平衡，只有在半径约 1,000 km（1,017 km）以上才能满足，而那时通道已容纳约半个月球质量（§A.13）。连接必须宽阔、炽热且质量巨大，并凭借其形状承载侧向载荷。梨形体满足这一要求：它是一个没有腰部的单一连续弧形。它是地球的一部分，与地球的任何其他部分一样受地球引力约束；它不会被抛出，因为其速度并非抛射速度，且它未越过共转线。其宽度的上限由抬升它所需的能量决定：

梨形体基底宽度	梨形体质量	抬升功
9,000 km	8.8 个月球质量	8.1×10^{30} J
10,000 km	10.4 个月球质量	9.3×10^{30} J
11,000 km	12.1 个月球质量	1.05×10^{31} J　地核形成能量的量级

表 B.2. 释放时梨形体的特征：宽度、质量与抬升功（Paper 3, §C.7）。橙色随代价加深。

基底的加宽增加了所承载的质量，抬升更大的质量需要更多的功；在 11,000 km 宽度时，该功达到铁下沉进入地核所释放能量的量级，即 10^{31} J 量级。本系列取基底为 9,000–11,000 km。Paper 3 从该基底宽度推导出梨形体的质量：约九至十二个月球质量——对于 9,000 km 的基底约为九个，约占地球质量的 11%（Paper 3, §C.9；Paper 11, R10）；Paper 9 允许七至十二个。抬升功估计约为 8×10^{30} J，为抬升月球本身所需能量的五倍以上（约 5.4 倍）（早期版本称约六倍）（约 1.5×10^{30} J）。驱动上升的铁的下沉，正是为梨形体提供能量的同一演化过程。在梨形体矗立期间，地核向其方向偏移约 270–370 km（Paper 3, §E.5）。

梨形体伸长，其顶端收窄。从过程开始到释放，梨形体的长度大约增加一倍，从地球表面以上约 4,000 km 增至约 8,700 km，而其顶端宽度缩小一半，从 6,000 km 到 3,000 km，与其上天体的向外圆化（阶段 4）同步。整个梨形体位于共转线之内。沿着它，有效引力处处指向地球，因此梨形体沿其长度方向受压缩，没有可被夹断的腰部，并且——当月球离去后——它的任何物质都无法留在轨道上（Paper 3, §C.7）。

它立于何处。梨形体的基底立于地球表面的 Kiritimati 附近，位于太平洋中部的 Line 群岛，

$$\text{base: } 1.9^\circ\text{N},\ 157.5^\circ\text{W}$$

处于太平洋 LLVP（large low-velocity province，大型低速省）之上——这是地幔底部一个在地震成像中可见的广阔区域，地震波在其中传播得比在周围地幔中更慢。Kiritimati 附近的该点在所检验的全部五个聚类模型中都位于慢速区域之内，并位于两个层析成像模型 SMEAN（-2.25%）和 SMEAN2（-2.36%）的 -1% 等值线之内；该区域的中心位于其南西南方向 1,476–1,657 km 处（Paper 3, §E.4）。

它如何倾斜。梨形体并非直立。其外部被带离自转轴，必须侧向运动得更快才能跟上地球的自转，因而滞后——正如滑冰者张开双臂时手臂会滞后——于是整个梨形体向后、向西倾斜，其顶端和其上的月球拖在后面（Paper 3, §C.8）。它也向北倾斜，从靠近赤道的基底到约 22.5°N 纬度的顶端，即 Paper 4 的释放纬度；自转不会产生这一倾斜，因为其侧向推力始终指向赤道；产生向北倾斜的是来自北部源区的斜向供给（Paper 3, §B.1）。梨形体还使地球减速：它将物质向外携带，从地球自转中取走了角动量（阶段 5）。

顶端的足迹今日可见。当梨形体被重新汇聚回地球时，顶端落在基底以西，并在北太平洋洋底留下其轮廓：两个弯折处，最外侧的条带在那里离开其平行方向并相互转向，位于 23.8°N 164.9°E 和 5.3°S 173.2°E（Paper 9, §C.1）。两个弯折处相距

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^{\circ}\text{N},\ 169.3^{\circ}\text{E}$$

其中心位于基底以西约 3,760 km（按坐标为 3,762 km；早期版本给出 3,770），在滞后一侧。基底与顶端的南缘位于条带系统的赤道上，而顶端中心偏离其以北约 15°（Paper 9, §C.2）。这一足迹并非释放时的 22.5°：释放纬度是梨形体矗立时从地球中心看月球中心的方向，而足迹是梨形体被重新汇聚时顶端落下之处，处于条带的参考系中——不同参考系中的两个不同的量。足迹的宽度介于释放时接触区的直径 3,000 km 与穹丘 3,650 km 之间：条带所转向的区域与顶端一样宽。在该区域内，一幅按顶端上月球尺寸绘制的正面镜像——比今日月球大 1.37 倍，即 3,344 与 1,300 之比的立方根——将 Serenitatis、Imbrium 以及接触中心置于足迹的边界之内（Paper 9, §C.3）。所有这些位置均以今日参考系界定；此后地球自转轴如何移动，本系列未予解决，留待未来工作。

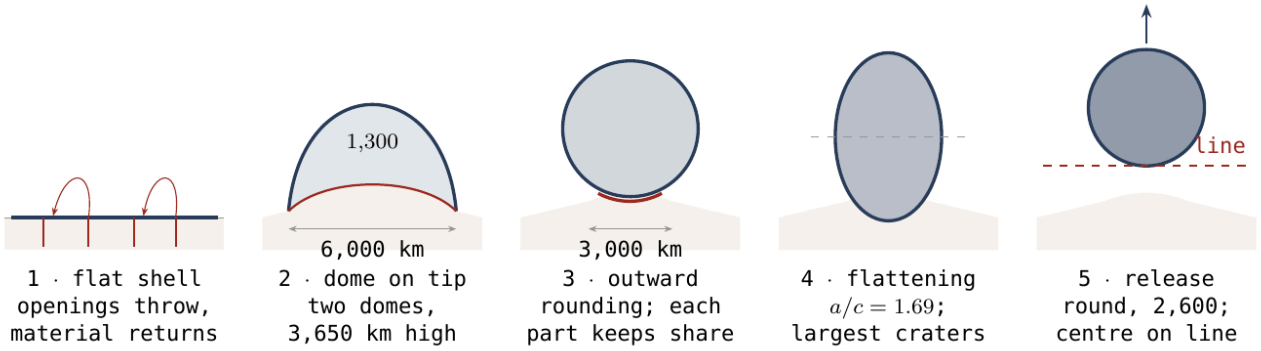


图 B.2. 梨形体顶端上的天体，从平坦外壳到释放（阶段 1–5；据 Paper 3, Figure 5 及 Paper 7）。深蓝色：外壳，它随梨形体上升并滑至其顶端，成为天体的表皮。红色：平坦外壳上的开口（1）、弯曲顶端上的下穹丘（2）以及接触面（3）。阴影随密度加深，从 1,300 到 2,600 kg/m³。扁化（4）围绕自转轴绘制，该轴在图中水平放置。示意图，未按比例。

图 B.2 以五幅图呈现阶段 1–5。沿深蓝色线看：它在第一幅中平铺，在第二幅中成为上穹丘的表皮，并在圆化、扁化和释放的全过程中保持为天体的表皮。沿红色线看：接触面从宽 6,000 km 的下穹丘收窄为宽 3,000 km 的圆盘，并在共转线处放开。

我们现在得到的：一个九至十二个月球质量的梨形体，其基底宽 9,000–11,000 km，位于太平洋 LLVP 之上的 Kiritimati 附近，作为地球的一部分受地球引力约束，位于共转线之内，向西和向北后倾，天体位于其顶端；以及在太平洋洋底、条带的两个弯折处之间，那一顶端的足迹。

B.4 圆化——向外、扁化、向内

在仍与地球相连并随之转动时，天体三次改变其形状：它向外圆化，随自转扁化，然后向内圆化。每一次形状变化都在月球上留下今日仍可读取的印记：向外圆化写下正面与背面，扁化写下最大的撞击坑，向内圆化写下两极撞击坑的密集（Papers 3, 7）。

向外圆化：每一部分保持其份额。随着天体自身引力增大，顶端上压扁的天体在体积不变的情况下变成一个球。接触区从 6,000 km 收窄至 3,000 km 并保持相连。两者之间下穹丘的环带——剥离的环形区——从顶端剥离，从边缘向内，连同其所坐落的硅铝：硅铝沿梨形体向顶端上滑——即向外分选的方向——并随天体而去；在剪切作用下，分隔硅铝与硅镁的"润滑"层使滑动变得容易。日常的图景是一个半瘪的球被压在一个圆形支座上然后充气：其外壁从边缘向内从支座上剥离（Paper 3, §C.4a）。这是接触面边缘在一个软弱界面上约 1,500 km 的向内移动。从 6,000 km 到 3,000 km 的剥离以及随之而来的圆化历时数百万年：开始时缓慢，接近结束时加快——早期部分数亿年，后期部分数千万年。表面每一部分的最终位置由一条规则确定：**在向外圆化中，每一部分保持其在表面中的相对份额**（Paper 3, §B.4）。

顶端上的原始结构	表面份额	距朝地点	在月球上
接触区，3,000 km	7%	0°–31°	宽约 1,900 km 的正面冠区，仅在释放时暴露
剥离的环形区	26%	31°–70°	环带，在向外圆化期间逐渐暴露
上穹丘	67%	70°–180°	背面，从过程开始就向太空暴露，其撞击坑被携带上来

表 B.3. 面积转换规则（Paper 3, §B.4）。红色、橙色、蓝色：从直到最后仍接触地球的部分，到从一开始就向太空暴露的部分。

从某一点量起的球面份额，对应距该点的一个固定角度：容纳表面 7% 的冠区延伸至距其中心 31°，容纳 33% 的冠区延伸至 70°。该点是朝地点，即天体正对地球的那一点。球的表面积小于压扁的天体——7.1×10^{13} 对比 1.04×10^{14} m²，面积缩小为 0.68，长度缩小为 0.83——但由于每一部分保持其份额，变化处处相同，不会使任何区域或撞击坑相对于另一个移动，正如一张缩小的照片使每个图形保持在原位。该规则确定各区域的大小；地图确定它们今日位于何处。接触区以梨形体顶端为中心，位于约 22–24°N；本系列的检验以约 24.1°N 335.2°E 为中心测量三个区域，这是作者所勾勒的接触中心，距今日朝地点 34.0°（Paper 11）。在地图上读取，各区域相互嵌套：隆起基底，6,000 km，以 16.6°N 13.1°E 为中心，容纳正面月海暗色玄武岩面积的 99%；最后的接触区，3,000 km，容纳该面积的三分之二（66%）——这是面积份额，而非月海个数（Paper 5）；而 Mare Imbrium，即供给进入的开口，位于接触区的边界之内（Paper 3, §B.4）。本文的早期版本将接触冠区的边缘置于约 41°；份额规则将其置于 31°。

扁化。一个快速自转的软天体会形成*Maclaurin 形体*，即旋转均匀流体的精确平衡形状：赤道处更宽，两极处更低。随地球每 5.5 小时转动一周、密度为 1,300 kg/m³ 的轻质天体强烈扁化，因为其自身引力相对于自转很弱：

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

其中 a/c 是赤道半径与极半径之比（球体为 1.00；Paper 7, C.1）。距离 12,994 km 是密度 1,300 kg/m³ 天体的刚性洛希极限——在此距离之外，天体自身的引力能够抵抗地球的潮汐拉伸而维持其完整——因此天体开始自持并向内圆化的距离，正是它变得能够存续的距离（Paper 7；Paper 3 中为"约 13,000 km"）。在扁化期间形成了大部分撞击坑，其中包括最大的撞击坑：深部物质的分选已经推

进，向外抛出的物质轻且富含水，而在向外圆化中获得其轮廓的两极获得其在撞击记录中的份额（Paper 3, §B.6）。大规模外流属于扁化阶段，背面月壳在此阶段由硅铝和返回物质一层又一层地构建起来。

向内圆化。随着天体沿梨形体攀升，其密度升高；其自身引力相应增大；扁化松弛，它向内圆化。外壳是刚硬的，不随表面收缩：其上的撞击坑保持其尺寸，而它们之间的表面闭合，在两极处最甚——正如缝在布上的纽扣之间的空隙在布被聚拢时闭合，而纽扣保持原有大小（Paper 3, §B.6；Paper 7）。

梨形体顶端上的阶段	平均密度	地球一天的长度	a/c	它所留下的撞击坑密度比（极区/赤道）
圆化开始，∼13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
在梨形体上，上升中	1,600	5.55 h	1.44	1.38
在梨形体上，致密化中	2,000	5.62 h	1.30	—
背面到达该线	2,300	5.70 h	1.24	—
相连阶段后期	2,600	5.77 h	1.20	1.17
质心位于该线上——释放	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04，球形	较晚的撞击坑为 1.0
今日	3,344	—	1.00	—

表 B.4. 天体沿梨形体攀升过程中的形状（Paper 3, §C.7；Paper 7）。深蓝色随扁化消失而变淡；最后一列是从该形状圆化所留下的极区与赤道撞击坑密度比（Paper 7）。

从上到下阅读该表可见：密度上升，地球一天略微变长，天体的轴比从 1.69 降向 1。在扁化峰值时形成的撞击坑经历整个圆化过程，最终在极冠中的密度为赤道带的 1.59 倍；较晚在 1.20 形状上形成的撞击坑最终为 1.17 倍；释放后在球形天体上形成的撞击坑则完全不更密集。因此预测不是一个单一数值，而是一个随撞击坑年龄增大而上升的范围，从而也随其尺寸增大而上升，因为大多数大型撞击坑形成于早期阶段。这一范围已被测量。在一次纯净计数中——两侧都去除月海和 South Pole–Aitken 盆地，使古老地面与古老地面相比较，以两极周围 30° 的极冠对比赤道 15° 以内的带——极区与赤道的撞击坑密度比为

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20 \text{ km, rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100 \text{ km}$$

——20–30 km 为 1.09，30–40 为 1.15，40–60 为 1.26，60–100 为 1.53，少数 100–300 km 的撞击坑为 1.84 ± 0.38（Paper 7, D.1–D.2）。顺序和范围正是模型所预测的。撞击坑本身并未随表面收缩：简单碗状坑让位于带中央峰的复杂坑的直径，在背面为 16.5–17.1 km，在正面为 14.3–15.1 km，两者之间没有尺度差异，而极区撞击坑若有区别也是更大的（Paper 3, §B.6；Paper 7, §D.5）。

燃烧器。只要天体仍相连，其正面的开口便通过接触区从地球获得供给，而在它们的对面、背面之下，热量汇聚：即 Paper 8 的*燃烧器*——来自地球内部的热量沿开口轴线穿过相连的天体，从下方加热背面，如同火焰加热锅底。燃烧器有两个出口，以它们所对的正面开口命名：**Imbrium 为主出口，**

Serenitatis 为次出口。热量在月壳较薄处到达表面，引发一系列变化：该区域隆起为一个穹丘；软化的月壳向两侧滑向边缘，在那里堆积成一个加厚的环；挥发分被驱出；返回物质的层被烘烤和压实；来自地球内部的富铁物质上升到该区域的底部。该区域的撞击坑被抹去或发生松弛：在 South Pole–Aitken 中心 10° 以内、去除了熔岩平原、月海以及每个月海周围 200 km 晕圈的地面上，直径 20 km 及以上撞击坑的密度仅为盆地边缘外侧的 0.51（Paper 8）。在燃烧器上方凝固的熔体由 Chang'e-6 苏长岩测定年龄：$4,247 \pm 5$ 百万年。

SPA 穹丘位于两个出口的南侧。梨形体的位置以及地球自转的力——旋转梨形体内部的水平推力——使热量偏离出口对点向南。在扁化形状上，穹丘中心距它们的角距离约为 17–21°（距 Serenitatis 17.0°，距 Imbrium 21.2°；出口是 Imbrium（37.6°N 340.0°E）和 Serenitatis（此处取 27.3°N 18.4°E）的对点）；从扁化形状到球体的转变将这一间距扩大到今日的 24–29°（24.1° 和 29.2°）（Paper 8, §C.3–C.4）。随着剥离使通道收窄，燃烧器逐渐减弱：Serenitatis 首先剥离并与地球断开，而 Imbrium 保持连接，最后才断开。释放之后，热源是月球自身的热量，连同邻近地球的辐射，后者随月球远离而衰减；随着时间推移一切缓慢冷却，月海先冷却，月球中心后冷却，穹丘冷却、收缩并塌陷为今日所识别的深盆地——正如受热膨起的舒芙蕾离开烤箱后沉降到其边缘以下。

背面封闭；正面保持开放。背面暴露于太空的寒冷中，失去其热量，并在释放之前的早期阶段封闭其古老的开口；其下的压力被封存（Paper 5）。相反，正面朝向炽热的地球：来自温度约 2,000 K 的地球的辐射，视角因子为 0.205，使正面表面温度保持在约 1,345 K，高于固相线——物质开始熔化的温度——因此正面在相连期间无法冻结，其开口保持开放（Paper 5, §H.4）。

我们现在得到的：一个天体，它向外圆化，从而写下其正面、环带和背面；扁化至轴比 1.69 并形成其最大的撞击坑；向内圆化，使两极的撞击坑密度增至 1.20 $\pm$ 0.05，对较大撞击坑可达 1.53；以及在其背面之下，一个有两个出口的燃烧器，它在两个出口的南侧抬起然后使 SPA 穹丘下落，并随着通道在释放前收窄而减弱。

B.5 释放——质心位于共转线上

在梨形体矗立期间，有两个相反的过程作用于地球自转（Paper 2, §A.4）。**梨形体伸长（减速）：**伸长的梨形体将物质向外携带，使地球减慢，正如滑冰者张开双臂时减速；若单独作用，它将使一天延长 0.94 小时，从 5.50 小时到 6.44 小时，并使共转线从 15,818 km 移至 17,569 km。**地核汇聚（加速）：**汇聚进入地核的铁使质量向轴靠拢，使地球加快，正如滑冰者收回双臂时加速；按 Paper 2 所计算的地核组织（集中度 $D = 2$），它使一天缩短 0.67 小时。两种机制结合给出：

$$T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

（对于质量可忽略的天体为 16,331 km；在两体的共同轨道中计入月球自身质量时为 16,399 km；Paper 2, §B.1；Paper 3, §C.8）。16,399 km 约为 2.6 个地球半径。在赤道以外，绕轴转动的天体沿更小的圆运动，因此必须被携带得更远一些，其速度才能等于轨道速度：该线位于 $r_c / \cos^{2/3}\varphi$，在 22.5° 处比赤道上远 888 km。本文的早期版本将终态置于 17,570 km，一天 6.44 小时——仅为梨形体的效应；计入地核后，本系列的释放状态为 5.77 小时和 16,399 km。

天体是球形的。释放时天体密度为 2,600 kg/m³，半径为 1,890 km。它是球形的，其外壳是刚性的：刚度为 10 GPa 或更高的外壳将其轴比限制在至多 1.04（Paper 2, §B.7）。扁化和圆化已经结束；它们发生在天体相连期间。其近点距地球中心约 14,509 km，其背面约 18,289 km；地球本身因自转而扁化，赤道半径为 6,701 km（略小于 5.5 小时母体的 6,721 km，因为它此时转得更慢），因此地球表面与月球之间相隔约 7,800 km——即梨形体所跨越的长度（Paper 2, §B.1）。

为何是质心，为何是该线。一个作为整体运动的天体，对作用于其上的合力作出响应，如同其全部质量都集中在其质心。在该线之内，地球的吸引大于圆周运动所需，因此天体压在接触区上：接触面受压并保持住。背面首先到达该线——在密度 2,300 kg/m³、一天 5.70 小时时（表 B.4）——但只要质心仍在线内，合力仍指向内。当质心越过该线的一刻，合力反转，天体开始拉拽接触区（Paper 3, §C.5）。

天体被撕离。接触区并非一个脆性断裂面，而是一层炽热的黏性层。它会抵抗，但抵抗适度：当天体的质心到达共转线时，天体开始从接触区剥离，并在其后不久、约超出该线 210 km 处脱离。它并非被轻柔地释放；它被有力地向外拉出——这也正是在顶端之下的洋底拉起刮刀脊的原因（阶段 6）。天体之下的内部压力对此起辅助作用。在 22.5° 纬度处，载荷的径向分量在该线上消失，剩余一个指向赤道的 4.06×10^{22} N 的侧向载荷；它由宽阔的接触区承载，而非由狭窄的颈部承载（Paper 3, §C.2）。

被携带，而非被抛出。梨形体抬起天体并带着它绕轴转动。在赤道上 16,399 km 处，自转赋予天体的侧向速度为 4.96 km/s，而那里圆轨道的速度同样是 4.96 km/s：这就是“位于该线上”的含义（Paper 3, §C.8）。一个从地球低处抛出的天体有高度，但没有轨道所需的侧向速度：一个从 8,991 km——低坐于 5.5 小时地球上的天体的顶部——以 7 km/s 抛出的天体，上升到 24,433 km，然后回到距中心 854 km 处，深入地球内部。只有被携带的天体才以其所需的速度到达。

角动量收支闭合。梨形体将系统角动量的约六分之一传给月球，取自地球自转。释放时系统持有

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

——标量和中盈余 0.7%，具有太阳潮汐角动量损失所要求的符号——而经典分裂途径需要地球自转到自身解体，需要今日角动量的 2.74 倍（Paper 2, §B.6, §A.6.5）。关闭分裂途径的异议——收支约为所需的四倍——是在地球表面计算的，在那里释放需要高到足以使地球解体的速度。在此处提出的途径中，梨形体将自身抬升至共转区域，并在其顶端释放物质，这里即月球：梨形体生长，直至其顶端的物质脱离，然后分选作用将梨形体拉回内部。经典异议在地球表面计算；本途径在梨形体顶端计算。

天体得以存续。月球中心远在密度 2,600 kg/m³ 天体的刚性洛希极限 10,314 km 之外——在 17,496 km 处，超出约 7,200 km（Paper 4）。流体极限，即适用于没有强度的天体的极限，位于更远处，19,971 km；刚性的球形天体由其外壳维系，本系列要求其内部足够刚硬，以度过它在该距离之内所停留的 10^1–10^3 年（Paper 2, §D.3）。

释放对月球的作用。宽 3,000 km 的接触区从顶端剥离。在其上方，热量早已熔去硅铝并使表面平滑；天体离去时，背面覆盖着外壳，环带覆盖着剥离的硅铝，接触区上方则是一个被热量和引力磨平的表面（Paper 3, §C.4a）。正面月海在此刻之前一直是梨形体内部的开放通道：地球的压力经由它们从地球穿过梨形体传入月球，在整个相连期间它们保持炽热，将岩浆从梨形体输送到月球。随着释放，这一通道被切断。月海并非立即冻结：脱离的那一刻它们炽热且黏度低，因此其底部平滑，如同结冰的湖面；它们只在脱离后才冻结，缓慢地、由外向内，历时数亿年至一二十亿年，由月球自身的热量保持温暖——而非由地球的压力——在最初阶段还有邻近地球的辐射。因此，它们的底部是在几乎所有返回物质都已着陆之后才冻结的——Mare Imbrium 每百万 km² 有 11 个直径 20 km 及以上的撞击坑，而高地为 205 个（Paper 5）。最后冻结的接触区月海是最纯净的。

时间。South Pole–Aitken 的苏长岩在燃烧器上方结晶于 $4,247 \pm 5$ 百万年前；一次较晚的事件在

$$3.873 \pm 0.008 \text{ Ga}$$

将其时钟重置——强度足以重启放射性时钟，但不足以使物质重新形成。在模型框架内，该事件就是分离本身，即相连阶段的结束（Paper 8, B14–B15）。它落在构建窗口的末端，正如模型所要求的。

我们现在得到的：一个密度 2,600 kg/m³、半径 1,890 km 的球形刚性月球，在其中心越过共转线之后被撕离——赤道上 16,399 km，22.5° 处 17,287 km——地球一天为 5.77 小时，圆轨道的速度已经赋予它；系统角动量为今日的 1.007 倍；正面月海与地球压力切断而仍然炽热；时间为 3.873 Ga。

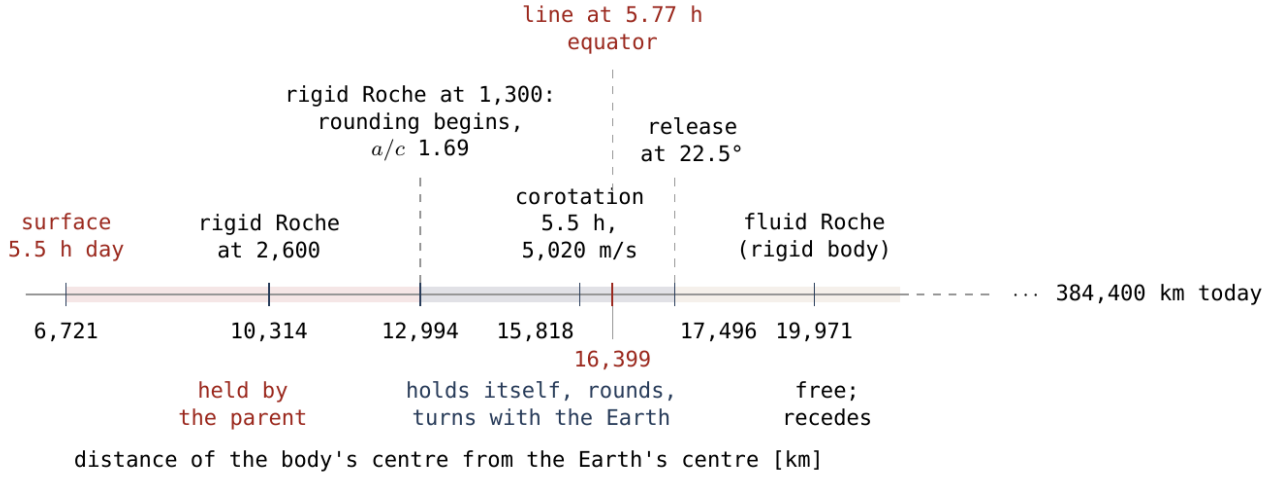


图 B.3. 在一条距离轴上的过程，附本系列的参考值（Papers 2, 3, 4, 7）。三个色带是三种动力学状态：由地球约束的天体、在随地球转动时自持并圆化的天体，以及自由的月球。断开之后未按比例。

图 B.3 讲述与图 B.1 相同的故事，这一次以距离而非时间来讲述。先看三个色带：红色带，天体由地球约束；深蓝色带，始于 12,994 km，在那里密度 1,300 kg/m³ 的天体首次能够自持，向内圆化开始；以及 17,496 km 释放之外的浅色带，在那里月球是自由的。然后看中部附近的两条线：5.5 小时母体的共转线 15,818 km，以及释放时 5.77 小时地球的线 16,399 km。流体洛希极限位于释放之外；月球不受其约束，因为释放时它是刚性的。

B.6 梨形体的归宿——被地球吸收

月球的脱离并不会使梨形体坍塌或返回。无论月球是否在其上，分选作用都作用于梨形体，释放之后它在数千万至数亿年间将梨形体的物质逐渐重新汇聚回地球。梨形体不会离开地球：它被汇聚回地球内部并被吸收。由于整个梨形体位于共转线之内，它的任何物质都无法留在轨道上；连接的任何残余都不会仍与月球相连或环绕地球（Paper 3, §C.9；Paper 11, R10）。质量从地球外部高处返回其内部深处，其释放的势能以热的形式进入地球。这一吸收留下三个标志，各在其位。

重的部分沉降至地幔底部。梨形体如同一个沉降柱：沿着它，有效引力指向地球，因此重的富铁物质沉回，而轻的物质上升至顶端——这就是月球只保留一个小月核的原因。释放之后，梨形体重的部分下沉至梨形体基底之下的地幔底部，即今日识别出太平洋 LLVP 之处；位置检验在所检验的每一模型中都通过（Paper 3, Part E）。我们提出——有所保留，因为深部省的性质仍未确定，而太平洋省可能部分是未完成分选的与地核相关的物质——该省在很大程度上是返回的梨形体。模型预测太平洋省比非洲省更致密、更富铁，更低且更宽。地核在梨形体矗立期间向其偏移约 270–370 km，随梨形体被汇聚回而复位（Paper 3, §E.5）。

前缘壁被褶皱成条带。地球自西向东转动，因此梨形体的东壁是其前缘一侧，推入自转方向，并在梨形体矗立期间一直沿这一单一方向被拉伸。当梨形体被汇聚回时，该壁沿自转方向在洋底被抹开并褶皱——由此形成北太平洋那些长而直的平行条带：Mendocino、Pioneer、Murray、Molokai、Clarion 和 Clipperton（Paper 9）。这些条带平行于同一条赤道，而梨形体基底位于该赤道上，距其 1.6°。它们从横穿它们的火山脊之下完整穿过而未断裂：它们是由侧面和下方的褶皱形成的，而非从上方切割而成。并且它们的长度与梨形体的高度相当：

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

——从顶端中心到 Clipperton 东端，比梨形体短 4%，梨形体的长度从地球表面延伸至释放时的共转线（Paper 9, §C.4）。一堵沿地面放倒的墙覆盖的长度约等于其高度，正如一棵被伐倒的树横躺的长度等于其高度。

背部被揉皱成岛弧。西侧，即梨形体的背部，被无序地汇聚回：西太平洋与印度尼西亚揉皱的岛弧——Banda 弧距基底 8,100 km，菲律宾和苏拉威西 9,040–9,070 km，爪哇 10,300 km，同样是梨形体长度所及之处（Paper 9, §B.8）。在基底以东，这些标志笔直而平行；在顶端以西，它们弯曲、密集并转向多个方向。当顶端本身被撕离时，它与洋底之间的黏性层被拉起成脊，如同刮刀在墙上留下的脊：在脱离区域，所有的山都是从上方被拉起的——这些就是刮刀脊，西侧的 Marshall–Gilbert–Tuvalu 链和东侧的 Line 群岛（Paper 9, Part D）。从下方推起的山应在别处寻找，而不在该区域。

条带的赤道。在几何上相互拟合，这些条带平行于一条相对于今日赤道至少倾斜 10° 的赤道（首次拟合为 11°，在 159°W 与今日赤道相交，靠近基底；直至约 20° 的数值拟合几乎同样好）（Paper 9, §E.2）。条带不是在梨形体矗立时铺设的，而是在其被汇聚回时、在释放之后铺设的；它们记录的是那一时期的赤道。在此之前，一个七至十二个月球质量的质量高耸于地球的一侧之上；当它被汇聚进地球时，地球的质量分布发生了变化，地球可以开始转向一个新的方位。它转了多远、多快、绕哪条线转——这些属于轴的研究课题，本系列将其留待未来工作。

地球继续抛射。释放并未结束地球的抛射活动。其开口继续抛射物质；大部分落回地球，一部分到达月球，即当时一个正从几个地球半径处远离的独立天体。为了到达它，物质必须以越来越高的速度离开。所有这些物质都非常炽热：大块天体先被抛出，随着岩浆风暴平息，仍然炽热的小颗粒继续被抛出（Paper 3, §C.11；Paper 6）。月球保存了这一记录。仅在高地上，两侧都去除所有月海以使比较对等，始终朝向地球的正面所带有的直径 1–2 km 新鲜撞击坑是背面的 1.19 倍（1.12–1.27），而月海上的撞击坑从大而熔融的结构逐渐过渡到小而锐利的结构（Paper 6, Study 9；Papers 3, 5）。来自外部的天体通量不会预测正面过剩。地球是月球上小型撞击坑的最后散布者。

我们现在得到的：一个被地球吸收的梨形体——其重的部分位于其基底之下的太平洋 LLVP 中，其前缘壁位于条带中，长 9,360 km，对比梨形体的 9,680–9,800 km，其背部位于西太平洋与印度尼西亚的岛弧中——一条相对于今日赤道至少倾斜 10° 的条带赤道，以及一个在释放后继续向月球抛射物质的地球。

B.7 远离——轨道及其倾角

倾角就是纬度。轨道的*倾角*是天体绕行的平面与地球赤道之间的夹角。一个在纬度 λ 处随地球转动时被释放的天体沿其纬度圈向东运动；它进入的轨道必须经过地球中心，因为引力指向那里；而一个经过地球中心、经过纬度 λ 处一点并从那里向东延伸的平面，相对于赤道倾斜 λ：

$$i_0 = |\lambda|$$

——从 $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 出发三行代数，不含质量、距离和自转速率，也没有任何需要调节的量（Paper 4, §A.2）。在 22.5° 纬度处被释放，月球以 22.5° 的倾角开始其旅程。碎屑盘做不到这一点：碎屑盘沉降到赤道平面上，开始时几乎没有倾角，因此月球倾角一直是一个悬而未决的问题，而在碰撞图景中对它的每一种解答都要为这一图景附加一个额外的组成部分。

纬度。所采用的纬度 22.5° 是月球所坐落的、宽约 3,000 km 的接触区中心的纬度；开口纬度的上端 25° 是一个敏感性情形（Paper 4）。本系列并不主张天体在释放前在其接触区上发生了纬度移动。梨形体基底大致立于当时的赤道上；该赤道是否就是今日的赤道，是轴的研究的问题，留待未来工作。

近乎圆形，且从一开始就向外远离。按 22.5° 纬度修正的共转半径位于距地球中心 17,287 km 处。当月球质心到达这一点时分离过程开始，最终释放发生在 17,496 km 处，超出共转线约 210 km，此时月球天体略多于一半已越过该线。在这一距离上，天体的切向速度略高于圆轨道所需的速度，因此释放点成为一个近乎圆形轨道的近地点（$e_0 \simeq 0.037$，远地点 18,830 km）。若天体在同一纬度的赤道线上被释放，其速度对于圆轨道而言将过低：它将进入一个偏心轨道（$e_0 = \sin^2\lambda = 0.1464$），脱离点为其远地点，地球的潮汐起初会将其向内拉。在共转线之外，地球的自转速度高于月球的绕行速度；因此，月球在地球上引起的潮汐隆起被带到月球前方，其吸引力沿轨道加速月球，于是轨道增大：潮汐从第一刻起就将月球向外推，月球从其最初的轨道开始远离（Paper 4, §B.2）。释放之后，月球的自转速率与其轨道相协调：释放时约 6.2 小时，30,000 km 处 14 小时，60,000 km 处 41 小时；自转和潮汐在刚性天体上引起的小隆起，从 30,000 km 处轴比 1.03 减小到 60,000 km 处的 1.00 （Paper 7，环境表，据 Paper 4）。

倾角衰减。随着潮汐力将月球推向更远的距离，其轨道倾角逐渐减小。Paper 4 的简化律 $\tan i \propto a^{-1/2}$，将释放倾角 22.5° 带至

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

（Paper 4, §D.1）。将 25° 纬度代入同一定律给出 5.788°；回到观测角度的纬度正是 22.5° 本身。简化律并未对轨道经过 Laplace 平面过渡——轨道的缓慢进动从由地球隆起主导转为由太阳主导的距离——或经过 Cassini 态的路径进行完整积分，这些在 Paper 4 中被界定为要求。

速率。远离速率随距离急剧下降，按 $a^{-11/2}$，因为潮汐隆起随月球远离而迅速减弱；因此，旅程的几乎全部时间都在其缓慢的后期部分度过。今日月球在 384,400 km 处每年远离约 3.8 cm。单一恒定耗散系数无法同时满足当今远离速率与系统年龄：重现每年 3.8 cm 的数值仅约 16 亿年便使月球到达当今距离；填满自释放以来 38.7 亿年的数值（$Q \approx 29$）给出约每年 1.5 cm 的当今速率，小了两倍半；填满 45 亿年的数值（$Q = 33.8$）给出的速率则小了三倍。由此可知，地球的耗散系数随时间发生了变化，这一结论与潮汐的详细模型一致（Paper 4, §D.3）。

这一阶段的图景：一个在释放时倾角等于月球离开时纬度 22.5° 的轨道，近乎圆形，从一开始就远离，并由简化律带至当今距离处的 5.145°，即观测值。

B.8 今日——在月球和地球上所见

该过程留下一个月球和一个地球，二者带有今日在两个天体上均可测量的独特印记——而这些印记确实已被测量（Paper 11）。

在月球上。

- *地球的同位素组成。*月球的氧同位素比值与地球的在 -1 ± 5 ppm（百万分之一）以内一致：月幔就是地球的地幔，被压力抬升并沿梨形体结构携带（Paper 11, R1；Paper 3, §C.10）。

- *小的月核。*地震学月核半径仅约 330 km，约占月球质量的 1.4%：供给物质主要是硅酸盐，金属贫乏，因为铁仍在下沉，而梨形体将上升进入其中的大部分物质送回下方（Paper 11, R2）。

- *月壳厚度不对称。*背面月壳比正面厚约 8–10 km——正面中心与背面之间约 10 km，按半球平均约 8 km。背面是上穹丘，由地球的外壳和返回物质一层又一层地构建而成；正面是基底，只携带其所坐落的硅铝，而在接触区上方，连这些也因受热而失去。对于 55 km 厚的背面月壳，背面半球容纳 2.6×10^{21} kg 的月壳，对比穹丘上 2.85×10^{21} kg 的外壳：两者在约 10% 以内一致，二者之间没有校准任何参数（Paper 11, §B.3，2026 年 10 月 15 日更正）。模型还预测，背面月壳将随深度增加而显示富铁，因为其较深的层形成较早，分选程度较低（Paper 3, §B.7）。

- *质心偏移。*月球质心相对于其形状中心向地球方向偏移约 2 km；在背面较厚的轻质月壳将其移向正面，在 Paper 11 的示例中，对所检验的密度差，偏移量为 1.24–3.11 km（Paper 11, R7）。

- *一面朝向地球*：正面是曾作为顶端上天体基底的那一侧（Paper 11, R4）。

- *月海。*月海是供给穹丘之上的一个开口。在 Paper 5（Appendix A）所编目录的 34 个月海中，33 个坐落于重力场的一个穹丘上——在 20,000 次试验中，34 个点的任何随机分布都未达到这一结果——而在 73 个此类穹丘中，44 个位于明亮的高地之下，其中 36 个在背面：被掩埋的开口，它们曾经工作，后来连同其时代的撞击坑一起，被构建周围陆地的物质层覆盖（Paper 5, Part D）。曾作为接触区的正面冠区容纳了大型月海；供给经过的开口是致密的、重力高的盆地，Paper 5 考察了其中哪些向外抛出了物质、哪些只是在覆盖下输送物质。Paper 5 的月壳检验使用了作者最初标记的 36 个开口，目录保留了其中 34 个（点 35 为 Copernicus H，点 36 为 Sinus Aestuum）；两种计数在那里分开保存。

- *极区撞击坑密度。*纯净计数中为 1.20 $\pm$ 0.05，随撞击坑直径增大升至 1.53：向内圆化的书面记录（Paper 7）。

- *South Pole–Aitken 盆地。*撞击坑稀少的中心——约为边缘外侧密度的 0.51——其下减薄的月幔，从穹丘滑下的加厚月壳环，以及位于两个出口 Imbrium 和 Serenitatis 以南 24–29° 的穹丘中心（Paper 8）。

- *撞击坑记录的来源。*几乎全部，约 99%，是返回的地球物质的产物；最古老的在月球成为天体之前形成于地球上；较小、较晚的撞击坑由地球在释放后抛射的物质形成，其在正面的过剩为 1.19 倍（Paper 6）。

在地球上。

- *太平洋 LLVP* 位于 Kiritimati 附近梨形体基底之下，在所检验的全部五个模型中都被识别为慢速区域（Paper 3, §E.4）。

- *北太平洋的条带*代表梨形体被褶皱的前缘壁：其长 9,360 km，对比梨形体的 9,680–9,800 km，其赤道相对于今日赤道至少倾斜 10°（Paper 9）。

- *顶端的足迹*宽 3,360 km，界于条带的两个弯折处之间，以 9.3°N 169.3°E 为中心，位于基底以西约 3,760 km；其两侧是两条刮刀脊链（Paper 9）。

- *西太平洋与印度尼西亚的岛弧*代表梨形体的背部，位于距基底 8,100–10,300 km 的范围内（Paper 9）。

在天空中。一个位于 384,400 km、相对于黄道倾斜 5.145°、每年远离约 3.8 cm 的月球轨道（Paper 4，目标状态）。

以上每一项印记都是 Paper 11 的一项要求或 Papers 5–9 的一项测量，每一项都连同其状态汇集于 D 部分，并连同各项要求汇集于 E 部分。

B.9 一张表中的各阶段

下表将 B 部分汇集于一处：对每一阶段，它列出核心过程、界定该阶段的数值参数，以及进行计算或测量的论文。颜色从炽热的地球向释放加深，随着天体汇聚、致密化和圆化；释放之后转为红色，此时叙述回到地球和自由的月球。

阶段	过程描述	主导数值参数	参考论文
0 隆起之前	一个炽热、膨胀的地球，质量分布近乎均匀，其铁在下沉；表面一个区域之下有一个供给区	5.5 h；$r_c = 15,818$ km，5,020 m/s；源区 150 GPa；熔体 $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1 隆起	压力抬起一个隆起（平坦阶段）；物质经外壳上的开口抛出，其作为返回物质的着陆在地球外壳上形成撞击坑	出去和回来 5 km/s；28 min；向西 ∼1,000 km；46 GPa	3, 6
2 穹丘	宽阔顶端上一个月球质量的天体，上穹丘位于下穹丘之上；刚硬的硅铝外壳作为外表皮随之上升，并携带撞击坑	接触区 6,000 km；穹丘 3,650 km；1,300 kg/m³；自引力/潮汐 0.11	3, 11
3 梨形体	一个作为地球的一部分受地球引力约束的梨形体，基底位于太平洋 LLVP 之上的 Kiritimati 附近；向西和向北后倾；顶端足迹位于条带弯折处之间	基底 9,000–11,000 km；9–12 个月球质量；顶端 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km；足迹 3,360 km，向西约 3,760 km	3, 9
4 圆化	按份额规则向外圆化（接触区、环带、穹丘）；扁化与最大的撞击坑；向内圆化压缩两极；背面之下的燃烧器，出口为 Imbrium 和 Serenitatis，随通道收窄而减弱	0–31°，31–70°，70–180°；a/c 12,994 km 处 1.69；两极 1.20 $\pm$ 0.05，至 1.53；SPA 穹丘 17–21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8
5 释放	质心到达该线，天体在超出该线约 210 km 处被释放；圆形刚性的月球进入近乎圆形的轨道；3,000 km 的接触区剥离；正面月海与地球压力切断，此后缓慢冻结	5.77 h；16,399 km（22.5° 处 17,287；释放于 17,496）；2,600 kg/m³，1,890 km；今日角动量的 1.007 $\times$ 倍；3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8

阶段	过程描述	主导数值参数	参考论文
6 梨形体的归宿	被重新吸收进地球：重的部分进入 LLVP，前缘壁成为条带，背部成为岛弧；地球继续抛射物质	条带 9,360 km，对比梨形体 9,680–9,800 km；条带赤道 $\geq$ 10°；正面新鲜撞击坑 1.19	3, 6, 9
7 远离	初始倾角等于脱离纬度；近乎圆形的轨道；潮汐从一开始就向外推；倾角衰减	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145°（= 观测值）；$\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 现代	月球：地球的物质、小月核、厚的背面、34 个月海、密集的两极、SPA。地球：LLVP、条带、岛弧	-1 ± 5 ppm；月核 ∼330 km；背面 +8–10 km；质心 ∼2 km；3,344 kg/m³	5–9, 11

表 B.5. 模型各阶段（0–8）、数值参数与本系列论文汇总。深蓝色在构建过程中随天体汇聚、致密化和圆化而加深；红色标示释放之后的内容。

从上到下阅读该表，模型以九行再次被讲述。表的前半部分勾勒事件的进程；后半部分提供使描述成为模型的定量验证：每一阶段一个经计算或测量的数值参数，以及读者可在其中核对它的论文。C 部分现在逐一介绍这些论文。

PART C

各篇论文，逐一介绍

B 部分将过程作为一个连续序列呈现，本部分则按系列顺序详细介绍构成模型基础的十篇论文。每篇论文以统一的结构介绍：首先在一个方框中用两三句话给出其核心主张，然后逐段详述其各部分——每一个 Part 和每一个附录。每一段带有原部分的标题及其核心数值。只想了解本系列结构的读者可以只读各项主张并就此止步；想知道一篇论文实际计算了什么、在其中何处查找的读者，可以继续读其各部分。数值是论文本身的数值，每一段都指出它们所在的章节（§）。

C.2 Paper 2 ——LEF 机制原理

主张

月球的物质在保持完全同步转动（共转）的同时离开地球，并在其已有的切向速度等于自由轨道所需速度之处被释放：即共转半径，对于 5.5 小时的母体为 15,818 km，在释放时 5.77 小时的一天下约为 16,400 km。在这条线而非在地球表面检验脱离条件，表明角动量收支在今日值的 1.007 倍处闭合（早期版本给出 1.008），而经典分裂途径需要 2.74 倍；自 Darwin 以来阻挡地球起源之路的异议并不适用于这一途径。

前置部分——环境、思想与引言。在进行计算之前，论文先确定每个数值所属的状态，以免任何数值被从一个时刻带到另一个时刻。母体将今日的地球与月球合为一体，6.0455×10^{24} kg，其中月球质量 7.35×10^{22} kg 只计一次——转移之前在母体内，转移之后在月球中——剩下地球 5.972×10^{24} kg。母体炽热且膨胀（体积半径 6,517 km，采用的膨胀量为 120 km），其质量分布近乎均匀，因为地核组织才刚刚开始；其一天为 5.5 小时，作为 Maclaurin 旋转椭球体——均匀旋转流体的扁化平衡形状——其赤道半径约为 6,721 km。引言将一个半世纪以来相互缠绕的两个问题分开：物质在释放时所需的*速度*，以及使系统达到该状态所需的*角动量收支*。5.5 小时的一天并非选定的：它由将今日的角动量 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}，归还给一个炽热、未分选的地球的自转（5.54 小时）导出，再加上此后太阳潮汐所移除的约 1%。

Part A——我们面前的问题。Part A 逐一陈述一个由地球自身物质构建的天体要完整进入轨道所必须满足的条件。第一个是终结了经典分裂说的速度差距：在一天为 5.5 小时的母体赤道上，表面速度为 2,133 m/s，而同一处的自由轨道需要 7,701 m/s，从表面释放的物质进入一个半长轴为 3,495 km 的椭圆，坍落回母体之中（§A.1）。该差距随距离缩小，因为自转所携带的速度向外增大，而轨道速度减小，两者在共转半径处相等，$R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ ——即标准力学中的同步轨道关系，用于确定地球静止卫星的位置，此处应用于一个新的位置（§A.2, A.5）。梨形体结构将地球与这条线连接起来：一座基底宽约 9,000 km、在月球处接触区为 3,000 km 的山，在赤道线上从地球表面到月球跨越约 7,800 km（对于在 22.5° 处的释放约为 8,700 km，Paper 3），并完全位于该线之内（§A.3）。两种机制决定释放时一天的长度：梨形体的伸长将转动向外携带，单独作用时会使一天从 5.50 小时延长到 6.44 小时，并将该线移至 17,569 km；另一方面，铁沉入地核使地球加快，如同滑冰者收回双臂，对于密度为地幔两倍的地核（$D = 2$），这一机制使一天缩短 0.67 小时（§A.4）。随后构建收支：一个均匀母体持有 $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}，比今日自转与轨道之和高 0.7%（在所检验的角度下按矢量相加为 1.5–2.5%；早期版本给出 1.5–2.6%），而转移过程将其中约六分之一交给物质，基础计算中为 15.6%（§A.6）。该盈余要求母体在过程开始时基本均匀，$k \gtrsim 0.397$，而今日带核的地球约为 0.33。作为比较，在经典的 Jacobi 分岔处，母体将需要 2.73 小时的一天和今日角动量 2.74 倍的收支；常见的“四倍”(4.08）属于同一序列上的另一个点（§A.6.5）。本部分最后给出密度 2,600 kg/m^3 天体的洛希极限——流体天体为 19,971 km，保持其形状的天体为 10,314 km （§A.7；早期版本给出 10,313 km，在取整范围内相同）——以及潮汐分水岭：在共转线之外潮汐将卫星向外推，在其内则将其向内拉，正如今日火星周围的 Deimos（火卫二）和 Phobos（火卫一）所显示的（§A.8）。

Part B——问题如何解决。一次统一的计算以一组自洽的数值解决 Part A 的所有问题（§B.1）。从 5.5 小时的起点出发，梨形体的伸长与地核的汇聚共同给出释放时 5.77 小时的一天；在这些条件下，共转线对于试验粒子位于 16,331 km，计入月球自身质量时位于 16,399 km，约 16,400 km——约为今日地球半径的 2.6 倍。当月球质心到达这条线时月球开始分离，并在其后不久、约超出该线 210 km 处被撕离；以 1,890 km 的半径，其近侧位于 14,509 km，而在较慢自转下扁化至 6,701 km 的地球赤道位于其下方约 7,800 km。在这一点上，自转恰好赋予月球轨道速度，约 4,960 m/s，因此不存在差距，也不需要任何推力（§B.2）。释放时月球轨道持有 5.9×10^{33} （17%）——两者绕公共质心的轨道角动量，采用约化质量；6.0×10^{33} 为将全部月球质量绕地球中心计算的值——地球自转持有 2.88×10^{34}；系统持有今日角动量的 1.007 倍，由此导出的地球转动惯量系数 $k = 0.355$，与一个 $q = 0.55$ 且 $D = 2$ 的两层地球的 0.360 一致（§B.6）。不需要大碰撞，也不需要后期的角动量损失。释放时月球中心远在刚性洛希极限之外（对于 1,300–3,344 kg/m^3 为 9,484–12,994 km），并在流体极限之内；它由其刚性外壳维系，刚度为 10 GPa 或更高的外壳将其轴比限制在至多 1.04——天体是

圆的，其扁化与圆化阶段已在相连期间完成（§B.7；Paper 7）。分离时，天体中心位于略超出该线处，在那里转动更快的地球上引起的潮汐隆起被带到它前方，并从一开始就将其向外拉（§B.8）。

Part C——总结。一张表将 Part A 的每个问题与其在 Part B 中的解答配对：速度来自自转，在该线上不存在差距；梨形体连接至该线，月球作为完整的天体被释放；释放时 5.77 小时的一天由两种机制共同给出；质心在约 16,400 km 处释放；角动量收支在今日的 1.007 倍处闭合，并与地核结构一致；天体是刚性的，远在刚性洛希极限之外；并且它从释放的那一刻起就开始远离。

Part D——主张、检验与新颖性。论文将其要求和主张汇集于一处。列于首位的是三项要求：在质量转移期间向中心汇聚的地核（$D \approx 2$）；释放时的刚性天体（$\mu \geq 10$ GPa）；以及一个从地球到 3,000 km 接触区的连续梨形体结构，没有被月球带走的颈部残余。随后界定五项核心主张，每项都附有其状态和检验——共转（标准物理学的应用）、收支闭合（一致性检验）、对内部结构的敏感性（计算结果）、非赤道修正（几何修正）以及存续（一项交给后续论文的开放要求）。所采用的数值在其敏感性窗口内给出：在 120 km 膨胀下 5.5 小时的一天位于 4.90–5.54 小时的范围之内；膨胀量 98–520 km，体积半径至少 6,495 km；转移开始时母体满足 $k \geq 0.397$，而今日地球约为 0.33；以及在该线之外释放，因为在其内释放的天体会螺旋坠入。新颖性被平实地表述：物理定律是经典的、公认的；新的组成部分是检验速度条件的位置，以及在一次连通的转移中对质量、形状与自转速率的联合计算。

Part E——结论。一个月球质量的天体能够由地球的物质进入轨道，而无需外部碰撞。该过程被解释为一条单一链条：地球的自转将物质向外携带；携带速度等于轨道速度的那条线决定月球在何处释放；梨形体伸长与地核汇聚之间的平衡决定该线的位置；而地球开始时所具有的角动量收支是足够的，还留有约 1% 的盈余供太阳日后移除。早期的结论连同其参考值予以保留：15,818 km 是转移之前该线的位置，约 16,400 km 是梨形体和地核作用之后的位置；物质在基础计算中获得收支的 15.6%，在耦合解中获得 16.5%；约 17.7% 是仅考虑梨形体时耦合状态的最终轨道份额（$D = 1$），而在释放时，取 $D = 2$，月球轨道持有约 17.0%（早期版本将 17.7% 作为过程结束时的份额）。结论一章列出了留给其他团队的六项未来计算：向中心汇聚地核的分层 Maclaurin 解、从 5.77 小时一天出发的早期地球耗散系数、热膨胀的状态方程值、远离开始阶段的潮汐积分、在流体洛希极限之内度过的 10^1–10^3 年的黏弹性存续计算，以及经典 Jacobi 序列的现代计算。

Appendix A——共转的推导、定义与常数。该附录确定每个数值所依据的定义。它将母体的初始总质量与地球的最终质量区分开，并将从地球中心量起的半径与从两者公共质心量起的半径区分开；在两体系统中，引力参数为 $G\,(\,M_\oplus + m\,)$。数值 15,818 km 由一个已声明的定义导出（最终地球质量，试验粒子近似）；不同的定义给出不同的数值，而非贴上新标签的同一数值。

Appendix B——旋转几何与耦合角动量收支。该附录逐步展示母体的构建：质量，6.0455×10^{24} kg；尺寸，冷密度下半径约 6,397 km，膨胀 120 km 至体积半径 6,517 km，平均密度约 5,214 kg/m^3；形状，由 Maclaurin 方程得出，$e_0 \simeq 0.4107$，$a_0 \simeq 6,721$ km，$c_0 \simeq 6,128$ km；以及收支，$I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ kg m^2 和 $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$。膨胀扫描勾勒出允许窗口的边界：没有膨胀时，收支比今日短缺 3.3%；膨胀 98 km 时与之相等；在所采用的 120 km 膨胀下超出 0.7%；在 520 km 膨胀下超出 15%，即所采用的太阳潮汐在后期阶段可移除量的上限。

Appendix C——分选计算与敏感性检验。抵消背后的两层计算比较的是终态，而非时间函数：内层和外层以共同的角速度转动，每一层边界都是有效等势面，转动惯量由密度剖面和形状导出。对于 $q = 0.55$，随着 D 从 1 升至 3，最终一天的长度从 6.438 小时降至 5.274 小时，该线从 17,569 km

向内移至 15,382 km； $D = 2$ 给出 5.77 小时和 16,331 km，而在 $D = 2.5$ 时，地核的加速几乎恰好抵消梨形体造成的减速。放开对边界形状的约束最多使半径改变约 2.5 km；结果在千米级别上可靠。

Appendix D——收支的矢量修正与向 Paper 4 的交接。在赤道平面之外，月球的轨道角动量与地球的自转角动量不再沿同一轴指向，二者的相加是矢量相加： $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$。在纬度 25° 的敏感性检验中，修正后的释放半径位于约 17,177 km（试验粒子近似）或 17,240 km（两个质量），地球自转轴偏离总矢量 3.85° 或 3.84°；早先的数值 4.48° 被移出计算，因为它源于混合了以不同参考系表示的矢量。所采用的纬度 22.5° 在 Paper 4 中重新计算。

Appendix E——洛希计算与存续假设。该附录给出两个洛希极限的背景，并提供潮汐载荷的初步度量。在 15,818 km 处，跨越半径 1,890 km 天体的潮汐拉伸约为 0.381 m/s^2，而表面自引力为 1.373 m/s^2 ——比值为 0.277：自引力占优。将这些数据转化为应力， 1.87×10^9 Pa，再转化为时间，可知该载荷将在约 85 年内使黏度为 10^{19} Pa s 的天体形状改变一半；这一数据被保留为参数依赖关系，而非解体时间，而相连及释放后天体的变形被界定为一项已声明的存续要求。

Appendix F——前人工作、新颖性与检验记录。该附录逐个组成部分地将标准物理学（圆周速度与共转、Maclaurin 与 Jacobi 形体、潮汐转移的方向、洛希极限）与论文自身的应用——在连通转移情景中对质量、形状与收支的结合——区分开来。该附录列出投稿前仍需完成的文献核查，并记录存续解的缺失被标为开放问题，而非计为通过的检验。

Appendix G——对计算具有约束力的物理环境表。该附录汇集完整的环境，E01–E70 行，并逐值记录在三种状态——质量分配之前、天体构建期间以及接近释放时——下所采用、计算、复现、开放或属于当今约束的内容。作者后来的两次更新加入了挥发分收支——一个比今日更大的古老储量，根据压力和温度处于溶解、气泡或蒸汽状态——以及冷却循环，其中富含挥发分的物质上升、冷却并沉回，如同炉子上的一锅汤。一条具有约束力的时间线在不假设日期的情况下排列各阶段：随着天体剥离，将地球压力输送进入其中的通道收窄；脱离的那一刻，该压力不再到达月球，向外的喷射也随之停止；圆化在释放之前完成。

C.3 Paper 3—— LEF 机制实践

> **主张**
>
> 月球由内部供给并从外部升起——一个天体，同时由两种机制构建。从内部，母体自身的压力，源区为 150.26 GPa，将泡沫化熔体抬升至共转线，剩余 10.49 GPa 的超压；从外部，地球的外壳随天体一同上升，作为其上穹丘的表皮，并成为其月壳。在天体之下，地球被拉伸为一个梨形体，它是地球的一部分并受地球引力约束；其顶端的天体在其质心到达共转线后不久、超出该线约 210 km 处，以圆形被释放；随后分选过程将梨形体重新汇聚回地球。

前置部分——环境、思想与引言。论文将月球的构建分析为作用于一个天体的一个过程，处于 Paper 2 所界定的环境中：质量为 6.0455×10^{24} kg、半径 6,517 km 的母体，开始时一天 5.5 小时，释放时 5.77 小时，共转线在赤道平面上位于 16,399 km，在纬度 22.5° 处位于 17,287 km。情景的时间窗口为从隆起开始到 3.873 Ga 释放约 600 Myr——隆起与梨形体约 400 Myr，扁化阶段约 100 Myr，到释放再约 100 Myr——另保留 100 Myr 的间隔作为敏感性情形。其图景是一个由下方管道充填的气

球，而其表皮是它所躺卧的地面被拉伸的表面：充填物是深部炽热物质的供给；表皮是地球的硅铝质外壳——硅铝层是富含硅和铝的轻质上层，位于密度更大、富含镁的硅镁层之上。单靠两种来源中的任何一种都无法构建月球。共转机制将自转速度与轨道速度联系起来，但既不抬升物质，也不确定脱离的时刻；因此论文追问构建需要怎样的压力、怎样的质量与能量平衡、怎样的流动结构以及怎样的连接。

Part A——从内部：输送问题与物质平衡。第一步是一份质量平衡，其中每一千克都被确定一个位置：母体的质量在每一时刻都在地球、生长中的天体、路径中的物质以及已逃逸的物质之间分配，而抛射后落回的物质质量先被减去再被加回（§A.1）。仅靠自转无法完成抬升：对于一个接触母体、距其中心 8,991 km 的月球质量天体，地球的吸引为 4.93 m/s^2，而 5.5 小时一天的自转向外推力仅为 0.905 m/s^2；每一千克的重量仍约为其在今日地球上重量的五分之二（§A.2）。因此所考察的机制是压力下的连续供给，Part A 界定它必须满足的平衡：沿路径，压力必须承载重力与自转联合场中物质柱的重量——其静水压头，与物质密度成正比——以及流动的摩擦（§A.3）。

Part A（续）——深部源区、发育中的天体与不同的热边界。一个游移的供给通道会堆起许多隆起，而非一个月球；源区是正在重组的内部中的一个优先区域，即赤道以北的 Lobe A，它长期供给同一位置，正如一个偏离中心加热的锅持续在一个点沸腾（§A.4）。通道由供给的热量以及其两侧炽热天体的热量保持开放；热量使物质保持液态，但并不支撑通道的壁，壁的稳定必须来自其形状（§A.5）。挥发分以比今日更大的储量存在，在深处溶解，随压力下降而析出，从而使熔体发泡；其作用是降低上升物质的密度，而非使源区压力高于上覆物质的重量（§A.6）。在炽热天体的表面上，固态表皮迅速发育——表面强烈冷却时约 1.9 天形成一米，约 13.2 Myr 形成 50 km（表面温暖时为 158 Myr）——因此外层可以变硬，而内部与供给保持可流动（§A.7）。各阶段的顺序是确定的：供给、穹丘抬升与喷射相互重叠。随着剥离推进，将地球压力经梨形体输送进入天体的通道收窄：Serenitatis 首先剥离并与该压力切断，此后其活动只以减弱的方式、经由保持连接的 Imbrium 继续。脱离的那一刻，地球的压力不再到达月球，月球的内部压力与喷射也随之停止；因此撞击坑时代只在释放之后才结束（§A.8）。释放之后，地球抛出的中小液滴被吸引到邻近的月球上，形成小型撞击坑；外冠区的闭合在其中不起作用，而背面月海的活动在冷却终结内部压力时停止。

Part A（续）——压力、速率与能量是否足够？推力被精确计算。在母体中心，上覆物质的重量在自转的轻微减轻下给出 150.26 GPa 的源区压力（§A.9）。一个从母体中心到整个母体共转点 15,882.9 km 的熔体柱，对于密度 3,500 kg/m^3 在表面以上发泡至 1,500 kg/m^3 的深部熔体，耗费 139.78 GPa，剩余 10.49 GPa；在密度 4,000 kg/m^3 时计算差 3.92 GPa 而不通过，阈值为密度低于约 3,864 kg/m^3 的深部熔体——这是富含挥发分的熔体满足而干熔体不满足的条件（§A.10）。输送全部月球质量需要在 100 Myr 内 2.33×10^7 kg/s，或在 600 Myr 内 3.88×10^6 kg/s，而通过通道的流量随其半径的四次方增长（§A.11）。将月球从地球表面抬升至 16,400 km 需要约 1.47×10^{30} J，不到母体结合能的百分之一；这一代价由驱动上升的同一演化——铁的下沉——支付（§A.12）。在同一状态——22.5°、5.77 小时、天体背面位于该线上——下对压力、流动与载荷的联合检验给出了论文鲜明的否定结果：一根细的无质量管道无法构建月球。径向力平衡只有从约 1,017 km 的通道半径起才能达到，那时通道本身已容纳 0.46 个月球质量，并且仍剩余一个量级为 10^{22} N 的侧向载荷，静止的流体无法承载。因此连接必须宽阔、炽热且质量巨大（§A.13）。

Part B——从外部：梨形体顶端上的天体。Part B 追踪地球外表皮经历的四个阶段，并将其每一部分映射到今日的月球上。在平坦阶段，硅铝位于活跃的供给之上，并已带有由经其开口抛出、返回并着陆的物质形成的撞击坑；太平洋盆地，其面积为后来上穹丘表面的 1.4 至 2.4 倍，界定了外壳被汇聚的区域（§B.1）。梨形体基底立于 Kiritimati 附近（1.9°N，157.5°W）；位于 25°N，165°E 的区域，

早先被识别为源区，是其背部，它因自转使外部滞后而向西倾斜，并随着从赤道以北源区斜向上升的供给而向北倾斜。在中间阶段，天体坐落于梨形体的宽阔顶端上，如同一个压扁的球坐落于圆形支座上：直径 6,000 km 的接触区，一个紧贴顶端的下穹丘（3.4×10^{13} m^2， 33%），以及一个高出边缘约 3,650 km 的上穹丘（7.0×10^{13} m^2， 67%）——在这一高度上，全部月球质量获得 Part A 所要求的泡沫密度 1,300 kg/m^3：此时天体包围 5.65×10^{19} m^3，为释放时球体 2.83×10^{19} m^3 的两倍，其上穹丘约为该球体背面半球的三倍（§B.2）。外壳确实会迁移：它随梨形体本体一同上升，逐渐与之分离，并向上滑至顶端，进入月球——因此顶端作为一个独立天体分离出来；硅铝沿向外分选的方向上滑，这一过程在剪切作用下由硅铝与硅镁之间的润滑层变得容易。天体下侧暴露的环在数百万年间向内收缩约 1,500 km，处于黏度为 10^{23} Pa s 或更高的刚硬外壳之下的软弱界面上——该黏度使一个直径 100 km 的撞击坑在 10^7 年内不会松弛（§B.3）。转换规则由此而来：在向外圆化中，每一部分保持其在表面中的相对份额，因此 3,000 km 的接触区（7%）成为约 31° 范围内的正面冠区，剥离的环形区（26%）成为从 31° 到 70° 的环带，上穹丘被映射到背面（§B.4）。山与接触区可以画在今日的正面上：山容纳正面暗色玄武岩面积的 99%，接触区容纳 66%（面积份额，Paper 5），而 Mare Imbrium，即供给进入天体的开口，位于接触区之内。开口分为两类——位于顶部和侧翼、向外抛出物质的喷口，以及下穹丘之下只输送物质的被覆盖管道（§B.5）。在暴露外壳上形成的撞击坑随之迁移并保持其尺寸；大部分以及其中最大的撞击坑形成于扁化阶段，而在向内圆化中两极将它们聚拢（§B.6）。背面月壳由多层压实的硅铝——在自转之力作用下向上迁移至顶端——以及一次又一次返回的物质构成，其铁含量随深度增加；以厚度 55 km、密度 2,550 kg/m^3 覆盖背面半球计，其质量约为 2.6×10^{21} kg，占月球质量的 3.5%，与约 1.5×10^{21} kg 的正面月壳合计，月壳质量达到 4.1×10^{21} kg，约 5.6%——在 GRAIL 给出的整个月壳 4–6% 的范围之内；其余 94–96% 是 Part A 的深部物质（§B.7）。背面较厚，约 8–10 km，因为两侧的构建方式不同；正面在月海之下最薄，因为月海是开口。

Part C——连接与释放。深部源区压力并不直接作用于天体的冠部：它消耗在推动物质柱上，而天体自身的重量在其中心仅产生约 3.37 GPa（§C.1）。在共转线上，在纬度 22.5° 和 17,287 km 处，对连接的径向要求消失，但仍剩余一个 0.559 m/s^2 的侧向载荷， 4.06×10^{22} N——在半径 1,500 km 的圆盘上为 5.74 GPa 的剪切应力——狭窄炽热的颈部无法承载（§C.2）。共转线是径向拉力翻转之处：在其之外，自转将天体向外拉（§C.3）。在 6,000 km 边缘与 3,000 km 圆盘之间的环上，天体连同其所坐落的硅铝逐渐剥离，如同一个充气的球从圆形支座上剥离；在中央圆盘上，热量熔去硅铝并使表面平滑（§C.4, C.4a）。圆盘上方的炽热层抵抗分离，但抵抗适度：当天体质心到达共转线时天体开始剥离，并在其后不久、约超出该线 210 km 处脱离——是被有力地向外拉出，而非被轻柔放开；正是这种来自上方的拉力拉起了刮刀脊（§C.5）。梨形体基底大致立于当时的赤道上；该赤道是否就是今日的赤道，属于轴的问题，是未来的工作，而释放纬度是 Paper 4 的 22.5°。交给 Paper 4 的释放状态是赤道平面上 16,399 km 或在纬度 22.5° 处 17,287 km 的共转线，释放在其外约 210 km，一天为 5.77 小时（§C.6）；早先在 20,595 km 处的释放仅基于梨形体的伸长，计入向中心汇聚的地核后，该线位于约 16,400 km。释放距离由 §C.5a 的搜索确定，其中两项简化检验——年轻炽热月球的当今倾角与当今偏心率——在超出该线约 210 km 处交汇，此时月球略多于一半已越过该线。接触区之下是一个被拉伸为梨形体的隆起——基底宽阔，以没有腰部的均匀弧形向接触区逐渐收窄，完全位于共转线之内。梨形体是地球的一部分，与地球的任何其他部分一样受地球引力约束；它不会被抛出，因为其速度并非抛射速度，且它未越过共转线。释放时它长约 8,700 km，基底宽 9,000–11,000 km；论文从基底宽度推导出 8.8–12.1 个月球质量，抬升代价为 8.1×10^{30} 至 1.05×10^{31} J，即地球地核形成所释放能量的量级（§C.7, C.9）。沿攀升过程，顶端上的天体在约 13,000 km 处扁化至轴比 1.69，并在相连阶段后期向内圆化至 1.20；释放时它是圆的。梨形体径向抬升月球，并且由于月球是相连的，赋予它轨道的侧向速度，赤道平面上为 4.96 km/s；一个从地球低处抛出的天体，即便以 7 km/s 抛

出，也会落回，因为推力增加的是高度而非侧向速度（§C.8）。梨形体结构对其所携带的物质进行分选：硅铝流向顶端成为月壳，地球的地幔成为月球的月幔，而铁沿梨形体沉回下方，因此月核仅占月球质量的百分之一到二（§C.10）。释放之后，地球继续向月球抛射物质——全部非常炽热：先是大块，随着岩浆风暴平息，再是仍然炽热的小块——而正面高地在比较两侧都排除所有月海的情况下，所带有的 1–2 km 新鲜撞击坑是背面的 1.19 倍：地球是月球上小型撞击坑的最后散布者（§C.11）。

Part D——预测、检验与结论。各项要求汇集为十三行，一个地球、一个供给和一个天体必须同时满足它们，而不作为独立的票数计数：压力下的供给、构建速率、能量平衡、稳定的相连天体、可流动基底之上变硬的外层、承载载荷然后失效的连接，以及各阶段的顺序；此外还有份额规则（区域在约 31° 和 70° 处）、被携带的记录（最古老的撞击坑在背面最密集，在环带中较少，在冠区中最少，没有尺度差异）、分层的背面月壳（铁含量随深度增加，由中央峰检验）、在该线上的释放、梨形体的北倾，以及其被完整地汇聚回地球、轨道上没有残余（§D.1）。论文以一个否定结果——仅传递压力的无质量圆柱形通道无法构建月球——和一个回应它的几何结果作结：否定结果所要求的宽阔、炽热、质量巨大的连接，正是梨形体的宽阔顶端（§D.3–D.4）。

Part E——梨形体在地球中留下的内容。梨形体没有跟随月球。释放并未使它坍落：无论月球是否在其上都作用于梨形体的分选过程，在数千万至数亿年间将其重新汇聚回地球。其重的含铁部分沉降至梨形体基底之下的地幔底部；其前缘壁被褶皱成北太平洋的条带；其背部被汇聚成西太平洋的岛弧（§E.1–E.2）。模型提出对地幔底部两个大型低速省的区分：太平洋之下的，在很大程度上是返回的梨形体——回到地球的已分选物质的一部分——位于一个被抽空的叶上；非洲之下的，是一个从未被扰动的叶，撞击模型的解读在那里看到碰撞天体的残余，且不要求与月球的源区有任何关系（§E.3）。位置检验已经完成并通过：Kiritimati 附近的基底在所检验的每一模型中都位于太平洋省之内——五票中五票为慢速，位于 2,800 km 深度处 SMEAN （-2.25%）和 SMEAN2 （-2.36%）的 -1% 等值线之内，距边缘 1,229–1,584 km——位于该省中心以北约 1,500 km。成分、形状与同位素是进一步的检验（§E.4）。在梨形体矗立期间，其引力将地核向它偏移数百千米——对于 9,000–11,000 km 的基底为 270–370 km——随着梨形体被汇聚回，地核复位；内核的东西不对称是首先需要比较的记录（§E.5）。后续工作列出九项计算，从天体在接触层上的运动，到相连天体的三维模拟以及深部熔体的状态方程。

Appendix A——来源、假设与新颖性。该附录将论文的各组成部分按其地位分类：标准物理学（引力、压力与动量平衡；通道中的 Poiseuille 流；由黏性层连接的两个面分离的 Stefan 定律）、用作约束的已有观测（月球熔体包裹体中的水、GRAIL 的月壳、月核）、此处所做的计算（压力、流动、载荷与通道质量的联合检验；顶端上的天体与份额规则），以及提出待检验的模型要素（连通的供给与 Lobe A）。不主张超出专门综述所能支持范围的优先权。

Appendix B——常数与复现的限度。 该附录汇集常数以及作为检验值而非测量值的输入数据——黏度、分段密度、通道宽度、供给持续时间，以及冷却估算的热输入。5.77 小时的一天与释放距离取自 Paper 2；论文由它们计算出的一切都可以根据其自身的方程核对。诸如 10.49 GPa 这样的数值以四位数字给出，是为了让读者能够精确地复现计算，而不是因为该余量已知到这一精度。

C.4 Paper 4——轨道

> **主张**

> 月球轨道的倾角就是它离开时的纬度：一个在纬度 λ 处随地球同步转动、向东运动时被释放的天体，进入一个相对于地球赤道恰好倾斜 λ 的轨道，没有校准任何参数。在纬度 22.5° 处、超出经纬度修正共转线（17,287 km）约 210 km、距离 17,496 km 处被释放，月球进入一个近乎圆形的轨道并从一开始就远离；简化潮汐律将其初始倾角 22.5° 带至当今距离处的 5.145°，即观测值。

前置部分——环境、思想与本文提出的内容。论文分析从释放时刻起的轨道，处于 Papers 2 和 3 所确定的环境中：分配后的质量为 5.972×10^{24} 和 7.35×10^{22} kg，两者的引力参数为 $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ m^3 s^{-2}，释放时一天为 5.77 小时，被释放的天体密度 2,600 kg/m^3 半径 1,890 km，以及一个直径 3,000 km 的宽阔黏性接触区。释放纬度是该接触区*中心*的纬度， 22.5°：一个天体只有一个速度，其基底的宽度不会使倾角分散。论文区分了三个位置：Kiritimati 附近的梨形体基底、其位于 25°N， 165°E 的背部，以及月球中心的释放纬度。天体从中升起的开口被确定在约 10° 至 25°N 之间。梨形体基底大致立于当时的赤道上；该赤道是否就是今日的赤道，留给轴的研究，属于未来工作。 25° 被保留为严苛的敏感性情形。目的地是今日的轨道：距离 384,400 km，偏心率 0.0549，相对于黄道倾角 5.145°，远离速率约每年 3.8 cm。

Part A——释放时刻得到怎样的倾角？倾角被定义为轨道平面与参考平面之间的夹角，此处参考平面由释放时地球的赤道平面代表。一个沿固定纬度圈被携带的天体平行于赤道平面运动；分离的那一刻，它必须进入位于同时包含其速度矢量与地球中心的唯一平面内的轨道，而该平面倾斜的角度就是纬度——正如从旋转木马抬高的圆环上脱离的石子，在一个穿过中心的平面内离去。用三步简单的代数， $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ 给出 $\cos i_0 = \cos \lambda$， $i_0 = |\lambda|$；质量、距离与自转速率相互抵消，不影响该角度（§A.2）。这一认识将该机制与盘模型区分开来：盘沉降于赤道平面之上，开始时几乎没有倾角，因此必须在后期附加倾角；此处倾角来自天体相连于转动地球上的位置（§A.1）。径向速度分量改变椭圆的形状，但不影响轨道平面；向北或向南的分量只会使平面更陡。释放时地球的自转角动量持有 2.876×10^{34}，月球的轨道角动量持有 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}；两者之间的 22.5° 夹角分为地球自转轴与总矢量之间的 3.78°，以及轨道平面与总矢量之间的 18.72°。这些数值不代表轨道相对于黄道的倾角，也不代表今日地球的自转轴倾角 23.44°；释放后地球与月球轴的联合演化属于未来工作，在本系列框架内未予解决（§A.3）。

Part B——天体是否进入一个能存续并远离的轨道？位于纬度 λ 的天体以半径 $r \cos \lambda$，而非 r，绕自转轴转动，因此其速度低于同一距离上的赤道天体。在赤道线上，即 5.77 小时一天下的 16,399 km，它的速度过低：其轨道偏心率为 $\sin^2 \lambda = 0.1464$，脱离点为远地点，近地点降至 12,209 km，而天体在地球上引起的潮汐将其向内拉。当天体被携带得稍远一点，到 $r_c \cos^{-2/3} \lambda = 17,287$ km （$x = 1.0542$），即其纬度对应的共转半径，其速度恰好等于圆周速度（§B.1）。当月球质心到达这条线时月球开始分离，释放发生在其外约 210 km 处，即 $r_0 = 17,496$ km （$x = 1.0669$）。在这一距离上，其速度略高于圆周速度，释放点是一个近乎圆形轨道的近地点（$e_0 \simeq 0.037$，远地点 18,830 km）；潮汐从第一刻起就将月球向外推，并随其远离继续推动（§B.2）。天体中心位于 10,314 km 的刚性洛希极限之外约 7,200 km；刚性极限适用，因为月球作为一个圆形天体被释放，具有刚性外壳，轴比至多 1.04（Paper 2, §B.7）。因此起始轨道为 $a_0 \approx 18,163$ km， $e_0 \simeq 0.037$，近地点位于释放点，相对于当时的赤道平面 $i_0 = 22.5^\circ$ （§B.3）。早期版本将释放置于更远处，20,595 km；计入在质量转移期间向中心汇聚的地核后，释放时一天为 5.77 小时，而恰在经纬度修正线之外的释放取代了它。

Part C——轨道平面在向外途中如何变化？初始倾角值 22.5° 是相对于地球赤道平面定义的，而今日的数值 5.145° 是相对于黄道，即地球绕太阳轨道的平面测量的。靠近地球时，赤道隆起使轨道平面绕赤道进动；在远距离处，太阳使其绕黄道进动；Laplace 面从一者弯向另一者（§C.1）。该过渡的量级尺度，按 5.77 小时一天缩放隆起，约为 17.07 个地球半径；释放点位于其约 16.1% 处，远在由赤道支配轨道平面的区域之内。轨道能否平滑地跟随转动的平面，取决于地球自转轴的倾斜、交点线、偏心率与远离速率，需要对轴系统进行积分（§C.2）。月球的化石形状及其 Cassini 态是进一步的约束，而非由释放纬度确定的阶段；一个已发表的热–轨道模型发现，月球形状在其到达约 16 个地球半径之前已冻结（§C.3）。

Part D——倾角保留多少，历时多久？最简单的潮汐阻尼律 $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i$，积分给出精确解 $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$：一个关于 $\tan i$，而非关于 $\sin i$ 的定律，这一区别在 22.5° 的起始角度下很重要。从 $a_0 \approx 18,163$ km 到 384,400 km，距离增长约 21 倍， $\tan i$ 减小约 4.6 倍： 22.5° 变为 5.145°，即今日观测值，因此回到观测角度的纬度正是 22.5° 本身。在该线之外 8% 处释放将给出 5.282°，而从 25° 出发将给出 5.788°。由此可知，最终角度由释放纬度支配，而非由起始距离支配（§D.1）。由于同一速率同时决定远离与阻尼，地球的潮汐品质因子 Q 从该定律中消去——但不会从热历史中消去，后者决定月球自身在每一距离上耗散能量的强度（§D.2）。时钟检验提供时间维度：在恒定 $Q = 12$ 下，当今远离速率约为每年 3.70 cm，但月球仅约 16.0 亿年便到达当今距离； 33.8 的 Q 填满 45 亿年，但给出的当今速率约低三倍。3.873 Ga 释放之后可用的时间约为 39 亿年，而非 45 亿年；对照 38.7 亿年，时钟在 $Q \approx 29$ 时吻合，此时当今远离速率降至约每年 1.5 cm，结论相同。没有任何恒定的 Q 能同时满足两项约束；地球的能量耗散必定随时间变化，正如海洋共振模型所发现的（§D.3）。

Part E——已证明了什么，将检验什么？本部分按状态列出七项主张，从已确定的到仍待计算的：倾角的来源——一个对分离时没有南北向速度分量或力矩的释放成立的几何恒等式；初始椭圆——两体力学；初始远离与存续——已计算，变形核查仍然开放；以及当今倾角、带有其时钟的距离，以及释放纬度与地球上某一地点的地理联系——每一项都需要积分或独立重建。恒等式 $i_0 = |\lambda|$ 独立于地理联系而成立，后者只涉及源区位置。贡献被明确表述：该恒等式是标准力学；模型所增加的是，起始轨道由 Papers 2 和 3 的构建确定，而非为拟合而选定。后续研究从一次耦合热–轨道积分开始，从释放状态出发，经过 Laplace 平面过渡和 Cassini 态，采用随时间变化的能量耗散；并继续进行从 5.77 小时一天出发的地球耗散历史重建、对由释放时 3.8° 倾斜开启的自转轴倾角通道的分析、单侧盖层下岩浆洋的固结，以及化石形状。

Appendix A——复现潮汐检验的公式。在恒定时滞模型的框架中，只要 $\omega\cos i/n$ 超过一个仅取决于偏心率、对圆轨道等于 1 的因子，月球在地球上引起的潮汐就将其向外推：地球在轨道平面内的转动必须快于月球的绕行速率。检验给出：在赤道线上 $0.7526 < 1.1962$ （收缩），在共转线上相等，在超出该线约 210 km 的所采用释放点 $1.077 > 1.013$ （扩张），以及在 $x = 1.08$ 处 $1.1660 > 1.0532$ （扩张）；该符号还通过沿一圈轨道直接积分潮汐力进行了核查。一段简短的代码可复现这些椭圆、潮汐符号以及角度 5.145° 和 5.282°。

Appendix B——验证范围与可用性。 该附录界定核查了什么、未核查什么。对参考轨道的一次独立牛顿积分以约 1.6×10^{-10} 的距离精度回到其起点，从而确认了单极近似下的轨道计算；它不检验连接的力学或流变学。完整的耦合热–轨道积分未包括在论文中，也未被当作已完成来报告。

C.5 Paper 5——月海

> **主张**
>
> 月海是月球外壳中位于一个*供给穹丘*之上的开口：一个从地表之下的焦点被向上推起的本体，物质经由它上升、向外抛出，并作为形成撞击坑的返回物质回落。暗色玄武岩平原只代表在开口中凝固的最后一层。应用这一定义时，月海的位置与玄武岩的分布并不重合：34 个月海中有 33 个坐落于重力场的一个穹丘上，而其 73 个穹丘中有 44 个位于明亮的高地之下，其中 36 个在背面。

Paper 5 考察：如果月海不是由外来天体挖出、很久之后被熔岩淹没的盆地，那么它是什么。它以一个定义作答，然后在五组独立的数据中检验该定义：穹丘的重力、底部的高度、底部之上及其边缘的撞击坑、地面中铁和钛的浓度，以及钍。论文由十五个 Part 和一个附录组成。

Part A——术语与定义。文献用一个词，*月海*，来描述暗色表面、其下的坑以及其被填充的历史。Part A 为每一者赋予各自的名称。*供给穹丘*是位于其下的致密本体；它不是一个停止下来的侵入体，而是流动在向上通过时所构建的形状，正如一股强劲的泉水在流动时在其出口上方抬起一个土丘。*开口*是供给到达地表之处；它不是一根有壁的管道，而是较刚硬物质内部一片稀薄熔体的区域，压力经由它传递。*出口*向外抛出物质；*口*在仍被覆盖时输送物质，后来才暴露，因此一个结构可以作为口开始、作为出口结束。*月海*是开口连同其最后的表面，而*盆地*是由开口自身的返回物质构建的边缘。另一条规则将撞击坑物质的来源地与其着陆地区分开：在给定表面上观测到的撞击坑，等于背景，加上附近开口形成的撞击坑，减去该开口在活跃期间熔化或覆盖的撞击坑。因此撞击坑计数反映的是三个过程的总和，而非一个简单的时钟。

Part B——本系列已确定的内容。分析依据前几篇论文已确定、不再重新推导的两项输入。来自 Paper 3 的是梨形体顶端上的天体：圆化开始时顶端宽 6,000 km，释放时 3,000 km；*山*，即坐落于顶端上的 6,000 km 区域，今日以 16.6°N 13.1°E 为中心，容纳正面暗色玄武岩面积的 99%；*接触区*，即释放时仍接触地球的最后 3,000 km，以 24.1°N 335.2°E 为中心，容纳其 66%，Imbrium 位于其中（距其中心 14.8°）；暴露区，即 31° 的冠区和直到 70° 的环带，按相对份额规则映射到今日的月球上；以及 1,300 kg/m³ 的轻质泡沫化天体。来自 Paper 6 的是撞击坑的来源：约 99% 归因于返回的地球物质。正面月壳较薄，是开口及其下涌出的热量的*结果*，它们移除了其上部轻质层，而不是相反。

Part C——月海是什么，有多少个，以及作为源头的月海。文献计数的是暗色玄武岩表面：97 个名称下的 646 个已制图单元，其中 189 个面积达 1,000 km² 及以上，20 个盆地达 500 km 及以上。模型计数的是位于供给穹丘之上的开口。作者在 GRAIL 重力场的梯度上识别出 34 个月海（正面 14 个，背面 20 个）；与此并行且独立地，一次自动搜索将每一个直径 100 km 及以上、高出其外环 50 mGal 及以上的圆形高值定义为供给穹丘，找到 73 个穹丘。两份目录独立构建，34 个月海中有 33 个坐落于一个穹丘上（Study 1）。在 20,000 组随机的 34 个点中，没有一组达到 33；在随机分布下，34 个点中约有 8 个落在穹丘上。唯一的例外 Ingenii 位于 South Pole–Aitken 之上，其热量将穹丘烤到消失。其下没有穹丘的暗色平原——Procellarum、Tranquillitatis、Nubium、Frigoris 等——不是月海而是*平原*：由地球的热量就地熔化的月壳，没有通向深处的通道。本部分的后半部分分析地面。在六个月海和三个平原周围，选取了 11,574 个 5–60 km 的撞击坑，该样本在读取化学数据之前

即被冻结，另有 5,922 个对照撞击坑，距任何玄武岩均超过 600 km（Study 2）。在月海周围，地面在 50 km 以内含 5.96 wt% FeO，在 300–600 km 处仍为 3.40，而对照区为 2.30；在平原周围，数值降至 2.60，接近对照。月海将其物质散布到很远的距离；平原只是溢出其边缘。每个撞击坑都比其周围地面略贫（50 km 以内 -0.26 wt%，对照区中 -0.01）：它将月海铺下的薄层富铁*饰面*抛到一旁，暴露出其下较贫的基底，正如 Tranquillitatis 边缘的 Dionysius 所显示的。

Part D——开口，可见的与被掩埋的。如果界定月海的是开口而非玄武岩，那么在看不到玄武岩的区域也必定存在开口。重力场使得透过覆盖识别它们成为可能。开口与撞击坑的区分在于其下的月壳：从下方推起的穹丘使其中心上方的月壳变薄，而从上方形成的撞击坑则不会。在 36 个标记的开口中，26 个显示 8 km 及以上的这种*月壳跃变*（Moscoviense $+29$ km，Orientale $+28$），而 169 个普通撞击坑中只有 4 个（Study 3）；没有显示这种跃变的六个开口，其中包括 Tsiolkovskiy，是落在熔岩区上的撞击坑。按覆盖分类，背面 40 个穹丘中有 36 个被掩埋，正面 33 个穹丘中有 22 个位于月海之下；按穹丘计数，背面的开口多于正面，40 对 33。在被掩埋的穹丘上方，铁和钍的浓度与周围陆地相同（-0.19 wt% FeO，$+0.05$ ppm），月壳厚 8–13 km，其上也没有撞击坑的聚集（Study 4）：它是一个上面盖着毯子、与其时代的撞击坑一起被掩埋的开口。正面被掩埋的穹丘中有两个，Balmer–Kapteyn 和 Schiller–Schickard，与文献中已知的隐月海重合。Procellarum 就是接触圆盘本身，容纳若干穹丘。各代开口，以及将每个开口分类为出口还是口，都记录了两次，按外观和按位置，两种解读均予保留。

Part E——供给穹丘。供给停止时，留在穹丘中的物质凝固为一个比周围月壳更富铁和钛、也更致密的本体；其强度被定义为其中心相对于其外环的重力超出量。在开放的月海中，Orientale 达到 740 mGal，Moscoviense 达到 689，Nectaris 达到 538；被掩埋的背面穹丘同样强（Freundlich–Sharonov 519），因此被掩埋的月海并不是失败的开口。穹丘上方的底部预计在其中心上方最低，穹丘越强越是如此。候选机制有穹丘的重量、来自下方的抽吸，以及随加热和冷却发生的热胀冷缩——在模型中是最显著的因素——质量的直径和深度越大，其作用越强；究竟是哪一个在起作用，是一项仍待进行的检验。在开放的月海中，12 个中有 10 个的中心相对于边缘下陷（中位数 -267 m），穹丘强度与中心高度之间的秩相关系数为 $\rho = -0.59$（Study 5）。两个例外是 Serenitatis 和 Imbrium，即接触区的大型月海，其中心略高于边缘（$+60$ 和 $+43$ m）。在整个相连期间它们是炽热的，将岩浆从梨形体输送到月球。Serenitatis 首先冻结，非常靠近地球，地球的引力场将其向外拉得更强；Imbrium 较晚冻结，在脱离之后、月球远离时，拉力对它的作用较小——因此是 $+60$ 对 $+43$ m，Imbrium 是两者中较低的。文献将类似的下陷归因于质量瘤的载荷；模型接受这一形状，但对致密本体有不同的界定——冻结的供给穹丘，在 44 个没有玄武岩的开口之下也存在。

Part F——底部、各底部与最后的散布者。静止的液体不能维持坡度，因此作为一体熔体冻结的底部只显示一个水平面。全部 16 个大型底部都显示一个水平面，189 个较小单元中有 188 个也是如此；全部 16 个都低于其边缘约 3 km（中位数 3.4 km），并低于其周围陆地（中位数 1.6 km），这一结果偶然出现的概率为六万五千分之一（Study 6）。皱脊位于半径的 0.71–0.77 处，地堑位于 0.76–1.22 处：随着中心下沉，边缘被拉伸，内部被挤压。在接触区内，Imbrium、Copernicus H 和 Sinus Aestuum 与相邻平原处于同一高度（-0.25、$+0.13$ 和 $+0.03$ km），边缘没有台阶；Serenitatis 下陷 0.84 km，其边缘是从中抛出的撞击坑层。在接触区之外，13 个具有可测平原的底部中有 9 个低于平原（中位数 -0.52 km）：六个大型盆地——Nectaris、Crisium、Humboldtianum、Smythii、Orientale 和 Moscoviense，最后一个仅依据 21 个平原像元——下陷一至二千米（1.0–2.2 km），Humorum 和 Apollo 约半千米，Grimaldi（-0.13 km）、Poincaré、Crüger–Sirsalis 和 Schiller–Zucchius 在 0.2 km 以内，而位于 South Pole–Aitken 之上的 Ingenii 高出 2.1 km；低于平原的深度

是大型盆地的特征，而非小型月海的特征（早期版本称接触区之外的每个月海都低于其平原一至二千米）。在背面月海周围，地表隆起为一个由月海自身返回物质构建的*颈圈*，被掩埋月海周围为 $+742$ m，对照区中为 $+122$ m（Study 16）。每个底部都远比其周围陆地纯净：对于 2–5 km 的撞击坑，底部上的密度约为其陆地的十二分之一（Study 7）。底部上的少数撞击坑按其冻结时间为它们排序，而接触区最后凝固：接触区之外的底部所带有的 10 km 及以上撞击坑密度为接触区底部的 83 倍，山的底部为 33 倍，盆地本身的目录条目不计入（Study 12；早期版本将其计入，给出 58 和 24）。这些晚期撞击坑的来源是*最后的散布者*，即地球，它在释放后继续向各个方向抛射物质。

Part G——尺寸与状态：时间中的月海与撞击坑。本部分与 Paper 6（其 Part E）共享，其主要研究联合编号：此处为 Study 8，那里为 Study 5。在 Imbrium 内，三个撞击坑记录了三种状态——Sinus Iridum 半边熔化，Plato 被抹平，Kirch 锐利。正面玄武岩上每一个 3 km 及以上的撞击坑（共 3,478 个）都与同尺寸的高地撞击坑进行了比较。在接触区内，底部上小型撞击坑的密度约为相邻平原的三分之一（2–5 km 处每百万 km² 263 对 836）：其余撞击坑*消失*于活跃的月海中。在底部上，锐利撞击坑的份额从 3–5 km 处的 71% 降至 20–40 km 处的零，而熔化撞击坑的份额从 17% 升至 85%。这一趋势源于两个同时运行的时钟：月海的凝固速率（冻结的盖层按时间的平方根增厚，因此深十倍的月海保持液态的时间长一百倍），以及从地球到达的物质，其尺寸逐渐变小，但仍然炽热，因为到达月球在 17,000 km 处需要 8.8 km/s，在 60,000 km 处需要 10.6 km/s。因此，大型撞击坑是在软底部上形成的早期撞击坑。在接触区的平原上，由于受到下方地球的加热，大型撞击坑的边缘在朝向平原的一侧消失（$+24\%$ 的方向），其残存的脊顶变钝，而在接触区之外的平原上它们只是被淹没（Study 15）。

Part H——引擎。只要开口的熔体得到供给并能流动，开口就保持活跃。力由液体传递：固体物质将不得不承受 13–16 GPa，而其强度约为 0.2 GPa，而液体传递压力而不加抵抗，正如刹车液传递踏板的推力。当时，物质内部和周围存在大量挥发分：它们降低了熔体的密度，使其膨胀，并驱动了构建边缘的物质抛射。它们此后已逃逸到太空，今日测得的干燥内部是它们离开之后的月球。通过开口的通量分为留在天体中的部分和被抛出的部分，只有被抛出的部分形成撞击坑。当开口的通量降至*临界通量*以下时，开口封闭，此时它带来的热量不再平衡其冷却，正如一个保持开着的水龙头防止水管冻结；计算临界通量的数值是模型的一项已声明的要求。在相连期间，正面朝向一个约 2,000 K、占据其五分之一天空的地球（视角因子 0.205），使其表面温度保持在约 1,345 K，高于固相线：在整个相连期间，正面开口保持炽热和开放，将岩浆从梨形体输送到月球，而朝向太空的背面则冻结。释放时正面月海仍然炽热且黏度低，因此其底部平滑如结冰的湖面；它们只在此后才凝固，缓慢地、由外向内，历时数亿年，直至一二十亿年。

Part I——暴露的几何与各代开口。当顶端从 6,000 km 收窄至 3,000 km 时，接触区的边缘作为一个锋面跨越外壳向内移动，而开口距接触中心的距离表明它何时暴露——正如一个放在地板上充气的瘪球将其各个面一个接一个地抬离地面，中心最后。被覆盖的开口起着口的作用，当锋面经过时，只要它仍然活跃，就变为出口；该条件在论文中以方框给出为 $t_{shutdown} \geq t_{exp}$。由此得出三代：第 I 代在背面，从过程开始就开放；第 II 代在环带中，先是口，后为出口；第 III 代在接触区中，最后的口，在接近释放时暴露。月海在扁化期间抛出的物质最多；背面在向内圆化阶段封闭；正面在释放时仍然炽热，只在释放之后才冻结，因此 Imbrium 每百万 km² 带有 11 个 20 km 及以上的撞击坑，而高地带有 205 个。圆盘边缘和背面的若干开口保持活跃的时间稍长。开口的尺寸保留了其供给的记忆：六个最大的供给穹丘，宽 450–909 km，全部位于正面，正面的中位直径为 375 km，而背面为 227 km，背面最大的是 Orientale，435 km（早期版本称 200–1,200 km 的开口几乎全部位于正面）。

Part J——化学。铁和钛的浓度在每个月海周围呈环状下降：在六个月海的合并数据中，从 0–25 km 处的 6.9 wt% FeO 降至 100–150 km 处的 3.1，并在直到 600 km 处稳定在 3.3–3.4，而对照区为 2.3；在 Procellarum 周围，它们降至对照水平（Study 9）。这一下降趋势也记录了封闭：轻质、富含挥发分的物质在早期阶段飞得很远，而重的富铁物质在后期阶段落在开口附近。钍留在冷却熔体的最后液体中，集中于接触区：接触圆盘占表面的 17.5%，容纳浓度超过 3 ppm 的钍的 95%。一个同样大小、在 16,200 个中心上移动的冠区，将接触中心——在读取钍数据之前即已确定——排在第三位，距最佳位置仅 47 km（Study 10）。在接触区内，平原与高地的钍浓度几乎相同（5.62 和 5.48 ppm），而月海最低（3.99）：最后的含钍液体沿其通道沉回下方。接触区的每个月海都比其外环贫（Study 13）。将月海解读为外部撞击天体的盆地，需要约 1×10^{19} kg 的外来质量，然而 Imbrium 的熔体与任何球粒陨石群都不匹配，而晚期盆地增加的很少（Study 11）。

Part K——定年。一个开口由五个时钟刻画：其形成时间、暴露时间、抛射开始、封闭时间，以及其今日表面的年龄——正如一口井被挖掘、被揭开、涌流、被堵塞，并在井口留下最后一滩水。放射性年龄（Apollo 31–39 亿年，Chang'e-5 约 20 亿年，Chang'e-6 约 28 亿年）记录的是样品冷却到足以保留其子体原子的时刻，而非开口形成的时间。撞击坑计数仅用于对表面作相对排序，从不换算为年数，因为这种换算所假设的恒定到达速率正是 Paper 6 所取代的。从底部导出的封闭顺序是：背面被掩埋的开口最先，环带的开放月海其次，接触区的月海最后。

Part L——统计。每一次地面比较都是对等的：两侧都去除月海，比较中明确说明这一点。面积在球面上计算，撞击坑按其中心归属，每个穹丘都在重力场的两种独立滤波下核查。一张统一的表汇集每一项测量结果及其样本与不确定度，其中包括 16 中 16 的符号检验（$p = 1.5 \times 10^{-5}$）、 $+471$ m 对 $+122$ m 的领圈（Mann–Whitney $p = 0.009$），以及接触区底部的锐利撞击坑，82% 对 56%（Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$）。

Part M——预测与检验。指导研究的四项工作假设在测量之后被修改：每个边缘上的撞击坑峰值（仅作为富含挥发分月海的特征被发现）、沿壁的环沟（最低点位于半径的 0.57 处）、构建远侧边缘的熔岩流（玄武岩仅覆盖环的 0–7%），以及以月海面积作为抛射体积的度量。在十五项研究中，十三项获得完全验证（绿色），两项为边界情形（橙色）：在 Study 13 中，钍部分成立，而钛部分未能区分各区域；在 Study 16 中，仅计入开放的背面月海时，领圈未能与对照区分开。研究编号为 1 至 16；Study 14 被取消，其他编号保留。随后给出十二项预测，每项都附有其检验——其中包括：每个供给穹丘之上在某一阶段都存在一个开口，每个下陷底部之下都有一个致密本体，月海附近的地面比远处的地面更富含其特征成分，以及盆地熔体在其同位素特征中不携带文献所假设尺寸的天体的陨石质量。

Part N——讨论。五组数据汇合为一个序列。开口按接触区收缩所决定的顺序暴露；每个开口在保持开放期间将物质散布到周围陆地上；供给停止时，其底部作为一个水平面冻结并在穹丘上方下陷；背面的开口被它们自己构建的层掩埋，而正面的开口在天体相连期间保持炽热和开放，并在释放后缓慢冻结；接触区则集中了钍。文献中通行的解读解释了这一图景的部分内容——圆形盆地、Procellarum 的钍、低处的玄武岩——但不能解释没有盆地的 44 个穹丘、接触区内玄武岩与高地共有的钍，或底部只在强穹丘上方下陷这一事实。起决定作用的检验是被掩埋的穹丘、其上方的底部、铁环以及外来质量。

Part O——结论。八项结论，依次为：月海是位于供给穹丘之上的开口；按这一计数，得到 73 个穹丘，其中 44 个被掩埋，34 个月海中有 33 个位于穹丘上；被掩埋的穹丘带有陆地的覆盖以及 8–13 km 的额外月壳；每个底部都是低于其边缘的一个水平面，并在其穹丘上方下陷；月海是其周围铁的

来源；底部是纯净的，接触区的底部最纯净；接触区集中了钍；以及若将盆地解读为外部天体的产物，则需要其熔体并不携带的外来质量。后续研究界定了临界通量的计算、边缘环与测得挥发分浓度的对比、作为距离函数的最后散布者、每个盆地的钌和锇同位素、26 km 深处的钍，以及最年轻玄武岩与预先确定的中心的对比。

Appendix A——开口目录。该附录列出 34 个月海，并对每一个给出其位置、距朝地点的距离、区域与代际、其下的供给穹丘及其覆盖：接触区中 4 个（第 III 代），山中 11 个（II），更远处 19 个（I）；其中三个——Ingenii、Apollo 和 Bailly——位于 South Pole–Aitken 之上。作者最初通过目视标记了 36 个开口，编号 1 至 36，其中点 35 为 Copernicus H，点 36 为 Sinus Aestuum；这 36 个标记是月壳检验的样本。六个标记未能满足月海的定义，后来又增加了四个（37–40），因此目录容纳 34 个月海，并保留原始编号。Paper 1 在谈及 34 个月海时指的是这份目录；在谈及月壳检验时，指的是 36 个标记。

C.6 Paper 6——撞击坑

> **主张**
>
> 月球最古老的撞击坑是在它仍与地球相连的时期形成于其上的：从开口抛出的物质以离开时的速度返回外壳——抛射 5 km/s，着陆 5 km/s，在玄武岩上产生 46 GPa——而撞击坑随外壳一同被向上携带。月球约 99% 的撞击坑由月海抛出的返回地球物质形成。相连天体的转动对着陆进行了分选：拖曳半球集中了最多的撞击坑，而前导半球集中了最猛烈的撞击坑。

论文聚焦两个问题：返回物质能否以足够高的速度着陆，从而形成撞击坑并留下冲击的标志？今日月球的撞击坑能否被解读为此类着陆所留下的记录？它以飞行物理学回答第一个问题，以对整个月球表面的测量回答第二个问题。论文由十七个 Part 和一个附录组成，其研究与 Paper 5 联合编号。

Part A——术语与定义。 *撞击坑*、*撞击*和*深度*这些词带有文献的解读，因此首先加以定义。*返回物质*是从开口抛出、回到表面的物质；*着陆*是其到达，撞击一词保留给来自外部的天体；*撞击坑*是返回物质着陆之处。深度一词隐含三个高度，各有其参照面：高出陆地的边缘高度、低于陆地的底部深度，以及从边缘到底部的距离，即两者之和——正如嵌入桌面的碗有一个高出桌面的碗沿和一个低于桌面的碗底。两个撞击坑可以具有相同的第三个数值，而在前两者之间作不同的划分，而这种划分正是经度所记录的。边缘的保存程度并不相同：90°W 处 43% 的撞击坑属于保存较好的一半，而 180° 处为 57%，因此在每个尺寸区间中，边缘和底部是在较深、保存较好的那一半中进行比较的。

Part B——本系列已确定的内容。撞击坑形成于 Paper 3 的三个阶段。在向外圆化中，外壳上的撞击坑随之变化，处处相同；在扁化阶段形成了大部分撞击坑，其中包括最大的撞击坑，由轻质、富含水的物质形成；在向内圆化中，撞击坑保持其尺寸，而两极将它们聚拢（Paper 7）。在外壳上形成的撞击坑随之移动，不应按照它形成于今日月球引力场中那样重新计算。5 km 及以下的撞击坑混合了初级着陆、溅射物团块和喷雾，不纳入比较。

Part C——撞击坑，有多少个，以及作为返回物质记录的撞击坑。来源是 Paper 5 的月海连同被掩埋的供给穹丘；在母体上，其物质以飞行速度着陆，后来从天体本身以天体的逃逸速度或更低的速度着陆——密度 1,300 kg/m³ 时约 2.0 km/s，释放时 2.3 km/s。月海抛出的大部分物质落回其中，正如一

锅溢出的汤，大部分液滴落回锅里；落在锅外的液滴形成撞击坑。在去除月海和 South Pole–Aitken 之后，在四个等面积的冠区中计数 20 km 及以上的撞击坑：90°E 即拖曳半球每百万 km² 249 个，而 90°W 即前导半球为 139 个；比值 1.79（1.56–2.05）远离 1，而过剩集中在小于约 70 km 的撞击坑中（Study 1）。文献预期相反的趋势——前导半球过剩。来源检验（Study 2）在地面和撞击坑中发现月海的铁，随距离下降，与 Paper 5 相同，钍随之变化，从边缘附近的 2.16 ppm 降至对照区的 1.02。最后一节考察返回天体的质量必须多大：在母体上，在 8.25 m/s² 和 5 km/s 下，同一撞击坑所需的质量为今日月球上以 15 km/s 撞击天体的 7 至 23 倍——这是标度律的一种敏感性，必须通过对靶体的标定才能转化为质量。

Part D——撞击坑，可见的与被掩埋的。撞击坑以两种机制丢失，论文为每一种保留了各自的术语。*被掩埋*仅用于背面：一个早期工作的源区连同其撞击坑被背面的层覆盖。在 44 个被掩埋的穹丘上方，撞击坑密度为其周围环上的 0.48–0.95，从不高于环，而大型撞击坑在远离可见月海处更密集（1,000 km 以外每百万 km² 1,040 个，而 150 km 以内为 467 个）：它们同样来自被掩埋的穹丘和可见的月海（Study 3）。*熔化*用于月海的底部：落在活跃底部上的撞击坑沉入其中并闭合。在底部上 79 个 10 km 及以上的撞击坑中，49 个是熔化的（62%）；在 120 万 km² 的底部上只残留一个 20 km 及以上的锐利撞击坑，每百万 km² 0.8 个，而高地为 207 个（Paper 5 中为 205 个，基于略有不同的高地面积）；在接触区底部的 703,000 km² 上，没有任何 20 km 及以上的撞击坑存留（Study 4）。在熔化撞击坑之下，16 个中有 13 个的月壳底部高出其底部 $+0.8$ km，重力场中没有锐利的边缘：物质沉入液态月海并扩散开来，没有留下撞击坑形状的本体（Study 14）。

Part E——尺寸与状态：时间中的月海与撞击坑。这是 Papers 5 和 6 共享的部分，文本与 Paper 5 的 Part G（见上文）相同：其主要研究在此处为 Study 5，在那里为 Study 8，而对接触区平原的研究在两者中均为 Study 15。本部分表明，底部上熔化撞击坑的比例随尺寸上升，接触区的小型撞击坑是锐利的，并通过两个时钟解读两者：月海的冷却，以及释放后来自地球的物质，其到达时尺寸较小，但仍然炽热。

Part F——边缘。在去除月海和 South Pole–Aitken 之后，在四个冠区中沿 72 个方位角追踪了 1,457 个 20–100 km 撞击坑的边缘。边缘记录着陆时刻作用的力。猛烈着陆的标志指向前导半球：在 20–30 km 的撞击坑中，其边缘的不规则程度比拖曳半球高四分之一（直径的千分之 9.2 对 7.4），相邻方位角之间的跳变更大（3.9 对 3.5），被拉长的频率也更高（17% 对 12%）。高出陆地的边缘高度在背面最大，在 30 km 以上的撞击坑中比拖曳半球高五分之一至五分之二，而在 20–30 km 的撞击坑中，前导半球最小。模型以四种力解读这一点：在背面，共同自转的向外推力抬升了被抛出的物质；在前导半球，地面迎向着陆的物质运动；在拖曳半球，着陆是普通的；而在朝向地球的正面，同一推力将物质向下压。两个半球之间不同的是边缘，而非底部。

Part G——撞击坑低于地面的底部。 底部记录物质所着陆的地面。在 20–30 km 的撞击坑中，背面的底部低于陆地直径的千分之 54，而正面为 27：深入背面被压碎和熔化的层中，在正面则靠近表面，那里月海从下方填充了这些层。在正面玄武岩上，大型熔化和被抹平撞击坑的底部位于玄武岩的高度上，而非撞击坑的深度，其中三分之一高于外部的玄武岩——一种在来得及下沉之前就冻结的隆起，从外部填充的底部无法做到这一点（Study 10）。高的底部比低的底部更贫铁和钛（13.3 对 14.4 wt% FeO，1.5 对 2.5 wt% TiO_2）：它们与轻质、富含挥发分的物质一同冻结，而低的底部与重的物质一同下沉（Study 11）。

Part H——撞击坑的底面。底部的表面记录了是什么震动了它、是什么填充了它。在保存较好的 20–30 km 撞击坑中，前导半球的底部比拖曳半球的粗糙 1.5 倍，而在单个撞击坑层面上，粗糙的底部伴

随参差的边缘，在 90°W 处最强（相关系数 0.40），在 0° 处最弱（0.02）：这是着陆的冲击。正面在每个尺寸区间中都具有最高的平坦底部比例：月海从下方填充了它们。第三种解读，即前导半球暴露于更多宇宙尘，预测较浅的撞击坑过剩更大，未得到测量的支持。

Part I——中央峰。中央峰记录着陆的能量。在小于 50 km 的撞击坑中，前导半球带有最多的中央峰，在阈值尺寸附近最为明显（20–30 km 撞击坑中 60%，而拖曳半球为 49%）；在 50–100 km，几乎每个撞击坑都有中央峰；中央峰的高度随边缘变化——在背面最高，在正面最低——这是外壳与母体共同自转的标志。边缘、底部、粗糙度与中央峰共同汇合为一项研究（Study 6）：前导半球带有猛烈着陆的标志，背面带有最高的边缘和最低的底部，正面带有最低的边缘和最高的底部。

Part J——引擎。要以速度 u 被抛出，每一千克在开口处需要获得 $u^2/2$：在 2、3、5 和 8 km/s 下分别为 2、4.5、12.5 和 32 MJ/kg。抬升深部物质的压力（Paper 3 中 139.78 GPa 的抬升代价）已消耗在抬升本身上，正如水泵的推力消耗在将水提升到屋顶水箱上；抛射能量必须来自挥发分在开口处的膨胀。同类物质以 5 km/s 着陆于同类物质上时，驱动冲击波阵面后方的物质以 2.5 km/s 运动；在玄武岩上（波阵面速度 3.5 km/s 加上物质速度的 1.3 倍，密度 2,700 kg/m³），接触压力等于密度、波阵面速度与物质速度的乘积，为 45.56 GPa，在 2 km/s 时为 12.96 GPa——高于玄武岩矿物记录冲击的阈值。在返回飞行中，一个宽一千米的天体穿过 100 bar 的蒸汽柱后保留约一半的速度。相同质量的固体团块与颗粒云并不产生相同的冲击，而接受冲击的表面必须足够刚硬，且深度与撞击坑尺寸相当，才能保存它。任何以低于约 10.748 km/s 的速度抛出的物质都仍受母体约束并返回其上。

Part K——几何。从转动的母体竖直向上抛出的物质保持其能量和转动运动；当它回到同一半径时，引力已归还它所取走的速度，而其下方的地面以同样的速率转动，因此它恰好以其抛射速度着陆。在更高处，它比地面转得更慢，正如滑冰者张开双臂时转得更慢，因此落在出发点的西侧：在 5 km/s 下，它上升到 1,932 km，飞行 28 分钟，落在 1,032 km 以西。在更高的目标上，着陆速度随高度下降直至共转半径，此处约为 15,883 km，在其之外又上升；因此冲击强度随时间的趋势属于一条路径，而非该机制的性质。本系列的早期版本给出了 113 和 97 GPa 的冲击上限以及从 102 到 86 GPa 的趋势；逐条路径解读飞行表明，这些只对一族路径成立，因此不再作此主张。最后一节讨论天体自身的抛射：从拖曳半球抛出的物质在地面移离它时落回，着陆轻柔；在前导半球，地面继续向它运动，着陆猛烈，正如奔跑者迎面而非背面遇到雨水；从背面抛出的物质落回 170°E 至 100°E 一带。因此拖曳半球集中了最多的撞击坑，前导半球集中了最猛烈的撞击坑。

Part L——化学。在每个月海周围，其铁和钛的浓度在紧邻处最高并向外衰减，过剩延伸至 600 km——为后期撞击坑侧向混合所及范围的十倍以上（Study 2，此处完整给出）。撞击坑比其周围地面更贫，因为它将饰面抛到一旁。钍同样在月海周围形成晕圈，但钍图对分析单个撞击坑而言过于粗糙。在撞击坑内部，从中心到边缘，每个经度上都是同一种物质，在猛烈着陆和轻柔着陆的半球上相同（Study 7）：撞击坑由形成它的返回物质填充。将可见撞击坑解读为外部天体的产物，需要 4.4–5.0×10^{19} kg 的外来质量，其中三分之二仅属于 South Pole–Aitken；按文献中通行的保留率，这将使月壳上部 5 km 中含 2–6% （早期版本给出 2–5%），而实际至多含 0.9–2%——比所需少至多 6.7 倍；文献所假设的整个轰击需要 3.7×10^{20} kg，而月壳与月幔合计为 2.1–2.7×10^{19}，多十四至十八倍，并且撞击坑熔体的钌同位素，在已测量之处，是地球的（Study 8）。玄武岩上撞击坑的溅射沉积物比玄武岩更贫铁，正如地球在释放后所能抛出的较轻物质所要求的（Study 12）。 1–2 km 的小型新鲜撞击坑在正面比在背面多 1.19 倍，而 10–20 km 的较老撞击坑在正面只有约一半：始终位于正面天空中的地球是最后的散布者（Study 9）。

Part M——定年。论文对撞击坑群体排序，而不将计数换算为年数：首先是与背面源区一起被掩埋的撞击坑；然后是在天体相连期间形成、随外壳一同上升的撞击坑；然后是落在活跃月海底部并熔化的撞击坑；最后是冻结底部上的锐利撞击坑和陆地上的小型新鲜撞击坑。最后一个群体是释放后被捕获的物质：随着释放，地球的压力不再到达月球，月球自身的喷射停止，而地球继续抛出中小液滴，其中一些被月球吸引过去。来自地球的物质以每秒几千米的速度加上月球自身的逃逸速度——今日半径下为 2.4 km/s（释放时为 2.3 km/s）——到达，而非以小行星的 15–20 km/s 到达，并由地球的物质构成。由此得出对月海的预测：撞击坑相对于形成它们的质量而言较小，冲击低于小行星范围，返回天体与其所着陆的地面之间没有成分差异。

Part N——统计。形状是在约 60 m 分辨率的 SLDEM2015 高程模型上对 1,457 个 20–100 km 撞击坑测量的，只在同一尺寸区间和同一冠区内比较。中央峰和脊顶按在比较之前确定、并统一应用于每一区域的固定规则识别。置信区间为 bootstrap 区间；Studies 1 和 9 的计数还按 5° × 5° 的整个网格单元重新抽样，以免将围绕同一源区聚集的撞击坑视为独立，比值仍远离 1。化学数据对照地图的标定离散度进行分析，即 0.81 wt% FeO 和 0.43 wt% TiO_2。

Part O——预测与检验。本部分给出十四项聚焦的检验，每项都附有其主张和测量：其中包括抛射与飞行、事件序列中的趋势、地球来源、作为源头的月海、活跃开口的喷雾环、被掩埋的供给穹丘、经度、缺失的外来质量，以及外壳上携带的记录。在十四项研究中，十一项获得完全验证（绿色），三项为边界情形（橙色）。在 Study 6 中，较大撞击坑边缘的部分置信区间包含零；在 Study 11 中，以每个底部外侧紧邻的玄武岩为参照测得的铁差异未超出偶然范围；在 Study 12 中，保留在玄武岩内的撞击坑尚未能将模型的解读与文献的解读区分开。编号与 Paper 5 联合：此处的 Study 5 是那里的 Study 8，Study 15 在两篇论文中是同一项研究，本文的 Study 13（与 Paper 5 的 Study 14 一样）被取消，其他编号保留。

Part P——讨论。论文的发现汇合为一个以三种记录记载的过程：物质着陆于何处——由相连天体的转动决定；着陆有多猛烈——记录在中心和边缘中；着陆于什么样的地面上——记录在底部中。拖曳半球带有的大型撞击坑为前导半球的 1.4 至 1.8 倍；来自外部的通量会给出数十个百分点的前导半球过剩，且无法解释拖曳半球较为平缓的撞击坑，而天体自身的抛射则同时给出两项发现。撞击坑的尺寸分布仍是一项需要满足的约束，需将被抛出物质的尺寸和速度贯穿破碎、着陆、饱和与掩埋各阶段进行追踪。新颖之处在于返回速度与源区所能抛出速度之间的区别、相对于转动表面的速度，以及将母体的引力与蒸汽作为撞击坑形成条件的一部分。

Part Q——结论。九项结论，五项关于物理学，四项关于记录：返回天体以其被抛出时的速度着陆；在 2–5 km/s 下，着陆产生 13–46 GPa；源区必须以高速抛射，物质必须穿过蒸汽并完整到达；冲击趋势或冲击上限属于一条路径，而非源区；在母体上形成的撞击坑必须按母体的引力计算，约 8.25 m/s^2，为今日月球的五倍；撞击坑不携带外来质量；月海是源头，撞击坑在背面因掩埋而丢失，在月海底部因熔化而丢失；而两个半球记录了天体自身的抛射。Part O 的检验逐项测量地决定归属。

Appendix——复现与新颖性图谱。飞行表从 6,721 km 的抛射半径出发，作为开普勒椭圆的一段被逐步重新计算：半长轴、偏心率与平均运动、出射角、飞行时间，以及作为表面转过的角度与物质扫过的角度之差的着陆点向西偏移。不存在 44 小时的普遍飞行上限；在接近逃逸能量时，飞行时间无限延长。新颖性图谱将文献中已有的知识（次级撞击坑、物质从地球向月球的转移、冲击与撞击坑标度律）与模型的假说（向与梨形体相连天体外壳上的内部抛射）以及论文自身的计算区分开来，并将对观测到的撞击坑的归属交由 Part O 的检验。

C.7 Paper 7——两极

> **主张**
>
> 月球两极区域单位面积上的撞击坑密度高于其赤道区域，因为年轻的月球在立于梨形体上时因快速自转而扁化，在这一扁化形状上均匀地接受了撞击坑，然后在仍相连时以恒定体积圆化，使其极区表面收缩，其上的撞击坑被聚拢到自转轴的两端。预期的密度不是一个单一数值，而是一个随撞击坑年龄增大而上升的范围——在扁化峰值时形成的约为 1.6，在相连期后期形成的约为 1.2，释放后形成的为 1.0——而纯净计数，两侧都去除月海和 South Pole–Aitken，给出 1.20 ± 0.05，并随撞击坑直径增大从 1.09 升至 1.53。

A 部分——观测。本部分在给出任何理论解释之前，先测量撞击坑在空间中的分布。数据基于 Robbins (2019) 星表，考察直径 20 km 及以上（6,973 个）和 40 km 及以上（2,329 个）的撞击坑；数据始终以密度——单位面积内的撞击坑数目——表示，以便比较大小相差悬殊的区域。在原始计数中，两极极冠（以南北极为中心、半径 30°）每百万 km² 有 219 个撞击坑，而赤道带为 166 个 $|\phi| < 15°$，比值为 1.32；对 40 km 及以上的撞击坑，比值升至 1.51，紧邻北极的纬度带达到 300（赤道的 1.80 倍）。按经度切分数据，显示出更强烈的不均匀（84 至 251，相差 2.97 倍），但这一维度反映的是一种独立的东西向格局：一个纬度带包含所有经度，因此两套剖面分开分析。去除盆地和月海后，经度方向的范围收窄至 1.68 的比值，而极区密度保持不变。

筛选通过一个掩膜完成，它去除 20 个直径 500 km 及以上的盆地和 LROC 月海多边形；其面积从分母中扣除，其撞击坑从计数中扣除——正如统计每公顷树木时只算陆地，不算池塘。筛选之后，紧邻两极的两个纬度带的密度分别为 305（南）和 300（北）。考察半径递减的极冠，可以看出超额的分布方式：在北极周围，20° 以内没有任何盆地或月海，密度从 60° 极冠的 189 稳定上升到 15° 极冠的 300，并在 10° 极冠稳定于 298。南半球在原始计数中显得平坦，仅仅是因为 South Pole–Aitken 占据了该区域；一旦去除该盆地，南半球同样向其极点上升（15° 极冠为 305，10° 极冠为 348，基于 36 个撞击坑）。在两个阈值下，较大撞击坑的超额都更大。

在掩膜之后，以月球三根轴的六个端点为中心，在六个等大的 30° 极冠中计数，显示出清晰的顺序：朝地点最稀疏（148），前导点次之（174），两极和远侧处于更高水平（221–246），后随点最高（252）。这正是一个因自转而扁化、又因潮汐沿朝向地球的连线拉长的天体所应有的顺序。后随侧的超额（极冠中为 1.45，约五个计数标准差，但在极到极的纬度带中仅约一个）位于约 90°E，这一侧自身带有更多月海；模型将其解读为从开口抛出、在开口周围着陆的回落物质，$N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$，而月海面积与撞击坑密度之间的联系被定为一项要求。在 South Pole–Aitken 内部，距其中心 10° 以内的环带每百万 km² 有 132 个撞击坑，为其边缘外侧密度的 0.59；这一发现在此测得，并移交 Paper 8 继续分析。

本文所依赖的基本比较是同类对同类的：月海（占赤道带的 22%，极冠仅 1%）压低赤道密度并抬高比值，而 South Pole–Aitken（占极冠的 24%）压低两极密度。两侧同时去除这两个因素后，比值从 1.32 降至 1.11 ± 0.04（去除月海），并稳定于 **1.20 ± 0.05**（去除月海和 South Pole–Aitken）。$\pm$ 之后的数字为一个计数标准差；在 95% 置信度下，净比值介于 1.10 与 1.30 之间（早期版本将 $\pm$ 误读为 95% 区间）。

B 部分——得出答案之前的尝试。我们考察了六种替代解读并将其搁置。每一种都依次接受四个问题的检验——变化的符号、效应的大小、沿自转轴的形态，以及能否经受掩膜——而每一种都为最终的解释留下了一些内容。古老高地的保存是一个真实因素，它在全球尺度上为撞击坑分布排序（远侧、边缘带和接触盘每百万 km² 分别为 219、164 和 99 个撞击坑）；然而，极区超额在掩膜后依然存在，远侧顶部（221）低于两极，且北极存在一个中心。对已带有撞击坑的表面进行自转扁化，给出的符号与观测相反：它给出 $\rho_{\mathrm{pole}}/\rho_{\mathrm{equator}} = c/a$，对附着阶段的形体分别为 0.83 和 0.59。在幕后，方法正是在此处发生转变：分析从寻找造成扁化的机制，转向寻找消除扁化的机制。向 Roche 形体的潮汐拉伸（$1 : 0.637 : 0.601$）同样使两极变稀、使撞击坑集中于朝地点，与观测相反；该形体在模型中被保留为有待消除的形状。极点处更强的重力不会使任何东西横向移动：在自转天体上，极点是有效势的一个山顶，约 1.6×10^5 J/kg，即比赤道高约 120 km，只有当致密化的天体再也无法承载其扁化时，它才成为驱动力。极点处的汇聚点要求在一点上出现密度峰值，但北部密度在距极点 15° 以内趋于平稳，而自转天体中的每一种力都关于自转轴对称，因此形成的是一个环，而不是一个点。均匀的尺度变化使每个比值保持为 1.00。剩下的只有一种形状变化：一个扁化天体恢复为球体。它满足全部四个问题，并且唯有它使超额依赖于撞击坑大小。

C 部分——机制。一个柔软的自转天体呈 Maclaurin 平衡形体，其扁化程度只取决于自转速度和密度：$\Omega^2/\pi G\rho$ 与偏心率之间的关系上升到最大值 0.4493（$a/c = 2.72$），因此在 5.5 小时的自转下，密度低于 1,070 kg/m³ 的流体天体都无法维持自身。当该天体最初自持时，处于 1,300 kg/m³ 对应的刚体洛希极限（12,994 km；2,600 时为 10,314 km），它与地球同步，每 5.5 小时自转一周，其轴比为 **1.69**。随着它在梨形体上致密化，同样的自转速率所能维持的扁化减小（1.44、1.30，在附着阶段后期约为 1.20，此时扁化已消失 71%），而在释放时它已是圆的，其外壳是刚性的（轴比至多 1.04，Paper 2 §B.7）——这是模型的一项要求，本文不作计算。2,600 kg/m³ 下的自由流体潮汐形体（$1 : 0.637 : 0.601$ 位于 20,595 km，恰在该密度约 20,000 km 的流体洛希极限之外）仅用于说明潮汐所占的份额；在释放时的 16,400 km 处，不存在任何流体形体，天体由其刚性外壳维持。

当一个扁化形体在体积不变的条件下圆化时，极区表面收缩 $(c/a)^{2/3}$，赤道表面展开 $(a/c)^{1/3}$，因此均匀形成的撞击坑最终在极点处相对于赤道恰好密集 a/c；以 30° 极冠对赤道带平均，轴比为 1.69、1.44、1.30 和 1.20 的形体对应的密集因子分别为 1.59、1.38、1.26 和 1.17。两极之所以是这一变化的不动点，是因为自转轴穿过它们：随着扁化松弛，每一条经线都回归到两极，如同辐条汇聚于轮毂；而距朝地点 90° 的整个环带都被压密，两极最甚。从 1,300 到 3,344 kg/m³ 的致密化使每个单元同等收缩（0.53），不改变任何比值。圆化的驱动力是天体在致密化过程中不断增强的自身重力——$\Omega^2/\pi G\rho$ 在几乎恒定的自转速率下从 0.37 降至 0.17——而圆化释放 $2\text{–}3 \times 10^{27}$ J，约为结合能的 2.4%，足以使内部升温 30–40 K。假如应变达百分之十至二十的刚性外壳承担这一形状变化，它将承受 2–12 GPa 的应力，而其强度约为 0.1 GPa；压力经由月海已有的开口释放，被抛出的物质回落并以撞击坑的形式着陆——在形体最扁时强烈，在后期阶段减弱。大撞击坑形成于早期，小撞击坑形成于后期，因此撞击坑大小就是一座时钟。

沿着时间线，潮汐量 $k = M_{\oplus}/\pi\rho r^3$ 从半球阶段的 2.01、圆化开始时的 0.67 降至释放时的 0.17，始终不低于流体阈值 0.09。从 6,000 收窄至 3,000 km 的基部，承担了天体自身重力所无法承担的部分，而在圆化开始时，潮汐轴两端的有效重力为负值。与基部的脱离并非平缓发生：在其质心越过共转线之后不久，即越过共转线约 210 km 处，天体被强力拉离基部，在那里，诞生时的月等于日（5.77 小时）。在本系列的估计时间线中，从隆起开始到 3.873 Ga 的释放之间相隔约 600 Myr——隆起和梨形体约 400 Myr，扁化阶段约 100 Myr，向内圆化约 100 Myr——因此形状变化的节奏由致密化决定，而非由松弛决定。形体在到达 16 个地球半径之前很久即已固定（Paper 4 §C.3），而今天

的化石扁率 $f \approx 0.001$ 比峰值时的 0.4 小四百倍。对两层物质的要求汇合为一项要求：黏度为 10^{21}–10^{22} Pa s 的内部，能在 10^{3}–10^{4} 年内跟随其形体变化，其上是黏度为 10^{23} Pa s 或更高的外壳（这正是 Paper 3 为保存在地球上形成的撞击坑所要求的外壳）。撞击坑完整地随外壳移动，如同地板上的瓷砖在接缝处被推挤到一起：外壳向两极缩短，向赤道破裂。

D 部分——检验。在计数之前设定了五项检验及其通过线；每个比值都给出其 95% 置信区间（计数用精确二项分布，中位数用 20,000 次重抽样的 bootstrap）。*密度比：*预测为 1.1–1.6，在净计数上测得 1.20 $\pm$ 0.05（95% 区间 1.10–1.30）；直径小于 20 km 的撞击坑不纳入比较，因为在此范围内由次级撞击坑、溅射和饱和所主导。*大小时钟：*比值随直径稳定上升——1.09（20–30 km）、1.15（30–40）、1.26（40–60）、1.53（60–100）、1.84 $\pm$ 0.38（100–300）——按 C 部分的几何关系反推，这些数值分别指向轴比 1.10、1.17、1.31、1.63 和 2.00 的形体；60–100 km 的撞击坑恢复了 C 部分仅由自转和密度计算出的峰值扁化 1.69。由于大小分布律满足 $b \approx 2$，随表面一同缩小的撞击坑会在任何固定阈值下掩盖这种密集；测得的超额本身就是撞击坑保持了原有大小的标志，而在同一阈值下，极区中位数更大，为 1.06（1.01–1.12）。在幕后，早期的一种解读假设极区撞击坑缩小了 9%，并在降低的阈值下比较中位数；那一比较实际上测量的是阈值本身，本文转而遵循刚性外壳。

*年轻撞击坑*形成于已圆化的天体之上，必须不显示极区超额：测量在 LPI 数据库的哥白尼纪撞击坑上给出 0.92，在 Mazrouei et al. (2019) 有物理定年的样本上给出 1.12–1.16——这些数值与 1.0 一致，但数量太少，不足以排除 1.2（概率 0.22–0.52）；区分二者需要极冠中约 150 个、赤道带中约 300 个已定年的年轻撞击坑。年轻撞击坑群在经度上也是均匀的（每百万 km² 3.11 对 2.84，远侧对近侧），因此使古老撞击坑变得密集的机制在年轻撞击坑形成之前就已停止。*北与南：*掩膜之后，南北极的密度比在 15° 极冠为 1.02（0.78–1.32），在 60° 极冠为 1.02（0.94–1.10）——在所有置信区间内都相等。*五项大小检验*考察极区撞击坑是否按形变应给出的 0.79 因子缩小：每等面积中最大的撞击坑在两极更大，为 1.16（1.04–1.29）；大小分布的峰位保持在 80–113 km，尺度因子至少为 1.09；古老撞击坑对新鲜撞击坑的比较给出双重比值 1.02（0.89–1.16）；中纬度的椭圆度仅比极冠和赤道带高约 0.01，为形变应留下的十分之一；简单坑到复杂坑的过渡点在极冠中为 16.4 或 14.0 km，在赤道带中为 16.8–16.9 km，而收缩预测约为 13。四项检验发现大小得以保持；没有一项发现收缩。

E 部分——尚存的问题。一个过程解释了六项观测，每一项都有在计数之前算出的数值：极区超额及其随撞击坑直径的上升、更大的极区中位数、两极之间的相等、沿六个轴端的顺序、年轻撞击坑群中超额的缺失，以及从最大撞击坑中恢复最扁形体。此外，有五项观测已测得但并非由模型推导，并如实陈述：后随侧超额（原始计数 1.96，掩膜后 1.45），其与约 90°E 处开口的联系有待抛射与回落的计算；远侧顶部在几何关系要求较低之处显示出高密度（221），这一发现被表述为一项要求，即穹丘顶部并未作为自由端收缩；20–100 km 的极区撞击坑比赤道撞击坑更浅（在 20–30 km 时深径比约为 0.062 对 0.074）；30°–60° 纬度处最拉长的撞击坑呈经向排列（45–51% 对 20–25%），首要怀疑对象是影像的光照条件；以及 South Pole–Aitken 撞击坑稀少的中心，移交 Paper 8。后续工作的重点是将要求转化为计算：具有强度的天体的形体；经核实且扩充的年轻撞击坑列表（Mazrouei et al. 已发表的表格以及 Werner & Medvedev 的 1,615 个辐射纹撞击坑）；沿附着阶段求解的两层松弛；脱离时被封闭的压力；在由基部支撑的天体上潮汐在密集中所占的份额；极区撞击坑的间距作为收缩的直接量度；外壳应当留下的缩短构造与伸展构造；来自约 90°E 与 90°W 处开口的撞击坑产率；以及借助下一个星表考察 20 km 以下的最内层极冠。

C.8 Paper 8——South Pole–Aitken

> **主张**
>
> South Pole–Aitken 中心集中的撞击坑亏缺记录了远侧之下一个持久的热源——燃烧器——它在近侧开口的对面运作，有两个出口：主出口 Imbrium 和次出口 Serenitatis。在附着期间，热量来自地球，经由 Imbrium 和 Serenitatis 进入；释放之后，它被月球自身的内部热量所取代，同时邻近地球的辐射随月球远离而减弱，一切都缓慢冷却。热量在月壳较薄的区域到达表面，使其隆起成一个穹丘：软化的月壳向边缘滑移，挥发性乃至难熔物质被驱离，回落物质的层被烘烤并压实，来自地球内部的富铁物质到达基底。随着热量减弱，穹丘冷却并塌陷成今天所见的盆地。穹丘位于两个出口的南方，这一方向由梨形体和自转决定，而从扁化形体到球体的转变使距离从 17–21° 扩大到今天的 24–29°。

A 部分——引言：盆地及其谜团。 South Pole–Aitken (SPA) 是月球上最大的盆地，尺寸约 2,400 × 2,050 km。其底部比周围高地低 6–8 km——是月球上最深的区域——也是仍可辨认的最古老的大型盆地（据其样品约 4.25 Ga）。Chang'e-4 着陆于其底部，Chang'e-6 从这里带回了首批远侧样品。由于撞击坑是月球的时钟，如此古老的表面应当布满撞击坑；然而盆地中心偏离了这一趋势。从中心向外按环带计数，在去除熔岩平原和月海的地面上，中心的撞击坑数仅约为边缘外侧地面的一半；撞击坑最少之处——*极小值*——位于中心以北偏东北约 270 km，而残存的撞击坑在高耸的坑缘下显得很浅。

该盆地在其他记录中同样与众不同：薄月壳被加厚的月壳环绕，底部富铁和钍而可见熔岩很少，其下深处有一个致密质量，月幔干燥且贫氧，熔体持续上升约二十亿年，其边缘有强烈的月壳磁性。公认的解读将这些特征归因于约 4.25 Ga 的一次巨大斜向撞击——多数解读认为来自北方，Andrews-Hanna et al. (2025) 则认为朝向南方——每个特征各有其解释。然而，有六项发现仍未得到解释或解释牵强：集中于中心、且在去除熔岩后更加明显的亏缺，其偏离中心的位置及其中等大小撞击坑的缺失，恰恰在最薄月壳中熔岩的稀少，环带沿东西轴而非南北轴的不对称，跨越二十亿年的熔体，以及在极小值处偏弱的磁场。模型提出用一个过程来取代这些解释。燃烧器是来自地球内部的热量，它沿开口连线穿过附着的天体，汇聚于远侧之下，从下方加热地面，如同火焰加热锅底。在燃烧器作用时，SPA 距拉长天体的远端——即接触中心的对点——约 27°，而在今天的球体上，同一间隔读作约 39.5°（向南 22° → 33°，向东 15° → 22°）。这一变化源于从扁化形体到球体的转变，而非沿表面的运动（早期版本从旧参考点 23°N 320°E 的对点量起，给出 34–36° → 48.6°）。对跖关系在天体的转动及其圆化中都得以保持，因此一个点与其对点仍隔着中心相对。

B 部分——SPA 的异常（概述）。本部分逐一考察各项异常，每项分六步：测量了什么、由谁测量；为何奇特；科学怎么说；其不足之处，以一项判定作结（解释、部分解释、勉强解释、不能解释）；模型怎么说；以及测量如何与之相符，以其自身的判定作结（符合、部分符合）。两项判定分列于不同的框中，彼此均不与对方比较。凡本文自行完成的测量，均附有按研究报告七个步骤展开的研究（研究 1–5）。所有撞击坑比较都是在古老地面上同类对同类进行的：LROC 图中的熔岩平原、Paper 5 的 34 个月海连同各自之下供给穹丘的核心，以及每个月海周围 200 km 的晕区，均在两侧从计数和面积中去除，每个密度都以边缘外侧环带的密度归一化（距中心 53°S、191°E 39.57–50°）。

*B1——撞击坑记录（研究 1）。*就整体而言，SPA 在同类地面上直径 20 km 及以上的撞击坑比月球其余部分少 7%（每百万 km² 213.9 对 230.2），比同纬度地面少 11%，而亏缺集中于中心：10° 以内为外部密度的 0.51，下一环带为 0.81，从 20° 向外约为十分之九。地面越干净，亏缺越明显（全部地面为 0.59，去除熔岩平原和月海后为 0.56，再去除晕区后为 0.51）；因此年轻表面模糊了亏缺，而非造成亏缺。在盆地的椭圆上亏缺同样存在（核心区为 122–132）。连续密度图将极小值定位于 45.4°S、197.9°E，记录强度 0.45，位于 Serenitatis 对点的经线上（197.9° 对 198.8°），距 Chang’e-6 着陆点 212 km；八个扇区中最贫乏的是东北和北。中等大小缺失最多（20–40 km 为 0.47，10–20 km 为 0.91；中心每个较大撞击坑对应 4.62 个小撞击坑，其他地方为 2.13），中央 20° 内 40–80 km 的撞击坑比边缘带浅 18%（4–33%），坑缘比匹配的对照组更高（1.35 对 0.92）。科学：不能解释——斜向撞击模型无法说明集中于中心的亏缺、中等大小撞击坑的缺失或高耸的坑缘。模型：符合——来自下方的热量抹除并松弛了撞击坑，后来的撞击坑落在压实的地面上并形成高坑缘，晚期的小碎块溅射落于其上。

*B2——形状与深度（研究 2）。*SPA 是月球上最低的区域：其坑间底部位于 -4.8 km，视坑缘的定义而定，比坑缘低 6–9 km。仅在撞击坑之间的地面上测量——去除每个 20 km 及以上的撞击坑并留出边距，同时去除开口，即本系列最初的 36 个标记——显示盆地比其薄月壳按均衡所能解释的深度在中心处深 1.1–1.8 km，这一差距逐渐减小，到边缘处约为 0.2 km，对每种检验的边距都相同。科学：解释。模型：符合——一个塌陷的穹丘，压实在中心最强；一个厚 9–15 km、损失了 12% 孔隙的柱体下沉 1.1–1.8 km，而最低的地面位于致密质量之上。

*B3——薄月壳。*在全部四个 GRAIL 月壳厚度模型中，盆地中心的月壳为 15–28 km，而外部为 41–51 km：盆地失去了约一半或更多的月壳。最薄的月壳（约 61°S、184°E）、最低的坑间地面（61°S、199°E）和致密质量（62°S、200°E）都集中于南部，彼此相距约 230 km 以内（早期版本给出约 200 km）。科学：解释（一次向南运动的撞击；Apollo 由其自身的一次撞击形成）。模型：符合——软化的月壳从受热的穹丘上滑离，被膨胀的高温物质向外推挤，并从下方熔融，在两个出口 Ingenii 和 Apollo 之上留下薄月壳的小穹丘。为何最弱的撞击坑记录位于薄区的北侧、距其最薄点约 450 km，仍为开放问题。

*B4——外环（研究 3）。*去除远侧的区域趋势后，在全部四个模型中，SPA 周围的月壳加厚 3.8–5.7 km。加厚位于距中心 50–55° 处，约在坑缘外 320–470 km（早期版本给出 350–430 km），宽约 450 km 的带中；在八个方向中的七个方向上，该环高于更外侧的月壳，东侧厚（朝 97° 方向为 7.8 km），西侧缺失，它容纳了盆地所缺失月壳的约 37%。科学：部分解释——任何撞击方向都无法预测沿东西轴的不对称。模型：符合——从穹丘上滑离的物质堆积在边缘：在东北与厚的远侧月壳相遇处窄而近，在西部和西南部扇区宽。

*B5——内环（研究 4）。*第二个加厚月壳环，在 24 个方向中的 22 个方向上被识别，中心位于 51.4°S、196.8°E，在椭圆中心以东偏东北约 118 km；其内壁在东北最陡（30.7 m/km），在西南最缓（11.5 m/km）。科学：部分解释。模型：符合——该环是穹丘的边缘，其中心即穹丘的中心，今天距 Imbrium 出口 29°，距 Serenitatis 出口 24°。两个环都随周围月壳的厚度变化，在东北坚实的月壳处陡峭堆积，如同积雪堆在路缘石旁。

*B6——密度与孔隙度（研究 5）。*在表面，SPA 的孔隙度与高地相当（19.7% 对 20.3%）；然而在 10 km 深处，其孔隙几乎完全闭合：中心为 2.9–4.4%，而远侧高地为 6.2–7.9%，远侧其余部分为 9.6–12.8%，在两种深度模型中都向坑缘稳定上升；同时，中心的颗粒密度更高（3,005 对 2,897–2,920 kg/m³）。科学：部分解释——成分可以说明密度，但无法说明从中心向外减弱的深部压实，因为上覆

层的重量在各处同等地闭合孔隙。模型：符合——在中心之下长期滞留的热量烘烤并压实了回落物质的多孔层，0–20 km 范围内的孔隙度差异可解释 B2 中 0.5–1.2 km 的沉降。

*B7——不寻常的底部。*Lunar Prospector 伽马射线图显示，铁从中心向外稳定下降（9.5、8.6、6.6、4.9、4.4%），钍在中心偏低（1.7 ppm），最大值位于 10–20°，西北方向的弧形区域有 4–5 ppm 的热点，而整个盆地内部的钾钍比为 451–455，比对照区域低 16–20%。科学：解释，每项发现各有其原因。模型：符合——在两个出口以南的燃烧器之上有一个熔体湖；重物质随热量上升；钍随熔体向后随侧带走；整个受热区都发生了挥发分损失。

*B8——可见熔岩稀少。*SPA 面积中仅 4.1% 为月海，而近侧为 30%（早期版本给出 32%）；内部 300 km 的覆盖率为 14.6%，边缘仅为 0.7–1.3%。一个近侧盆地大小的中央极冠覆盖 8.4%，低于月壳相似的八个近侧盆地中的任何一个，不含边缘盆地（22–74%，平均 51%；早期版本给出的平均值为 42%，其中包括了两个边缘盆地）。科学：部分解释。模型：符合——盆地是从下方被加热和熔融的，而非从上方被熔岩淹没；熔体只在炽热的中心到达表面，而广阔的受热面积稀释了总体百分比，从而解释了大部分差距。

*B9——埋藏玄武岩与中央月海。*Wang et al. (2024) 所测绘的埋藏熔岩几乎全部位于穹丘中心周围半径 15° 的圆内（占其面积的 13.6–24.1%），可见熔岩的大部分也在其中，而钍在距中心 12–32° 处形成单侧弧带，是一个随距离减弱的层。科学：解释。模型：符合——穹丘起初承载着一个普通的大型月海，后来封闭并被埋藏。燃烧器的出口位于 37.6°S、160.0°E 和 27.3°S、198.4°E，即 Imbrium（37.6°N、340.0°E）与 Serenitatis（27.3°N、18.4°E）中心的对跖点——撞击坑计数使用开口点的对跖点 37°S、161.5°E 和 25.4°S、198.8°E——外流的液体被自转转向后随侧，在 5.77 小时日长下进行的模拟再现了这一点，且仅在天体快速转动时如此。

*B10——致密质量。*GRAIL 重力数据显示，SPA 之下的月幔中存在至少 2.18×10^{18} kg 的弥散密度超额，在首选界限中深于 300 km（James et al. 2019），位于盆地的南半部。科学：部分解释——致密物质被保持在刚性月幔中，但其来源依赖于一个有核的撞击体，其偏南的位置也未得到推导。模型：符合——燃烧器带来的地球铁质，被推升至月海区之上（半径约 12.4°，对 15°），在月幔炽热时下沉，在月幔变硬时冻结于原位，偏向温暖柔软的南方。

*B11——失去挥发分的月幔。*Chang'e-6 样品采集于距穹丘中心约 11.6° 处，携带同位素偏重的钾和铁（δ^{56}Fe 0.13–0.21），而钾钍比在整个受热区域都偏低且均匀，高地为 563，远侧其余部分为 537。科学：部分解释——短暂的撞击闪热可以给出偏重的钾，但无法给出跨越 2,400 km 的均匀亏损，也无法给出偏重的铁。模型：符合——强烈、集中且持续的加热，如同锅底的文火，而非一扫而过的喷灯，驱走了中等挥发性元素，甚至驱走了部分铁的轻原子。

*B12——贫氧的月幔。*对 23 个 Chang'e-6 玄武岩碎块采用两种独立方法，给出 ΔIW $= -1.93$（SPA 之下），而近侧之下为 -0.80：可用氧约少十三倍，这是已知还原程度最高的月幔。科学：部分解释——有两种可能的机制，尚未区分。模型：符合——长期的热量驱走了含氧物质，来自地球的金属铁消耗了剩余部分，如同钢丝绒在水中生锈，铁随之下沉（B10）。

*B13——亏损的源区。*同一区域的 Chang'e-6 样品包括 4.2 Ga 的富 KREEP 玄武岩（$\mu \approx 1,620$），以及 2.8 Ga 的极度亏损源区（$\mu \approx 360$）。科学：解释。模型：符合——来自地球的物质富含易逸出元素，随后被来自下方的反复熔融冲洗，如同反复冲泡的茶包；离开的元素见于钍弧带，而难熔残余解释了 B8 中稀少的晚期熔岩。

*B14——古老苏长岩中的金属。*两个约 4.25 Ga 的苏长岩碎屑携带铁–镍金属，Ni/Co 为 8.5–11：高于月球玄武岩的金属（低于 5），低于地幔（18.7）、地核（约 20）和原始陨石（21.0）。科学：解释，视为撞击体的物质。模型：部分符合——月球上的所有金属都源自地球，这一金属亦然；其比值因在还原环境中的再熔融，以及与本身也源自地球的低比值金属约各半混合而降低（得到约 10–12）。比值无法区分地球来源与外来来源；Cr、Ti、Mo、Ru 和 Os 的同位素可以，这是本文最尖锐的检验。

*B15——持久的火山活动。*盆地中的定年记录跨越一个长序列：它始于苏长岩（4.25 Ga）和富集玄武岩（4.20 Ga），经过 3.873 ± 0.008 Ga 的一次重置，延续到 3.7–2.2 Ga 的薄层晚期沉积，可见熔岩峰值在 3.6–3.2 Ga。科学：勉强解释，借助同一地点的两次撞击和两个月幔源区。模型：符合——一个序列：附着期间的燃烧器，由地球的热量供给；3.873 Ga 的分离结束了附着阶段；随后是月球自身的热量，伴随远去地球逐渐减弱的辐射，在不断缩小的体积中缓慢冷却。按照这一序列，预计中央圆内的埋藏熔岩年龄为 3.87–3.6 Ga。

*B16——SPA 的磁性。*在 25 km 高度的场模型 T2015_449 中，中心几乎为空白（10° 以内面积的 0.8% 高于 5 nT，10–20° 为 2.0%），环带为 14%，北、西和西北扇区为 32–42%，东和南扇区为零；在极小值处场强为 1.9 nT（在距其约 20 km 的一个检验点为 0.85 nT，早期版本将此值给作极小值本身的场强）。科学：部分解释——偏弱的中心和偏强的边缘各有其解释，但其所在的一侧及其与钍的重合依赖于所选的假设。模型：符合——热量抹除了中心的磁化，其中大部分铁下沉到测量范围之外，而随流体被带到后随侧的铁在那里下沉。磁性与钍共享同一侧，但不共享同一位置（磁峰位于钍中心以北约 8°）。是什么使铁磁化，留待未来工作。

*B17——亮色旋涡。*明亮、无起伏的旋涡位于磁异常之上。在 Mare Ingenii，位于弧带内、靠近 Imbrium 的对跖点，平均场强为 5.9 nT，48% 的面积高于 5 nT；相比之下，Mare Moscoviense 是一个有熔岩流的远侧月海，场强仅为 1.3 nT，完全没有这样的面积。科学：部分解释——增亮得到了解释，但铁的来源和位置没有。模型：符合——旋涡形成于熔岩流在来自地球深部的金属铁之上冻结之处，即弧带内，而在有流动但没有这种铁的地方则不形成。

*B18——各项异常的整体。*在十七项异常中，科学完全解释六项，部分解释九项，勉强解释一项，而有一项——撞击坑记录——完全不能解释；模型符合十六项，部分符合一项（B14，将由同位素判定）。差别在于答案的结构：科学为每项异常各给一个原因，而模型将所有异常围绕一个长期存在的中心排列，并按深度分层：出口及其小穹丘（Ingenii 月壳 12–16 km，Apollo 5–9 km）在北，穹丘和炽热中心在其南，钍、磁性和旋涡的弧带在后随侧——如同锅下持续的火焰会围绕最热点留下图案，而一次猛烈的搅动则不会留下这样的图案。

C 部分——对跖点：从扁化形体到球体。Imbrium（37°S、161.5°E）与 Serenitatis（25.4°S、198.8°E）的对点都落在 SPA 的北部，相距 1,022 km，其中点距盆地中心约 650 km（早期版本给出约 700 km）。将近侧盆地刚性复制并印在其对跖点周围，由环给出的包络为 $2,144 \times 1,340$ km（轴比 1.60），由 19 个月海多边形给出的为 $2,034 \times 1,185$ km（1.72），而 SPA 为 $2,402 \times 2,056$ km（1.17），且方向不一致。这一否定结果被保留，因为燃烧器决定的是撞击坑被抹除的位置，而非盆地的轮廓，后者属于穹丘及其塌陷。

将 B 部分的各中心绘于同一张图上，它们沿一条南北线分为三组：北部是两个出口及其小穹丘；中部是穹丘中心、盆地中心、最接近极小值的磁峰以及撞击坑极小值，均在距穹丘中心 6° 以内（彼此相距 9° 以内；早期版本称彼此相距 6° 以内）；南部是最低地面、致密质量和最薄月壳，在约 230 km

以内。从地心经接触中心（24.1°N、335.2°E）的连线在 24.1°S、155.2°E 处穿出远侧，距穹丘 41.8°。然而在旋转的梨形体内部，推力垂直于地球自转轴，因此热量从接触盘中心以北——两个燃烧器所在之处——进入，并在对点以南至多约 22.5° 处离开远侧：梨形体位于 10–25°N，而自转的向外推力在任何高度上都是水平的，如同旋转木马。出口和穹丘最初是在拉长的天体上布置的（$1 : 0.637 : 0.601$）；当它变为球体时，距其长轴端点的距离张开，而表面上没有任何东西移动：Imbrium 出口的坐标改变了 5.5°，Serenitatis 出口改变了 11.8°，穹丘中心改变了 13.0°，极小值改变了 12.6°，而穹丘距出口的距离从 17° 和 21° 增大到今天的 24° 和 29°。自转决定了穹丘位于南方；从扁化形体到球体的转变决定了有多远。分离之后地球自转轴的变化可能使 SPA 看起来与燃烧器不在一条线上；自转轴问题留待未来工作。

D 部分——动力学版本：柱体、自转与角度。本部分考察这些数值是否允许物质和热量从地球内部穿越到远侧。角动量守恒给出 1.8–2.6 km/s 的径向速度和 1.2–1.5 小时的穿越时间，仅为一周的一小部分；动能为 1.6–3.4 MJ/kg，在 3,000 kg/m³ 下理想地转换为 5–10 GPa 的压力。有效势 $\Phi_{\text{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ 从表面上升到共转半径处的山顶；从源区纬度 25°N 处扁化地球的局地半径（6,602 km）到 5.77 小时日长下的 16,399 km，势垒为 26.2 MJ/kg，单独上升的物质团与之相差七至十六倍。然而模型中的物质并非孤立的物质团，而是处于正压下的连续体：位于共转半径之外的部分降低了其下方的压力，下方的物质如虹吸般被推升，而驱动力仍是 Paper 3 中约 150 GPa 的源区压力——这种减压只在晚期阶段起作用，而对于 Paper 3 形状的天体，其有效势垒和降低后的基部压力是一项要求。在远侧，自转帮助物质从开口中流出，并剥离出晚期的小碎块溅射，它们回落后在大撞击坑上形成新鲜的小撞击坑；以低于逃逸速度——当时半径 1,890 km 处约 2.3 km/s——离开、上升不足约 700 km 的物质，停留在月球的 Hill 球内（在 16,400 km 处距其中心约 2,600 km，为当时月球半径的 1.4 倍），并回落到月球上（早期版本采用今天的半径，给出 2.4 km/s 和 900 km）。Coriolis 偏转无法确定两个出口相对于盆地的位置（Serenitatis 的对跖点在该偏转方向上距中心 7.8°，Imbrium 的则在另一侧），因此几何关系来自 C 部分的水平推力：在 9,447–11,199 km 的路径上保持 1–3° 的小出口角，使热量落在距正对点 165–590 km 处。

E 部分——挑战与回应。七项看似与本提议相悖的已发表发现，均以本文自身的材料作答。Chang'e-6 金属颗粒中的铱和金（Liu et al. 2026）位于未定年的月壤碎块中，那里允许有后来被吸附到表层的细微宇宙尘埃，而元素比值无法区分小行星与地球富含金属的内部。苏长岩中 8.5–11 的 Ni/Co（Su et al. 2025）使该金属高于月球玄武岩的金属，但地幔（18.7）和 CI 型球粒陨石（21.0）都高于它，而且颗粒每次再熔融其比值都会变化；因此比值无法区分两种来源，判定转交同位素。致密质量位于极小值以南约 500 km，因为极小值标记的是热量在表面抹除撞击坑之处，而质量标记的是重物质下沉之处。最近的强磁峰距极小值约 230 km，而极小值处场强偏弱（1.9 nT），这正是在核心抹除磁化、在较冷边缘保留磁化的热量所要求的。极小值处的月壳（19–28 km）并非最薄（名义中心处为 15–24 km），因为本主张是亏缺位于薄月壳区之内，其位置由出口的方向决定。Wang et al. (2024) 的埋藏玄武岩，面积至少 8.7×10^4 km²，是燃烧器的产物，而非竞争解释；检验在于撞击坑变浅是否在其范围之外依然存在。最后，“月壤除外”这一规则涉及的是样品的来源，而非其采集地点：古老样品中的外来物质即使存在，预计也只有微量。

F 部分——预测与检验。最尖锐的预测是月球的古老样品不含非地球来源的物质：两个已定年苏长岩中的金属必须在 Cr、Ti、Mo、Ru 或 Os 上带有地球特征。即使发现外来物质，预计也只有微量——宇宙尘埃，或在四十亿年间落下的一两块陨石。此外还有其他预测：挥发分损失和还原在极小值附近最强，向坑缘减弱；浅撞击坑在埋藏玄武岩之外依然存在；底部破裂撞击坑集中于亏缺区；磁化在受热核心的边缘最强，且源于深处；亏缺跟随近侧开口的对跖点；一个早期的大型月海，已封闭并埋

藏，带有其充填物的重力特征；晚期的小碎块溅射，其中大寄主撞击坑上的小撞击坑新鲜而其寄主已退化（一个冻结样本——SPA 内 20 个寄主、对照区 20 个，共 2,634 个候选小撞击坑——有待检查）；两个年龄不同的撞击坑群；以及 SPA 内的年轻撞击坑坑缘比外部更高。有两项预测已在本文中测得：向外滑移的月壳环得到确认，深部压实得到支持。需要新数据的检验已列出：月海掩膜之后深度的空间极小值；底部破裂撞击坑的计数；沿撞击坑剖面采样的钍、氧化铁和羟基；磁化的深度和方向；在所有开口中选择 Serenitatis 的零假设检验；以及样本外检验。

G 部分——结论与后续工作。五项研究各自在测量之前设定了阈值，五项全部为绿色：撞击坑记录（中心为 0.51，极小值位于 Serenitatis 经线上，中等大小缺失，浅撞击坑带高坑缘；局限：中心计数较少）；1.1–1.8 km 的深度余量（局限：致密质量可填补其中一部分）；八个方向中七个方向上的外环（局限：它仅容纳了所缺失月壳的约 37%）；24 个方向中 22 个方向上的内环；以及深部孔隙的闭合（局限：由已发表的反演外推）。

结论按论证的顺序给出。盆地中心撞击坑稀少且撞击坑较浅，亏缺偏向 Serenitatis 的对点。这一发现被解读为远侧之下的一个热源，在附着阶段经由 Imbrium 和 Serenitatis 供给——至少约 10^7 年，在模型中则是从隆起开始到 3.873 Ga 释放约 600 Myr。来自地球的供给在释放时结束，此后月球自身的热量和远去地球逐渐减弱的辐射起作用，一切缓慢冷却。深度、环、闭合的孔隙、Chang'e-6 的化学、还原的月幔、长期的火山活动和磁性都符合同一解读。近侧的刚性镜像不能形成盆地的形状，这一否定结果予以保留。各中心沿一条南北线分为三组；向南的方向由梨形体和自转决定，并因圆化而扩大；地球自转轴留待未来工作；最尖锐的预测可由同位素判定。后续工作包括：热量路径及其能量收支的物理模型；解释还原作用的氧化还原收支；用本系列的常数重新计算动力学检验，给出 D 部分的有效势垒和基部压力；F 部分的检验；以及作为本系列论文之外的未来工作，圆化时期月球与地球的自转轴。

C.9 Paper 9——条带

> **主张**
>
> 北太平洋洋底那些长而笔直、相互平行的条带，是月球在其上形成的梨形体的前导侧：在梨形体矗立期间沿地球自转方向被拉伸，在其被收回地球时褶皱成条带。梨形体的顶端——月球形成之处——位于基部以西的后随侧，并在条带的两处弯折中、在近侧的一个镜像印记中，以及在顶端被抬起并远离时拉起的两条脊链中留下了它的轮廓。

A 部分——引言：条带。六条条带——Mendocino、Pioneer、Murray、Molokai、Clarion 和 Clipperton——横贯北太平洋洋底数千公里；仅 Clipperton 一条就延伸约 7,240 km，超过地球半径。这些构造在垂直重力梯度图上识别得最好，这种图突出重力在短距离内急剧变化的区域，因而能凸显狭窄的褶皱和槽谷，无论它们暴露于洋底还是埋藏在较年轻的物质之下。六条全都是*同一赤道的平行线*：每一条都与一个倾斜的大圆保持恒定距离，正如纬线与今天的赤道保持恒定距离。这类线条是绕同一轴的一次转动所留下的，而六条共享同一赤道的线，从其北 33.6°（Mendocino）到仅 1.8°（Clipperton），对其形成方式构成一个强约束。

A 部分随后将条带与 Paper 3 的梨形体联系起来：年轻地球的一个隆起，基部宽阔，位于 Kiritimati（1.9°N 157.5°W）附近，逐渐收窄直至承载月球的顶端，并逆着自转向后倾斜，如同在旋转木马上

向外走的孩子被向后推。其正面迎向自转方向——*前导侧*，位于东方——被拉伸，而其背面即*后随侧*，位于倾斜的顶端之下。月球的释放并未使梨形体崩塌：分选作用——无论梨形体上是否承载月球都会作用于它——在释放后的数千万至数亿年间将其收回地球。质量并未离开地球，而是从外部高处移到内部深处；在此过程中，前导壁被平铺在洋底，并向自身折回，形成条带。

B 部分——观测。本部分考察八项观测，每一项先陈述图上所显示的，再陈述模型所预期的。条带围绕同一赤道形成一个带（B.1），在其以南约 6° 和约 14° 处另有两条条带（B.4），因此基部位于该系统之内，而非其边缘。梨形体的基部，其位置在 Paper 3 中由深部地幔确定，早于对条带的任何考虑，它距该赤道仅 1.6°，紧邻位于 1.8° 的 Clipperton（B.2）：这是一项发现，而非一种选择，因为从自转行星上升起的天体会在自转向外拉力最大之处升起——即当时的赤道上。条带从基部向东延伸至美洲，而在其以西不再作为笔直的平行线延续（B.3）。

在四个交汇处——约 36°N 178°W 附近、6°N 159°W 附近的 Line 群岛、2°S 175°W 的 Phoenix 群岛附近以及 13°S 152°W 附近——条带从火山脊之下穿过，而火山脊在其上方保持完整（B.5）。自上而下切出的沟槽会切断火山脊，如同划过桌布的刀会碰到放在桌布上的书；相比之下，从两侧和下方形成的褶皱则从其下方穿过，如同起皱的桌布把书整个托起。在火山脊以西，外侧条带离开其平行线并相互靠拢——在垂直放大 30 倍和 200 倍的斜视图中约为 14° 和约 8°，这是有待在平面图上测量的初步读数（B.6）。在基部之下，最下层地幔在地震投票图的全部五个模型中均为低速，而太平洋低速区的中心位于其南西南方向 1,480–1,660 km 处（B.7）。在顶端以西，洋底及其边缘在各个方向上都发生了褶皱——菲律宾弧和马里亚纳弧、印度尼西亚诸弧、呈钩状的 Banda 弧——距基部 8,100 至 10,300 km，约为一个梨形体长度（B.8）。这是梨形体的背面，它没有自己单一的拉力，被无序地收回，如同被推成一堆的地毯会起皱而不是平铺。

C 部分——梨形体顶端：月球形成之处。在基部以西，北侧条带在 23.8°N 164.9°E 处向下弯折，南侧条带在 5.3°S 173.2°E 处向上弯折。两处弯折之间的距离为 3,360 km（各标记移动 15 像素时为 3,040–3,700 km），介于释放时月球所在的 3,000 km 宽接触面与其上方 3,650 km 宽的穹丘之间。其中心 9.3°N 169.3°E 位于基部以西约 3,760 km（按坐标为 3,762 km；早期版本给出 3,770 km），在后随侧，正是向后倾斜的梨形体会使其顶端下落之处。基部和顶端的南缘位于条带的赤道上，而顶端中心位于其北约 15°（倾角 10°–14° 时为 14.4°–16.4°）。这并非 22.5° 的释放纬度，后者是从地心看月心的方向：二者是不同参考系中的不同量，二者之间的联系属于关于自转轴的未来工作（C.1–C.2）。

在该区域内保存着近侧的印记，呈*镜像*——两个相互压合的面交换东西而保持南北，如同橡皮图章印出的是其印面的反像——放大了 $\left(3344/1300\right)^{1/3} = 1.37$，即自月球密度从顶端上的 1,300 kg m^{-3} 上升到今天的 3,344 以来，月球上每个长度缩小的倍数（经由本系列各阶段的第二条途径给出 1.31）。将 Imbrium 保持在作者的标记 13.19°N 179.04°E，镜像规则将 Serenitatis 置于 Marshall 链上，距顶端中心 410 km，接触中心距其 1,260 km，二者都在半径约 1,680 km 的足迹之内；Nectaris 在月球上同样位于远南方，恰好落在足迹之外，距 1,970 km（C.3）。最初凭目测的读数曾将 Imbrium、Serenitatis 和 Nectaris 标记为正像；两个相互接触的面必然留下镜像这一要求表明，这三个标记不可能全都正确，于是仅从 Imbrium 出发应用的镜像规则取代了它。最后，条带系统从顶端所在之处到 Clipperton 靠近美洲的东端，长 9,360 km，而在释放时，梨形体从地球表面到共转线（16,399 km，日长 5.77 h）长 9,680–9,800 km：一堵平放的墙覆盖的洋底面积大约等于它曾经矗立的高度，正如一棵被伐倒的树，两个长度相符到 4% 以内，而二者之间没有任何拟合（C.4）。

同一宽度，四种方式测量	km
释放时月球所在的接触面（Paper 3）	3,000
铲形脊的间距，岛对至岛对（D 部分）	2,800–3,500
条带两处弯折之间的宽度（C.1）	3,360
接触面上方的穹丘（Paper 3）	3,650
顶端中心至基部的偏移距离（C.2）	3,760

表格读法：各行按大小排序，色调随之加深。两行来自 Paper 3 的梨形体，三行来自太平洋洋底的测量；五个数值都汇聚在约三千五百公里的范围内——即月球所在之处的宽度。

D 部分——铲形脊。在镜像印记的两侧，矗立着中太平洋的大型脊链：西翼是 Marshall–Gilbert–Tuvalu 链——西北更远处还有 Mid-Pacific Mountains 和 Wake——东翼是 Line 群岛链，包括 Palmyra 和 Kiritimati。本文将这些构造解读为分离瞬间自其上部拉起的脊，其力学类似于泥水匠把一把平铲从新抹的灰泥层上直接拉开：软的介质同时黏附在两个表面上，随着间隙张开而被拉伸，并沿铲的边缘留下脊。在所讨论的情景中，“铲”是月球所在的突出体顶端，“墙”是洋底，“灰泥”是将二者隔开的黏性层。两条链之间的距离在 2,800–3,500 km 范围内（Majuro–Kiritimati 3,490 km，Tarawa–Palmyra 2,810 km，中部到中部 3,290 km）；西链穿过顶端中心——Kwajalein 距其 180 km——而东链在其范围内承载着基部本身。在一瞬间拉起的脊，不应显示*地幔柱轨迹*所特有的有序年龄递进——地幔柱轨迹是洋底在一个固定的高温物质柱上方移动时留下的一列火山，如同在蜡烛上方拖过一张纸时留下的焦痕。数据支持这一区分：Line 群岛分两期喷发，81–86 Ma 和 68–73 Ma，每期都同时跨越 1,200 至 4,000 km 以上，文献将其归因于外壳的拉伸，而非下方上升的源；Marshall 群岛链跨越 66–140 Ma，没有简单的年代顺序；唯有 Hawaii–Emperor 显示清晰的年龄递进，从 0 到约 81 Ma。这些链与太平洋之外被解读为自下而上形成的脊——Ninetyeast（长 5,000 km，北端 77 Ma 至南端 43 Ma）、Walvis 和 Chagos–Laccadive——在年龄、形状、挠曲壕沟（外壳在负载下弯曲形成的槽）、地壳根（脊下加厚的龙骨）和走向上的比较，在研究 7 中设定。

E 部分——当时的赤道。测量的每一条条带都显示越往东越向北升高：Mendocino +2.4°，Murray +12.7°，Clarion +9.0°，Clipperton +11.0°，南侧条带 +11.7°（E.1）。这类线条正是倾斜赤道的平行线在今天地图上展开的样子。综合拟合各条带，可知它们是同一赤道的平行线，该赤道相对于今天的赤道倾斜至少 10°：靠近倾斜赤道的线，其升角至多约等于倾角，因此较小的倾角无法产生 Clipperton 和南侧条带；直到约 20° 的倾角拟合得几乎同样好，因为测量点只跨越约 55° 的经度（E.2）。在 10°–14° 的倾角范围内，基部位于该系统的赤道上；首次拟合为 11°，与今天的赤道相交于 159°W，距基部仅 1.5°。条带是在释放之后、梨形体被收回时铺设的（E.3）。在这一阶段之前，一个九至十二倍月球质量的质量（在 Paper 3 中由基部宽度得出）高高矗立在地球一侧之上。当这一质量从外部高处移到内部深处时，它改变了地球质量绕其轴的分布，如同把一团腻子压进旋转的球中会迫使球缓慢翻滚到新的平衡。因此，条带记录的是梨形体被收回时期的赤道，或许也记录了那次转动的开始。地球转动的幅度和速率，留待关于自转轴的未来工作。

F 部分——挑战。本部分回应三项反对意见。第一，条带之间的洋底定年至多约 1.8 亿年。在模型中，洋底是一个随时间积累层的储库：新层铺在上面，而下面的层被收回并从下方更新，因此定年方法测得的是最后一层的年龄，而非条带的年龄——正如对覆盖犁过田地的新雪定年，得到的是降雪的

日期，而非仍透过雪显现的犁沟的年龄。地图与这一判断一致：在地形上条带微弱，而在能看到地表下密度反差的重力梯度上则清晰，正如埋于新物质之下的残余所应呈现的那样。要求是：在钻探或地震剖面穿过条带之处，褶皱在最年轻的层之下延续，而其上的层在褶皱脊顶处更薄（研究 9）。第二，条带从脊下穿过这一事实，本身并不能确定哪一构造在先；一个在褶皱形成时已经矗立在其上的脊，应在褶皱穿过之处显示缩短（研究 6）。第三，Hawaiian–Emperor 链显示清晰的年龄递进；如果它是一条铲形脊，那么已定年的熔岩必然记录的是在已矗立的脊上后来的一系列喷发，而 Hawaii 仍是三条链中的开放案例。

G 部分——预测、检验与后续研究。 本部分列出九项研究，每项都有其预期结果：(1) 在条带的完整轨迹上重新拟合赤道——得到穿过基部的共同赤道；(2) 对基部位于赤道 $\pm 2°$ 以内的偶然性检验；(3) 仅一侧——条带不在基部以西延续；(4) 跨越每条条带的深度和年龄阶跃，围绕基部有序排列；(5) 太平洋围绕基部的东西不对称；(6) 在无垂直放大的平面图上检验脊下的连续性——条带不被脊打断，而脊在褶皱从其下穿过之处受到扰动；(7) 将铲形脊与三条自下而上形成的脊对比——与地幔柱轨迹相区分；(8) 在反映 Serenitatis、Nectaris、接触中心及其他近侧月海位置、比例为 1.37 的地点上的圆形构造；(9) 地震剖面和钻孔中已定年层之下的条带——在最年轻的层之下延续，其上各层的厚度跨越褶皱而变化。

H 部分——结论。本文的交通灯给出五行绿色——基部位于条带的赤道上、顶端的宽度、条带的总长度、近侧以镜像位于顶端界限之内、条带在四个交汇处从脊下连续穿过——以及四行橙色，等待相应研究：后随侧、脊以西的汇聚、铲形脊和洋底的年龄。将这些组成部分合为一幅图景，可见一个由地球自身物质构成的梨形体矗立在太平洋上，其基部位于 Kiritimati 附近，其顶端位于以西约 3,760 km 处，月球位于这一顶端之上；月球分离后，随着梨形体被收回，其前导壁向东朝美洲铺设，形成约 9,360 km 的条带，其背面褶皱成西太平洋的岛弧，顶端在其两侧拉起脊链，而月球的正面以 1.37 的比例在洋底留下其镜像。条带记录了那一时期的赤道，相对于今天的赤道倾斜至少 10°。

C.10 Paper 10——火星

> **主张**
>
> 火星的卫星由火星自身的物质构成，而非由碎屑聚集而成。年轻的火星半径为现今的 1.5 倍，约每五小时自转一周，在封闭气体的推动下，从 Pavonis Mons 的同一火山通道中射出其自身火星壳的两个塞体。火星在其早期阶段由其自身蒸汽形成的一个环，赋予每个塞体所缺的横向速度，使其轨道圆化，并将其拉入赤道面；同样的摩擦也磨蚀了它。随后，柔软的年轻火星的潮汐将两颗卫星向外推。Deimos 最先射出并长期处于环中，越过最终的共转线并继续远离，表面光滑；Phobos 第二个射出并受到制动，只遇到逐渐消退的环的稀薄边缘，保留了其沟槽，被移动的共转线追上，此后一直在下落。

第 I 部分——发生了什么。Phobos（火卫一）和 Deimos（火卫二）是小天体（直径 27 和 15 km），暗色且多孔，位于赤道上方的近圆轨道上，分别处于火星共转半径 20,428 km 的两侧。Deimos 表面光滑圆润，而 Phobos 布满长沟槽。俘获无法给出赤道圆轨道；撞击盘这一主流解释要求火星与撞击体混合；在这两种解释中，表面特征都需要另外的原因。本文应用本系列的基本思想——一个由母体内部物质构成、由母体自转赋予速度的天体——但在火星上沿另一条途径加以追踪。火星没有形成梨形体，也没有形成封闭的穹丘。年轻的火星半径 5,084 km、五小时自转一周，赋予从其赤道离开的

一切物质 1.78 km s^{-1} 的自由横向速度，而仅以今天四分之一的重力 1.04 m s^{-2} 将其束缚；其共转线位于 7,057 km 处，距地面不足 2,000 km。在封闭的火星壳之下，这颗行星含有水和气体。一个柔软温暖的塞体在喷口下方数公里处堵住了火山通道，封闭在深部腔室中、压力为 0.25–0.5 GPa 的气体推动它沿一条 200–300 km 的路径上升，通道壁由周围物质的重量所支撑。自由的火山爆发限于约 1 km s^{-1}；这种受约束的推动则给出 2.4–2.9 km s^{-1}。同一通道射出两次：第一个塞体 Deimos 小、轻且湿，干净地离开；第二个塞体 Phobos 更大更硬，沿通道壁拖曳而受到制动。

射出	顶点高度，km	向外速度，km s^{-1}	顶点处横向速度	该处轨道速度
Phobos，受制动，较低	10,000	2.44	0.90	2.07
Phobos，受制动	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos，至环	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos，直达其轨道	23,463	3.19	0.38	1.35

自上而下阅读：射得越高，气体必须提供的推力越大（阴影，随速度加深），而顶点处的横向速度（km s^{-1}）与该处轨道所需的速度差距也越大。每个塞体只需到达环；其余由环和潮汐完成。

从表面射出的天体能到达环的高度，却达不到其轨道：若无其他作用，它会在一圈之内落回。所缺的速度来自火星在其早期阶段由每条裂隙喷出的蒸汽形成的一个环。在炽热表面附近，蒸汽保持为透明气体；在更高处，它冻结为以轨道速度环绕的冰晶和尘埃颗粒，而在约 13,000 km——冰的洛希极限——之外，它聚集成团块。穿越该环的天体被向前拖向环的流动速度：它获得轨道，圆化并位于赤道面，而同样的摩擦也磨蚀了它的表面。在完全耦合下，环必须提供至少约每个天体质量的 0.6 倍，实际上约为 10^{16} kg 量级；该解释的成立与否取决于此。在共转线之外，柔软、快速自转的年轻火星的潮汐——耗散比今天大 8 至 20 倍——将每颗卫星向外推。Deimos 在五亿至十亿年间从约 15,000 km 被带到 23,463 km，在共转线到达 20,428 km 之前就已越过该处，并被磨得光滑，主要是在其爬升末期位于外侧团块状的环中。相比之下，Phobos 只到达逐渐消退的环的稀薄气态边缘：它获得了足以不落下的速度，被气体刻蚀而未被水磨平，其远离速度慢于共转线，而共转线随火星自转减慢向外移动。共转线在约 19,000 km 处追上了它，当时一日约 22 小时，此后它一直在下落；以今天的耗散率倒推其下落，可将其置于 3.9–4.5 Gyr 前的 19,100–19,500 km 处。内环以尘埃形式落回；其余物质蒸发。经由共转线离开的质量约为初始质量的 5–20%，主要是挥发分，带走了约 92% 的自转，火星减速并收缩到现今状态。未离开的水仍封存在火星壳之下，InSight 在那里发现了它。

第 II 部分——证据。Pavonis Mons 位于 1.48°N，是四座 Tharsis 火山中最接近赤道的一座，其顶部有一个单一的圆形塌陷坑，宽 47 km，深近 5 km——一个陡壁的桶形，深宽比约 0.10。其体积 8,300–8,700 km^3 与两颗卫星的总体积 6,740 km^3 处于同一量级——这是射出之后塌陷的腔室的顶盖。作为比较，位于 18.65°N 的 Olympus 会使卫星起始于一条倾斜约 19° 的轨道。Deimos 的特征是光滑圆润的表面和很浅的凹坑（深度中位数约为宽度的 2%，Phobos 为 5.5%）；它离开时比现在更大，已损失 30–60% 的质量，但并不比 Phobos 大。Phobos 仅损失约 1%：其沟槽是输送通道的刮痕，其皱纹反映冷却天体的收缩，而 Stickney 是一个停留在环中的固体天体在 Phobos 尚温暖时撞击它留下的痕迹。两颗卫星都有一个尖端和一个钝端，钝端朝向火星：尖端由来自后方的流动形成，潮汐锁定在较晚阶段使它们转向。两者上的凹坑都向内折叠，表明是在天体温暖且具塑性时被撞击形成的；因此，这两颗卫星是表面之下浸透了水的年轻火星的样品。相比之下，地球的月球从未穿过环，因而保留了其撞击坑。

第 III 部分——预测。七项预测各给出一个数值、一种仪器和一个日期，并与公认解释在同一处的预期相对照：Phobos 物质在氧、铬和钛上落在火星线上，没有撞击体组分，锌和钾没有蒸发分馏偏移，并具有冷却泡沫的封闭气孔；凹坑从不穿越沟槽，沟槽边缘锐利；Deimos 的浅凹坑及其与 Phobos 相同的成分；Pavonis 火山口之下的质量亏缺；Phobos 的质心朝火星、朝其钝端偏移；Tharsis 之下水饱和的中层地壳；以及火星尘埃中一个老于 4 Gyr 的古老组分，其颗粒携带太阳风氦和氖，其丰度在赤道带达到峰值。JAXA 的 Martian Moons eXploration 任务于 2026 年 10 月发射，预计 2027 年在 Phobos 着陆，2031 年返回样品；专门的附录逐任务列出了十四项建议的测量。该解释要求一个快速自转、膨胀的年轻火星，一个柔软的火星，受约束的气体推动——其关键步骤——以及环。

C.11 Paper 11——要求

> **主张**
>
> 以这种方式形成的月球必然呈现特定的特征，而它确实呈现了这些特征。Paper 11 汇集了十八项要求——七项经典性质、三个暴露区、七项由梨形体推出的要求，以及后续论文增加的三项——每项都附有检验它的定量指标，并逐一报告，而不是将其合并为一个综合分数。其中最强的一项，即月壳和古老撞击坑围绕古老接触区之轴的有序排列，已按预先设定的阈值与数据对照：其两项检验通过；在第三项检验中，在全部四个月壳模型中，月壳在接触区最薄、在远侧最厚，与预测一致，而约 10 km 的反差是一个用于标定的数值。

A 部分——七项要求及其基本假设。*要求*是指如果月球经由这一途径形成，月球或地球必须具有的性质；对每项要求，本文都附上推导它所需的物理假设，从而将每项检验与它所涉及的模型部分联系起来。R1，与地球物质的亲缘性：月球的同位素比值——一种后期过程几乎无法改变的来源标签——必须能够作为 Paper 3 所定义的两个地球来源（深部供给与上升的硅铝外壳）的一种混合而得到。R2，小的金属核：月球的所有金属都源自地球；大量铁进入了梨形体，越往顶端浓度越低，而到达月球的供给物质主要是硅酸盐，金属组分有限。核之所以小，是因为大部分核物质回到了地球：在脱离时，重的核物质位于天体的最后三分之一，没有越过共转线，并沿梨形体回落。对于质量占 1.4% 的核和 0.95 的深部份额，到达中心的金属必须约为所供给物质的 1.47%，从而“少量金属”成为 Paper 3 必须解释的一个数值。R3，与开口相关的不对称：远侧承载着由多层压实的 sial 构成的厚月壳，这些 sial 在隆起期间受自转之力迁移到顶端，同时还有一次又一次回到那里的物质；近侧是基部。R4，朝向：连接侧朝向地球，如同两个手牵手的舞者在共同相对于房间转动时彼此相对。R5，保存的顺序：远侧在供给侧平静之前就保存了其记录，其月海在冷却结束其内部压力时趋于静止。R6，在每个深度上，挥发分的数量和相态符合供给的需要。R7，质心：一侧轻质月壳的加厚将平衡点推向另一侧，如同一侧贴有厚软木的球会偏心平衡。Paper 10 是一项独立检验；其结果不改变地月系统的参数。

B 部分——要求与测量的对照。 每项要求都直接与其测量并列，“一致”“开放”和“失败”均在严格意义上使用。地月之间的氧同位素差为 $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm：对 LEF 而言，这是预期之中的结果，而非必须解释的发现；总的多体系平衡被定为开放问题（B.1）。地震学核心的半径仅达约 330 km，约占质量的 1.4%（B.2）。GRAIL 数据显示远侧月壳更厚；Paper 3 穹丘上的外壳质量 2.85×10^{21} kg（月球质量的 3.9%）与厚 55 km 的远半球中的远侧月壳质量 2.6×10^{21} kg 相符到约 10% 以内，二者之

间未调整任何参数；而近侧月壳——即随天体剥离的基部区 sial，约 1.5×10^{21} kg——是一个独立项（B.3）。现今的同步自转是一项弱检验（B.4）。四种时钟——结晶、文献中的撞击年龄、玄武质充填和暴露——只能在同类之内比较，正如砖块的烧制、后来的一场火灾、一层油漆和立面的风化是同一座房子的四个真实日期（B.5）。熔体包裹体保存了 615–1,410 ppm 的水，在其形成时被封存其中：那时月球是湿的，大量挥发分存在于其物质之中和周围；这些挥发分此后逃逸到太空，而今天测得的内部是干燥的。供给所需的量仍有待推导（B.6）。模型形状的月壳在 300–750 kg m^{-3} 的密度反差下使质心向近侧偏移 1.24–3.11 km，而观测值约为 2 km——这是一个敏感性范围，而非预测（B.7）。接着是 R8，暴露区（B.8）：接触面最后暴露，基部的环在圆化期间暴露，穹丘表面从一开始就暴露，因此月球围绕近侧有序排列成三个区。五项检验在打开数据之前即已确定，且月海不加掩膜，因为它们是预测的一部分。检验于 2026 年 9 月在四个 GRAIL 月壳厚度模型和 Robbins 撞击坑星表上进行，围绕朝地轴，采用当时定义的边界：接触盘（0–41°）、边缘带（41–90°）和远侧（90–180°）。T5，在十二个 15° 带中的厚度趋势：在全部四个模型上秩相关为 $+0.87$，从 30–45° 的 26.8 km 到 165–180° 的 45.6 km，在连续十个带上单调，而围绕两极为 -0.43 和 $+0.43$ ——所预测的轴比任何对照轴都更好地为月壳排序；*通过*。T2，20 km 及以上的撞击坑：三个区中每 10^6 km^2 分别为 99、164 和 219 个，比值 1.34、2.21 和 1.65，每项都高于其通过阈值；*通过*，且该顺序在常规月海掩膜下依然成立。T1，远侧与接触盘之间的反差：模型 1–4 上分别为 9.65、10.0、10.3 和 10.6 km，而接触盘 $<$ 边缘带 $<$ 远侧的顺序在全部四个模型中都成立；预测的是顺序，而约 10 km 的反差大小是一个用于标定的数值。其他预先设定的条件——远侧/边缘之比至少 1.1、单调顺序、没有趋势更明显的对照轴——均已满足。在当前几何下重新计算——接触中心位于 24.1°N 335.2°E，接触冠 0–31°，带 31–70°，远部 70–180°，按 Paper 3 的平移规则确定——在两侧同时去除月海和 South Pole–Aitken 后，撞击坑密度为每 10^6 km^2 53、187 和 220 个（远部/带 1.17，远部/冠 4.15，带/冠 3.55），而模型 1 的月壳在保留月海时为 26.3、30.3 和 36.2 km（远部减冠 9.9 km），在去除月海和 South Pole–Aitken 后为 31.3、33.0 和 38.9 km（7.5 km）：两种计数下顺序都成立。由于厚的远侧、偏移的质心和薄侧的月海是同一物质分布的不同表现，各行不合并为一个分数（B.9）。

C 部分——上升与连接的更多特征。本部分汇集唯有这一途径才预测的特征。刚性外壳完整地承载其撞击坑并保持其大小——极区撞击坑的中位直径是赤道带的 1.06 倍——而圆化使它们变得密集，其比值随大小上升，从 20–30 km 的 1.09 到 60–100 km 的 1.53（C.1）。在地球上，源区是 Kiritimati 附近的梨形体基部，顶端位于 9.3°N 169.3°E（Paper 9）；在月球上，构建天体的丘以 16.6°N 13.1°E 附近为中心，最后的接触位于 24.1°N 335.2°E，Imbrium 为主出口，Serenitatis 为次出口——接近 Paper 4 所得出的月球离开时的纬度 22.5°（C.2）。开口按各自向太空敞开的时长分为三组——位于顶部、位于侧翼和位于基部之下（C.3）。天体在附着期间完成圆化，并以具有刚性外壳的圆形天体离开，方式是剥离：在 6,000 km 宽的基部上，sial 沿梨形体向顶端滑升，即向外分选的方向；这一运动在剪切作用下因 sial 与 sima 之间的润滑层而变得容易，sial 与 sima 分离，如同从刷漆的墙上揭下的胶带带走油漆而留下灰泥；在 3,000 km 宽的接触面上，热量熔融了 sial；而在天体质心到达共转线之后不久，即越过共转线约 210 km 处，最后的接触被强力拉开。不存在颈部（C.4）。供给瓣与现今深部结构之间的联系仍是一个研究方向（C.5）。梨形体增加了七项要求（C.6）：R9，位于共转线以内、宽约 9,000 km 的梨形体，是地球的一部分，并像地球的任何其他部分一样由地球重力维持，它不会被抛出，因为其速度并非抛射速度，且它没有越过共转线；R10，在 Paper 3 中由基部宽度推出的九至十二倍月球质量，整体收回地球，没有任何残余留在轨道上；R11，基部位于太平洋低速区之上，我们提出该低速区在很大程度上就是回归的梨形体——回到地球的已分选物质的一部分；R12，接触面的钍，来自地球深部；R13，核作为衡量供给与下沉铁质接近程度的标尺；R14，除微量之外没有外来物质；R15，按大小的极区密集——已测得并通过。在梨形体之后完成的论文增加了三项要求（C.7）：R16，34 个月海作为开口和回落物质的来源，得到以下数据支持：月海底部每百万

km^2 有 0.8 个直径 20 km 及以上的锐利撞击坑，而平原为 18.3 个，高地为 207 个（Paper 6）；R17，South Pole–Aitken 之下的两个出口，穹丘位于二者之南，在扁化形体上为 17–21°，在今天的球体上为 24–29°（Paper 8）；R18，Deimos 离开时，Tharsis 源区位于火星赤道上（Paper 10）。

D 部分——各论文之间的一致性与结论。一张汇总表列出每篇论文移交给本文的内容及其仍留下的开放条件：共转本身并不能证明释放（Paper 2）；径向平衡只有在半径约 1,000 km、承载 0.46 倍月球质量、横向负载量级为 10^{22} N 的通道中才能满足，因此连接区是穹丘的宽阔基部而非一根茎（Paper 3）；外壳的黏度 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s 是被要求的，而非测得的（D.1）。年代学是一项核心约束：半衰期为 890 万年的铪–钨时钟，在本系列时间线的 600 Myr 之后——隆起和梨形体约 400，扁化阶段约 100，再约 100 到 3.873 Ga 的释放——仅留下其母体同位素的约 5.1×10^{-21}，因此钨特征是早期确定的，必须在整个时间窗内保持而不被重置；一致的储库演化史有待计算（D.2）。一张综合图将每项主张与其检验和它所依赖的模型分支汇集在一起（D.3）。新颖之处不在于任何单一过程，而在于组合：一个从下方供给的内部，其外皮则是在穹丘上被抬起的地球自身外壳（D.4）。由此得出七项结论，每项都说明其含义；R8 的 T5 和 T2，以及 R15、R16 和 R17，已通过或得到支持（D.5）。

附录 A——质心计算的复现。本附录详述偏移背后的简短积分：月球的对称部分没有贡献，只有在薄月壳之下到达更高处的较致密月幔才移动平衡点。取 $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg、 $R_L = 1,737.4$ km、平均月壳 45 km 和振幅 15 km，偏移等于振幅乘以密度反差与月球平均密度之比。附录还表明，接触中心 24.1°N 335.2°E 距朝地点 34.0°，因此计算出的偏移不必正好沿平均地月连线方向，检验比较的是方向，而不仅是长度。

附录 B——已有研究与新颖性图。本附录将工作中的每个组分归类为标准物理、已有观测、已有工作、模型假设、本工作或开放预测。氧、核、月壳、玄武岩和水的测量归属于所引用的研究；炽热的地球加热近侧这一思想归功于 Roy 及其同事，Procellarum 作为岩浆系统的解读归功于 Andrews-Hanna 及其同事；本系列的贡献是同时发生的内部供给与外壳上升，以及在同一模型中对厚度、质量和偏移的联合检验。

C 部分所确立的内容。按顺序阅读，这十篇论文勾勒出同一个过程，并在每一步留下可测量的痕迹。Paper 2 和 3 表明，一个在梨形体顶端由地球自身物质构建的天体，在其已有的运动即为轨道运动之处被释放，而 Paper 4 将其从 22.5° 和 17,496 km 带到今天的轨道。Paper 5 至 8 将月球解读为这一构建过程的记录：月海是开口，撞击坑是着陆后被刚性外壳承载的回落物质，两极因圆化而密集，South Pole–Aitken 是燃烧器在远侧留下的印记。Paper 9 在地球上找到了同一事件的另一端——梨形体的前导壁褶皱成条带，顶端的位置在其弯折之间——而 Paper 10 沿另一条途径在火星上追踪同一思想——从同一通道射出的两个壳体塞体，其轨道由一个环完成——并解释了两颗小卫星以及其中一颗下落的原因。Paper 11 汇集了这一切所要求的内容，并陈述了每项要求的检验；关键检验，即月壳和古老撞击坑围绕古老接触区的有序排列，已经进行：其两项检验已通过，顺序在每个模型中都成立，而约 10 km 的月壳厚度反差大小留待标定。D 部分现汇集本系列的交通灯。

PART D

本系列的交通灯

问题与方法

十篇论文各自测量或计算了过程中属于自己的部分，并各自独立地判定了自己的结果。想了解模型整体处于何种状态的读者，不应需要翻阅十篇论文。 **方法：** 本系列任一论文中给出了状态的每项研究和每项观测都列入同一张表，附其编号和灯色；随后列出本系列所使用的数据，使读者能够看到哪些是本系列自身测量的，以及基于哪些数据。

C 部分逐篇介绍了各论文，本部分则将它们放在一起审视。它不重新评判任何内容：下面的每盏灯都是论文给其自身结果的灯色，或者对于进行计算而非测量的 Paper 2–4，是论文本身为每项主张所陈述的状态。目的在于提供单一视图——整个系列汇于一张表——并如实统计哪些已测得且符合，哪些部分符合或等待研究，哪些已取消。

D.1 一张表：每项研究和每项观测及其灯色

三种颜色。 *绿色*表示研究在测量之前陈述的假设在所测样本上完全成立——或者在 Paper 2–4 中，表示计算在所陈述的输入数据上闭合。绿色行仍可注明某一局限（例如样本较小，或某项子检验尚未超出偶然水平），只要该局限不与假设相矛盾。*橙色*表示结果的一部分成立而另一部分尚未区分，或者结果被表述为一项要求，等待将对其作出判定的计算或测量。*灰色*标记已取消的研究；其编号予以保留，以免打乱论文编号的连续性。本系列没有任何研究为红色。Paper 11 的 T1——其预测的顺序在全部四个 GRAIL 模型中都成立，而约 10 km 的月壳反差大小留待标定——被标为橙色，作为一部分成立、另一部分等待标定的结果。

各行的取法。 Paper 5、6、8 和 9 各自以其自身的交通灯表作结（Paper 5，§M.2；Paper 6，§O.2；Paper 8，§G.1 及 §B18 的判定；Paper 9，H 部分），其灯色原样照录。Paper 7 为其五项检验各给出一个结果（§D）；“通过”录为绿色，“一致；尚不具决定性”录为橙色。Paper 10 在可行性图（§G.5）中为其解释的各环节评级；已计算且成立的环节标为绿色，基于所陈述输入计算的、被表述为要求的或等待数据的环节标为橙色。Paper 11 给出每项要求的状态（§B.9）以及暴露区检验的结果（§B.8）。Paper 2、3 和 4 在其总结章节和检验表中陈述每项主张的状态（Paper 2，§C.1 和 §D.1；Paper 3，§D.1 和 §E.4；Paper 4，E 部分）。第三列中的数字是论文所报告的数值；详细阐述它的章节在该论文自身的表中注明。

符合 已测得或已计算，且符合 部分 / 待定 尚未判定 取消

论文	研究或观测的主题	结果	状态
Paper 2——LEF 机制原理 7 绿 · 1 橙			

论文	研究或观测的主题	结果	状态
2	速度差的闭合	在共转半径上，切向自转速度等于轨道速度：对于日长 5.5 h 的母体为 15,818 km、5,020 m/s（在表面高度上差距为 2,133 对 7,701 m/s）	符合
2	梨形体结构的桥接	连续的梨形体结构将地球与共转线相连；月球作为一个完整的整体释放	符合
2	释放时的日长	梨形体与铁下沉的共同作用：释放时日长 5.77 h（若仅梨形体作用，为 6.44 h）	符合
2	释放时的共转	月球质心位于共转线上：16,399 km（二体计算；检验粒子近似下为 16,331 km）	符合
2	角动量收支	系统的角动量闭合于今天值的 1.007 倍（早期版本给出 1.008）；作为对比，经典途径需要 2.74 倍	符合
2	洛希极限	刚性且圆的形体：轴比 ≤ 1.04，对应 $\mu \geq 10$ GPa；释放半径（16,400 km）位于刚体洛希极限（9,484–12,994 km）之外	符合
2	潮汐演化的开始	月球自释放起即远离母体；越过共转线的余量为 $\Delta r \simeq 2d_0$	符合
2	核在中心的集中	$D \approx 2$ 发生于质量转移期间——一项系统要求：地球与转移同时发生分异，而非在释放之后	待定
Paper 3——LEF 机制实践 4 绿 · 3 橙			
3	静水压力检验	源区压力 150.26 GPa；密度低于约 3,864 kg/m³ 的深部熔体可到达共转线（3,500 kg/m³ 的密度留下 10.49 GPa 的余量）	符合
3	顶端上天体的几何	在 6,000 km 基部上承载月球质量的半球，无需调整即具有 1,300 kg/m³ 的密度；穹丘高 3,650 km；表面积为远半球的三倍	符合
3	距共转线的释放距离	黏性接触在越过共转线约 $2d_0$ 处释放天体：对于厚约 105 km 的接触层，约为 210 km（Paper 3，§C.5a）	符合
3	基部锚定于太平洋区之上	在所检验的全部 5 个层析模型中，Kiritimati 之下的地幔均为低速；该地点位于 SMEAN（-2.25%）和 SMEAN2（-2.36%）的 -1% 等值线之内	符合
3	压力、流量与负载的联合检验	径向力平衡只有在约 1,000 km 的通道之上才能实现，该通道已承载 0.46 倍月球质量，横向负载量级为 10^{22} N：细管模型不成立，需要宽阔的基部	部分
3	两个深部地幔区	太平洋区与非洲区的成分、形状和地幔柱同位素特征的对比——定为测量计划	待定

论文	研究或观测的主题	结果	状态
3	移交后续的要求	三维稳定性、深部物质的状态方程、能量平衡和接触层的失效时间——定为计算计划	待定
Paper 4——轨道 3 绿 · 4 橙			
4	轨道倾角的来源	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$：在 22.5° 纬度释放给出相对于当时赤道面倾斜 22.5° 的轨道	符合
4	初始轨道	从 22.5° 纬度、17,496 km 距离处释放进入近圆轨道，越过共转线约 210 km（方程 6–7）	符合
4	初始远离	$\langle a \rangle > 0$ 自第一圈轨道起	符合
4	存续能力	在 10,314 km 的刚体洛希极限之外约 7,200 km——洛希阈值检验通过；形变核查定为开放问题	部分
4	现今倾角	简化衰减定律在今天的距离上给出 5.145°，等于观测值——完整验证需要完整积分	部分
4	距离与轨道时钟	今天约 384,400 km 和 3.8 cm/yr 的速率；没有任何常数 Q 能同时符合两项指标（$Q_\oplus \simeq 12$ 再现速率，$Q_\oplus \simeq 29$ 再现释放以来的 3.87 Gyr）——需要积分	待定
4	地理联系	独立于轨道，重建质心的古纬度	待定
Paper 5——月海 13 绿 · 2 橙 · 1 取消			
5	1. 月海锚定于供给穹丘之上	34 个月海中有 33 个位于穹丘之上；20,000 组随机的 34 点集中没有一组达到 33	符合
5	2. 物质来源检验	撞击坑携带其所在地面的铁特征，随距离减弱：150 km 以内从 6.9 到 3.1 wt% FeO，对照区为 2.3	符合
5	3. 盆地还是撞击坑：月壳的跃变	36 个标记开口中有 29 个之下识别出月壳跃变，而 169 个普通撞击坑中仅有 4 个	符合
5	4. 埋藏的穹丘	73 个穹丘中有 44 个被埋藏；其上的铁和钍浓度与周围地面相同；其上的月壳厚 8–13 km	符合
5	5. 中心在穹丘之上下沉	12 个开放月海中有 10 个中心下沉（中位数 -267 m；$\rho = -0.59$）；例外是 Serenitatis（$+60$ m）和 Imbrium（$+43$ m），即接触区的两个月海：Serenitatis 最先冻结，离地球很近，被向外拉得更多；Imbrium 在脱离后随月球远离而冻结	符合

论文	研究或观测的主题	结果	状态
5	6. 同一底面高程	全部 16 个底面处于同一水平，低于坑缘（中位数 3.4 km）和周围地面（中位数 1.6 km）；偶然出现的概率为 65,000 分之一	符合
5	7. 底面的洁净	底面上 2–5 km 撞击坑的密度仅约为周围地面的十二分之一；每个底面在每个大小区间上都更干净	符合
5	8. 大小与状态	撞击坑被抹除并熔入底面；熔融撞击坑的比例随大小上升；接触区的小撞击坑保持锐利轮廓（与 Paper 6 研究 5 共享）	符合
5	9. 铁和钛的环	月海的浓度超额延伸至 600 km	符合
5	10. 钍与接触区	接触区占表面积的 17.5%，在其范围内集中了 3 ppm 以上钍的 95%；其预先确定的中心在 16,200 个中心中排第三，距最佳点 47 km	符合
5	11. 外来质量收支	若将月海解读为外来天体形成的盆地，需要约 1×10^{19} kg 的外来物质；熔体中不含任何已知的外来物质	符合
5	12. 冻结的顺序	从 2 km 起在每种大小上顺序一致；接触区的月海最干净	符合
5	13. 钍与钛	钍部分成立：接触区的底面比其平原贫三分之一；钛部分未能区分各区	部分
5	14. —	已取消；保留编号	取消
5	15. 接触区的平原	坑缘丧失，残存的坑缘顶部变钝，出现在朝向热平原的一侧——仅在接触区内；对四对进行了匹配的坑缘顶部比较	符合
5	16. 远侧月海的环圈	远侧月海周围的高程高于对照，埋藏月海周围最高；仅在 10 个开放远侧月海周围（中位数 207 m），信号未能区分	部分
Paper 6——撞击坑 11 绿 · 3 橙 · 1 取消			
6	1. 按经度的撞击坑密度	90°E 处每 10^6 km² 有 249–252 个撞击坑，90°W 处为 139–175 个；比值 1.79（1.56–2.05）	符合
6	2. 物质来源检验	六个月海 50 km 以内 FeO 为 5.96 wt%，而 5,922 个对照区为 2.30；超额延续至 600 km	符合
6	3. 埋藏的穹丘与大撞击坑	埋藏穹丘之上无局部超额；大撞击坑同样来自可见月海和埋藏穹丘	符合

论文	研究或观测的主题	结果	状态
6	4. 熔入底面的撞击坑	10 km 及以上的 79 个撞击坑中有 49 个被熔融，其比例向接触区上升（偶然概率约百万分之三）；在接触区底面的 703,000 km² 上没有任何 20 km 及以上的撞击坑留存	符合
6	5. 月海上的大小与状态	底面上每 10^6 km² 有 0.8 个 ≥ 20 km 的锐利撞击坑，而平原为 18.3 个，高地为 207 个	符合
6	6. 按经度的坑缘、底面和中央峰	90°W 处硬着陆的证据（齿状坑缘为 90°E 的 1.14–1.25 倍）；较大坑缘的部分区间包含零	部分
6	7. 撞击坑内部	从中心到坑缘为同一种物质；在 1,214–1,235 对中，两半之间的每个置信区间都包含零	符合
6	8. 外来质量收支	可见撞击坑需要 $4.4\text{–}5.0 \times 10^{19}$ kg 的外来质量；月壳实际含 0.9–2% 的外来物质，而所需为 2–6%（早期版本给出 2–5%）；钌具有地球特征	符合
6	9. 地球作为最后的散射体	最后一批小撞击坑在近侧的超额为 1.12–1.27，去除次级撞击坑后依然存在	符合
6	10. 抬升的底面	约三分之一的大型底面高于其外部的玄武岩；86 个中有 84 个位于平原上	符合
6	11. 高底面与低底面的铁	低底面更富铁；与紧邻外部的玄武岩相比，为 -0.44 对 -0.64 wt%，差距未超出偶然水平	部分
6	12. 释放之后的物质	溅射物比玄武岩贫铁；在玄武岩内的撞击坑中，数值落在图件的离散范围之内	部分
6	13. —	已取消；保留编号	取消
6	14. 熔融撞击坑之下的质量	16 个中有 13 个之下存在相对于其自身底面的质量超额（Wilcoxon，$p = 0.04$）；平原之下未识别出此类超额	符合
6	15. 坑缘：被热量磨蚀还是被淹没	坑缘在朝向热平原的一侧丧失——仅在接触区内；对四对进行了坑缘顶部比较	符合
Paper 7——两极 4 绿 · 1 橙			
7	D.1 撞击坑密度比	1.20 ± 0.05 净计数（两侧同时去除月海和 SPA）；比值随直径上升，从 20–30 km 的 1.09 到 60–100 km 的 1.53	符合

论文	研究或观测的主题	结果	状态
7	D.2 直径的保持	同一阈值下极区中位数为 1.06（1.01–1.12）：撞击坑保持了原有大小	符合
7	D.3 年轻撞击坑	0.92（0.39–2.04）和 1.12（0.60–2.03）：结果一致，但尚未超过判定阈值	部分
7	D.4 南与北	15° 时南/北比值为 1.02（0.78–1.32）	符合
7	D.5 撞击坑大小	每单位面积最大者 1.16（1.04–1.29）；古老/新鲜 1.02（0.89–1.16）；5 项大小检验中 4 项通过	符合
Paper 8——South Pole–Aitken 6 绿 · 1 橙			
8	1. 撞击坑记录	中央环带的密度仅为外部密度的 0.51，同类对同类比较；极小值位于 45.4°S 197.9°E，在 Serenitatis 对点的经线上	符合
8	2. 深度与薄月壳的对照	中心深度余量 1.1–1.8 km，到盆地边缘降至 0.2–0.3 km	符合
8	3. 外环	8 个方向中 7 个方向月壳加厚，东侧最厚；该环容纳所缺失月壳的约 37%	符合
8	4. 内环	在 24 个方向中的 22 个方向上存在；中心位于 51.4°S 196.8°E，在盆地中心以东偏东北 118 km	符合
8	5. 深部孔隙度	10 km 深处：中心 2.9–4.4%，坑缘 7.1–8.8%，周围 6.2–12.8%	符合
8	异常 B1–B17	模型符合 17 项异常中的 16 项（公认科学：完全解释 6 项，部分 9 项，勉强 1 项，不能 1 项）	符合
8	B14 苏长岩中的金属	Ni/Co 比值与铁–镍颗粒；年龄 4.247 和 3.873 Ga——部分符合；判定转交同位素	部分
Paper 9——条带 5 绿 · 4 橙			
9	基部位于条带的赤道上	倾角为 10°–14° 时，距该赤道仅 1.6°	符合
9	顶端的宽度	3,360 km，对照 3,000 km 的接触区和 3,650 km 的穹丘	符合
9	条带的总长度	从顶端到东端 9,360 km，对照 9,680–9,800 km 的梨形体长度	符合
9	近侧在地球上的印记	以 $\times 1.37$ 的放大倍数成镜像，Imbrium 就位；Serenitatis 和接触区中心位于顶端之内	符合
9	脊下的条带	在观测到的全部四个交汇处，条带都从脊下穿过	符合

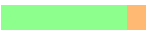
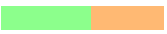
论文	研究或观测的主题	结果	状态
9	后随侧	顶端以西的褶皱岛弧，距基部 8,100–10,300 km	部分
9	条带在脊以西的汇聚	斜视图上的初步读数；定量测量尚未进行	待定
9	铲形脊	Line 和 Marshall 无地幔柱年龄递进；与地幔柱脊的比较尚未进行	待定
9	洋底的年龄	所定年的表面是最后一层；其下褶皱的连续性有待在地震剖面中检验	待定
Paper 10——火星 4 绿 · 6 橙			
10	速度收支	能量与角动量方程：从赤道 1.78 km/s 的速度出发，向外 2.44–2.89 km/s 即可到达环	符合
10	赤道位置	Pavonis 位于 1.48°N；两颗卫星都在赤道面 2° 以内，而 Olympus 会给出约 19° 的倾角	符合
10	坑的规模	Pavonis 火山口体积 8,300–8,700 km³，对照两颗卫星的总体积 6,740 km³	符合
10	两种面貌	形状模型中凹坑的深宽比：Deimos 中位数 1.9%，Phobos 为 5.5%	符合
10	封闭气体的推动	沿 200–300 km 以 0.25–0.5 GPa 的压力推动，对照 0.26–0.39 GPa 的封闭压力；关键步骤，移交建模	部分
10	环的质量	完全耦合下至少为每个天体质量的 0.6 倍，实际约为 10^{16} kg 量级；一项要求	部分
10	Deimos 的爬升	对于耗散为今天 8–20 倍的火星，在 0.5–1 Gyr 内从 15,000 到 23,463 km	部分
10	Phobos 的赛跑	在约 19,000 km 处被移动的共转线追上（日长约 22 h）；以今天的耗散倒推，3.9–4.5 Gyr 前位于 19,100–19,500 km	部分
10	失去的自转与质量	约 92% 的自转连同初始质量的 5–20% 经共转线失去；一项要求	待定
10	物质、质心与尘埃	七项预测；等待 MMX 任务的样品（2031）和将返回的火星表土	待定
Paper 11——要求 3 绿 · 5 橙			
11	R8，T5：轴的特异性	在全部四个 GRAIL 模型中，围绕朝地轴的 Spearman 系数为 $+0.87$（$p = 2 \times 10^{-4}$）；对照轴给出 -0.43 至 $+0.76$	符合
11	R8，T2：最古老的撞击坑	密度比：远侧/边缘 1.34，远侧/接触盘 2.21，边缘/接触盘 1.65（Robbins，6,973 个撞击坑 ≥ 20 km）	符合

论文	研究或观测的主题	结果	状态
11	月壳收支	外壳质量 2.85×10^{21} kg 对照厚 55 km 的远侧月壳质量 2.6×10^{21} kg：约 10%	符合
11	R8，T1：月壳厚度	模型 1–4 中远侧减接触盘为 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km；顺序在全部四个模型中成立；反差大小是一个用于标定的数值。在当前几何下（接触区中心 24.1°N 335.2°E；区间 0–31°、31–70°、70–180°），模型 1 给出 26.3 / 30.3 / 36.2 km，远部减接触区为 9.9 km，顺序成立	部分
11	R8，T3 和 T4：质量瘤盆地	尚未进行	待定
11	R7：质心偏移	在 300–750 kg/m³ 的密度反差下偏移 1.24–3.11 km，对照观测的约 2 km；联合密度模型尚未建立	部分
11	R1–R6	氧 -1 ± 5 ppm；核质量占总质量的 1–2%；熔体包裹体中水 615–1,410 ppm——每项都仍缺少其闭合计算	部分
11	R9–R14，R18	已连同其阈值检验陈述（§C.6–C.7）；R11 的位置已在 Paper 3 中测得	待定

表格读法。阅读分两步进行：先按颜色，再按论文顺序。Paper 5–9 和 11 的绿色行是本系列在公开数据上自行完成的测量，每项测量都对照在计数之前预先确定的假设和通过线。Paper 2–4 的绿色行是对所陈述的输入值一致闭合的计算。Paper 10 的绿色行是火星解释中经计算闭合的环节。橙色行分为两类，表格在状态单元格的措辞中将其区分。“部分”标记一个组分通过检验、而另一组分尚未区分的结果——Paper 5 中的钛分析（研究 13）；Paper 6 中的较大坑缘（研究 6）；以及 T1 检验的月壳反差，其顺序在全部四个模型中成立，而约 10 km 的反差大小留待标定。“待定”标记尚未由测量或计算判定的要求或预测——Paper 3 的地幔柱同位素、Paper 4 的热–轨道积分、Paper 9 的地震剖面，以及 MMX 任务的样品。表中没有任何一行为红色。

有三行需要作簿记说明，以免重复计数。Paper 6 的研究 5 与 Paper 5 的研究 8 是同一项测量——月海底面上撞击坑的状态——由两篇论文各自在其表中计入；因此本系列共有 88 项不同的研究和观测（早期版本给出 89），以及两个已取消的编号。Paper 11 的要求 R15、R16 和 R17 已经通过，但其测量在 Paper 7、6 和 8 中完成，并在那里计数（Paper 7，D.1–D.2；Paper 6，研究 5；Paper 8，各项异常及图 C.1）。最后，Paper 11 中 T2 检验的撞击坑计数有意在全部三个带中都保留月海：月海是接触盘中最薄、最年轻的地面，这本身就是预测。若对全部三个带同等施加常规月海掩膜，密度比为 1.13、1.37 和 1.21——顺序相同（Paper 11，§B.8）。

逐篇统计。下表汇总每篇论文中灯色的分布。最后一列中的条形以同一比例绘出每篇论文的行数，使读者一眼看出本系列在何处完成了大部分测量，又在何处仍在等待。

论文	主题	绿色	橙色	取消	行数	
2	LEF 机制原理	7	1	—	8	
3	LEF 机制实践	4	3	—	7	
4	轨道	3	4	—	7	
5	月海	13	2	1	16	
6	撞击坑	11	3	1	15	
7	两极	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	条带	5	4	—	9	
10	火星	4	6	—	10	
11	要求	3	5	—	8	
	本系列	**60**	**30**	**2**	**92**	

灯色的分布反映了整个系列的结构。专注于解读月球表面的论文——月海、撞击坑、两极和 South Pole–Aitken——大多为绿色：它们被设计为测量方案，通过阈值在打开数据之前即已预先确定，而测量也确实已经进行。相比之下，构建机制的论文（2–4）在计算闭合的部分为绿色，在将要求移交给尚未进行的计算的部分为橙色——供给的稳定性和状态方程，以及轨道的积分。火星论文的橙色多于绿色（6 行橙色对 4 行绿色），因为其各环节等待气体推动的模型和一次任务。在 92 行中，60 行标为绿色，30 行标为橙色，没有一行为红色。总的统计并非分数：正如 Paper 11（§B.9）所解释的，相互关联的结果不得当作独立实验相加，表格应逐行按各行的检验来阅读。

D.2 本系列自身的测量

上面的绿色行大部分是本系列用自己的脚本在公开数据库上完成的测量，而非借自文献的结果。这一区分对一个新模型的可信度至关重要：仅满足于收集支持自身的已发表发现的解释几乎证明不了什么；而陈述一个假设、预先确定一个阈值、然后自行进行计数的解释，才使其假设接受真正的检验，本系列正是这样做的。下面的列表记录了测量了什么以及基于哪些数据。每项比较都是同类对同类进行的——两侧去除相同的地面，采用相同的大小区间和相同的纬度——每篇论文都在其研究中报告了这一点。

数据集	本系列在其上测量的内容	论文
Robbins 全球撞击坑星表 [14]	按区、经度、纬度和直径范围的撞击坑密度；最古老撞击坑检验 T2（6,973 个撞击坑 ≥ 20 km）；极区密集剖面；月海底面；SPA 的撞击坑亏缺	5, 6, 7, 8, 11
Wang et al. 撞击坑星表 [15]	深径比、坑缘高度和撞击坑状态；熔融撞击坑	6, 7

数据集	本系列在其上测量的内容	论文
LPI 撞击坑数据库；年轻撞击坑和辐射纹撞击坑列表 [16, 17]	极区的年轻撞击坑群（检验 D.3）	7
GRAIL 重力场：Bouguer 场与梯度 [18, 19]	73 个供给穹丘的测绘；梯度上的 34 个月海；有环与无环的质量瘤；熔融撞击坑之下的致密质量	5, 6, 8, 11
GRAIL 月壳厚度模型 [10]	月壳的跃变；埋藏穹丘；全部四个模型上的 T1 和 T5 检验；SPA 的环；月壳收支	5, 8, 11
LOLA 与 SELENE 联合地形（SLDEM2015） [20]	底面高程、坑缘、环圈、中央峰和底面粗糙度；SPA 的深度	5, 6, 8
LROC 任务的月海轮廓 [21]	玄武岩边界，在每项撞击坑比较的两侧同等去除	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager，FeO 和 TiO_2 [22]	月海周围的铁和钛环；每个撞击坑周围及内部的地面成分	5, 6
Lunar Prospector 钍图 [23]	接触盘的钍；月海相对于其周围地面的钍	5, 8
GRAIL 盆地列表 [24]	直径 500 km 及以上、在极区计数中去除的盆地	7
最下层地幔层析：投票图、SMEAN、SMEAN2 [25, 26, 27]	梨形体基部位于太平洋区之上的位置	3, 9
太平洋洋底的海洋重力 [28]	条带的几何、其弯折点、顶端和脊	9
已发表的 Chang’e-6 和 Apollo 样品实验室分析	SPA 的化学成分、年龄、金属和磁性；亲铁元素收支	5, 6, 8
Phobos 和 Deimos 的轨道、形状与密度数据	发射速度、轨道倾角、凹坑深度和 Phobos 的质心	10

表格按其色调阅读。蓝色调的行是撞击坑星表和重力场，大部分绿色行都以其为基础；红色调的行是表面图件——玄武岩轮廓和化学——用于在每项比较的两侧去除月海，并追踪从月海抛出的物质的分布；白色的行是地球和火星的数据。各项研究简述如下：

- *按区划分的月球表面。*暴露区检验 T1、T2 和 T5（Paper 11）；极区密集剖面随撞击坑大小的变化、撞击坑直径、年轻撞击坑群和两极（Paper 7）；South Pole–Aitken 盆地的撞击坑亏缺、深度、环和孔隙度（Paper 8，研究 1–5）。
- *月海作为开口。*月海与重力穹丘的关联、月壳的跃变、埋藏穹丘、下沉的中心、同一水平的底面、干净的底面及其冻结顺序、铁和钛环、接触面的钍，以及远侧月海的环圈（Paper 5，研究 1–16）。
- *撞击坑作为着陆。*按经度的撞击坑数目和形状、来源检验、熔融和抬升的底面、熔融撞击坑之下的质量、撞击坑内部、外来质量和最后的散射体（Paper 6，研究 1–15）。

- *地球*。梨形体基部的位置与五个层析模型和两个平均模型的对照（Paper 3，§E.4）；太平洋海洋重力场上条带、顶端和脊的几何（Paper 9）。

脚本、按纬度带的均值和输入数据随复现包一并存档（代码可用性）。

PART E

要求与关键观测

> **问题与方法**
>
> 如果模型正确，什么必须成立？其关键观测显示了什么？**答案：**每一步都被表述为一项要求并附其检验，模型的两项关键观测已与数据对照。

D 部分展示了已经测量的内容。本部分转向模型仍须给出的内容，以及其两项关键观测。这些要求即 Paper 11 中所表述的要求，该文为每项要求连同其检验一并给出；在这里，每项要求占一行并附其状态，使读者能够一眼看到完整列表，并到 Paper 11 中查阅完整论证。

E.1 要求

过程的条件。只有当以下条件成立时，该过程在标准物理下才是可容许的。每一项都是各论文计算并连同其检验一并表述的条件。表中载有本文第一版的条件；在后续论文中加以精确化的各行以其更新后的形式给出。

条件	数值	论文	检验方式
快速自转、膨胀的母体，其核仍在聚集	日长 5.5 h（窗口 4.90–5.54 h）；径向膨胀至少 98 km；质量转移开始时 $k \gtrsim 0.397$	2	月球形成之前早期地球的自转速率，处于该窗口的界限之内
轻的深部熔体	沿整个上升路径密度低于约 3,864 kg/m³	3	在下地幔压力下使深部熔体密度保持较低的挥发分途径
天体之间宽阔、巨大、黏性的连接	通道半径至少约 1,000 km（0.46 倍月球质量）；接触 6,000 km，释放时 3,000 km；一个流动而非破裂的层	3	流动而不破裂、并将天体带过共转的黏性层
在共转之外释放	余量约 210 km：$\Delta r \simeq 2d_0$，$d_0 \approx 105$ km（Paper 3，§C.5a）	2, 3	共转半径之外的最终脱离状态

条件	数值	论文	检验方式
释放时刚性且圆的天体	$\mu \geq 10$ GPa，轴比 ≤ 1.04；16,400 km 位于 2,600 kg/m³ 的流体洛希极限（19,971 km）之内、刚体洛希极限（10,314 km）之外	2, 4, 7	释放瞬间天体的刚性
刚性外壳	在上升的各阶段表面黏度 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s	3, 6, 7	在上升过程中保存其撞击坑的月壳；远侧月壳厚于近侧
释放纬度	22.5°，即接触中心的纬度，也是释放纬度和 i_0 的上界（25° 作为敏感性情形保留）	4	位于给出现今约 5° 倾角的纬度上的源区

自第一版以来有两行发生了变化，两项变化都使条件更严格，而非更宽松。通道半径的界限最初为大于 854 km；Paper 3 的联合检验（§A.13）现将阈值定为约 1,000 km 的通道半径，其承载的质量已约为月球质量的一半——因此连接区是穹丘的宽阔基部。存续要求最初依赖于天体停留在流体洛希极限之内期间量级为 10^{18}–10^{20} Pa s 的内部黏度；现在它要求释放时天体是刚性且圆的，因为扁化和圆化发生在月球附着期间（Paper 7），而离开共转线的是一个具有刚性外壳的天体（Paper 2，§B.7）。释放纬度最初约为 25°，现为接触中心的 22.5°。

十八项要求。Paper 11 将以这种方式构建的月球必须呈现的内容汇集为十八项要求：月球的七项经典性质（R1–R7）、暴露区（R8）、由梨形体推出的七项要求（R9–R15），以及在其之后完成的论文增加的三项（R16–R18）。下表每行列出要求、其关键数值及其状态。颜色沿用 D 部分的方案。

	要求（一行概述）	关键数值	状态
R1	月球由地球物质构成，同时体现在多个同位素体系中	氧同位素差：地月之间 -1 ± 5 ppm	支持
R2	金属亏缺：一个由地球铁质构成的小核；进入梨形体的核物质大部分沿梨形体回落到地球	核质量占总质量的 1–2%（地震学值约 1.4%）	支持
R3	不对称的月壳剖面：背离接触面的一侧月壳更厚	远侧厚度超出约 8–10 km；外壳 2.85 对照月壳 2.6×10^{21} kg	支持
R4	一面朝向地球，自附着阶段保持至今	月球现今的同步自转状态	支持
R5	确定的封闭顺序：远侧在供给侧平静之前即已封闭并保存	两个半球中可比较的单元	支持
R6	挥发分和水的数量与状态符合供给的需要	熔体包裹体中水浓度 615–1,410 ppm	支持
R7	由同一月壳造成的、朝向地球的质心偏移	计算范围 1.24–3.11 km，观测值约 2 km	支持

	要求（一行概述）	关键数值	状态
R8	围绕近侧中心的三个同心暴露区	T5 $+0.87$ 和 T2 1.34 通过；T1——顺序成立，反差 9.65–10.6 km（其大小留待标定）；T3、T4 尚未进行	部分通过
R9	位于共转线以内、属于地球一部分并由地球重力维持的梨形体	基部宽约 9,000 km，接触 3,000 km	待定
R10	梨形体整体收回地球，没有任何质量留在轨道上	九至十二倍月球质量，由 9,000–11,000 km 的基部得出（Paper 3）	待定
R11	梨形体基部位于太平洋区之上	5 个层析模型中有 5 个在 Kiritimati 之下为低速；成分和形状——后续检验	位置通过
R12	接触盘的钍，来自地球深部	浓度在 3 ppm 以上的钍有 95% 位于接触区之内（Paper 5）	待定
R13	核作为衡量供给所达深度的标尺	占质量的 1–2%	待定
R14	月球和太平洋地幔柱中外来物质很少或没有	多体系同位素平衡	待定
R15	极区撞击坑密集随撞击坑大小上升	1.09 $\rightarrow$ 1.53（Paper 7）	通过
R16	34 个月海是开口；落在活跃底面上的撞击坑被熔融	0.8 对 18.3 和 207（Paper 6）	通过
R17	两个出口 Imbrium 和 Serenitatis，以及位于二者之南的穹丘	扁化形体上 17–21°，现今 24–29°（Paper 8）	通过
R18	在火星上，两颗卫星从同一赤道输送通道射出	Pavonis 位于 1.48°N；两颗卫星都在赤道 2° 以内；MMX 的样品	待定

要求表自上而下读作模型检验的时间序列。七项经典要求中的每一项都有观测支持，也各缺一项能将吻合转化为检验的计算——多体系同位素平衡、金属的输运模型，或月壳与质心的联合密度模型。暴露区要求（R8）是第一版中唯一一项已按预先设定的阈值作为统计检验执行的要求，它是模型的第一项关键观测（E.2）。在后来增加的十项要求中，有三项已在 Paper 6、7 和 8 的测量上通过，其余各项则与将对其作出判定的检验并列。各行不得合并为单一指标：R3（月壳厚度）和 R7（质心偏移）是同一月壳分布的两种视角，月海是第三种；把它们算作三次独立的成功，就等于把同一件包裹放在三台秤上称重（Paper 11，§B.9）。

E.2 两项关键观测

第一项关键观测：暴露区。如果月球在梨形体顶端上圆化——一个在顶端上被压扁的球，其接触直径在脱离之前从 6,000 km 收窄到 3,000 km——那么月球表面就以围绕近侧中心的三个同心区的形式，承载着这一剥离过程的暴露序列。位于中心的接触盘最后暴露，即在释放的瞬间；位于边缘的基部环带在圆化期间随接触面收缩而逐渐暴露——正如从玻璃上揭下的吸盘首先从其边缘松开；位于远侧的

穹丘表面最先暴露。Paper 3 的份额规则确定了各边界：围绕接触中心——即梨形体顶端，约在 22–24°N 纬度——约 31° 的接触冠。各区围绕 24.1°N 335.2°E 计算，即作者所勾画的接触中心，距朝地点 34.0°；边缘带延伸至 70°，其外为远侧。作为比较，2026 年 9 月的检验采用的是较早的边界，即围绕朝地点的 41° 和 90°（Paper 11，§B.8）。因此，有三组数据必须按距近侧中心的角距离有序排列，而不按任何其他轴排列：*月壳厚度*，因为远侧由沿梨形体迁移到其顶端的多层压实 sial 构成，也由一次又一次回到那里的物质构成；*最古老的撞击坑群*，它随外壳被带上来，在暴露最久处最密集；以及*盆地的特性*——哪些曾喷出物质，哪些只起传导作用。任何由碎块聚集形成的月球都不会预测围绕近侧中心的同心有序排列。

检验以计数之前预先确定的数值陈述（Paper 11，§B.8）：月壳从接触盘经边缘带到远侧单调增厚；远侧最古老撞击坑群的密度比边缘带至少高 1.1 倍；有环的质量瘤盆地集中于边缘带（其中至少 40% 位于 41–105°）；没有任何对照轴能像朝地轴那样很好地为数据排序。它们共同解读天体在第 4 阶段即圆化阶段从梨形体顶端的剥离——整个构建所依赖的几何关系。

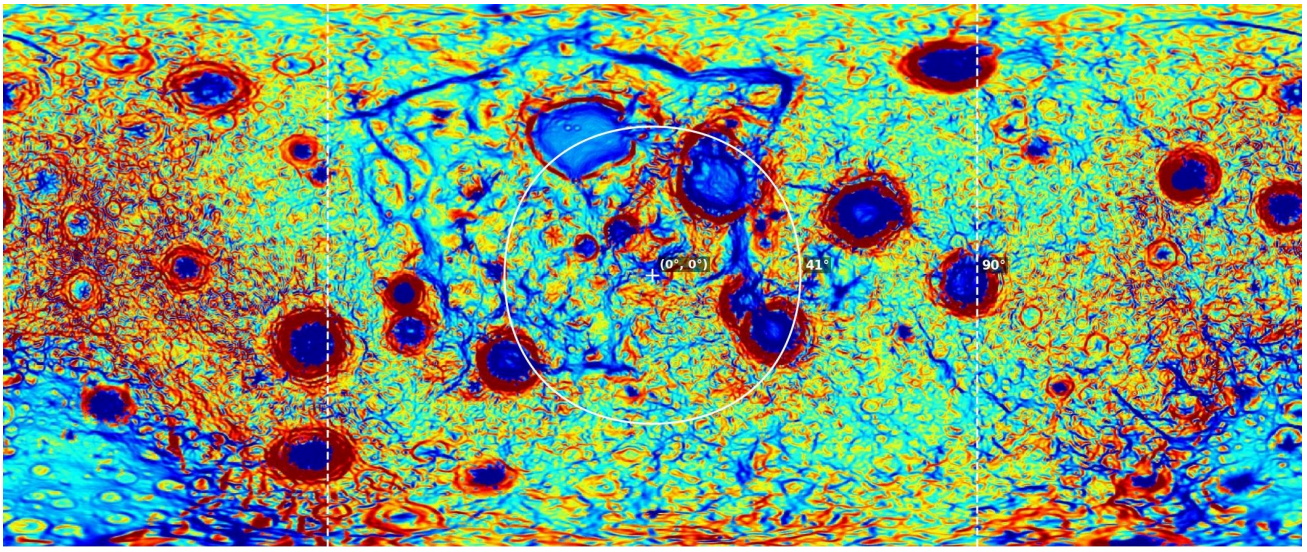


图 E.1. GRAIL Bouguer 梯度图上的三个暴露区。距朝地点（0°, 0°）41°（实线）和 90°（虚线）的圆，标出九月检验所用的接触盘、边缘带和远侧（Paper 3，§B.4；当前边界见 Paper 11，§B.8）。蓝色：薄月壳之下的质量集中；红色：其边缘。最强的无环质量瘤位于接触盘内，有环盆地位于带内，厚月壳上的盆地位于带外（Paper 11，§B.8，检验 T1–T5）。圆柱投影，中心为 0°E，纬度 ±75°。来源：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL Bouguer 重力梯度（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

此图由中心向外阅读。实线圆内（接触盘）集中着无环的强质量瘤——Imbrium、Serenitatis 和 Procellarum；两圆之间的带（边缘带）排列着有环盆地——Orientale、Crisium、Humorum、Nectaris、Smythii、Humboldtianum 和 Moscoviense；虚线圆之外（远侧）是位于厚而高的月壳上、既无强质量瘤也无环的盆地。这正是穹丘所预测的序列。然而，仅凭这张图只是一种解读，而非检验；检验在于各带的统计。

结果。2026 年 9 月在四个 GRAIL 月壳厚度模型和 Robbins 撞击坑星表上执行检验时（Paper 11，§B.8），有序排列确实存在。在全部四个模型中，月壳都从接触盘到边缘带再到远侧增厚，围绕所预测的轴在十二个 15° 带上顺序一致（每个模型中均为 $+0.87$；在模型 1 中于连续十个带上单调上升），而围绕任何对照轴都不呈有序（两极 -0.43 和 $+0.43$，东缘 $+0.76$）。最古老的撞击坑群按预测有序排列：远侧/边缘 1.34，远侧/接触盘 2.21，边缘/接触盘 1.65，每个比值都超过为其设定的通过线。厚度反差——远侧减接触盘——在模型 1–4 中分别为 9.65、10.0、10.3 和 10.6 km，顺序在全

部四个模型中成立；反差大小是一个有待标定的参数。在当前几何下重新计算（接触冠 0–31°，带 31–70°，远部 70–180°），表明两个量的顺序都成立：对于 ≥ 20 km 的撞击坑，去除月海和 SPA 盆地后，每 10^6 km² 的密度为 53、187 和 220 个（远部/带 1.17，远部/冠 4.15，带/冠 3.55）；模型 1 的月壳厚度在保留月海时为 26.3、30.3 和 36.2 km，远部减冠为 9.9 km。因此，有序性检验在撞击坑和轴上通过；在厚度上，顺序存在于每个模型中，而约 10 km 的反差大小留待标定。盆地类别检验 T3 和 T4 尚未执行。

第二项关键观测：撞击坑的物质。按照模型，月球几乎所有的撞击坑，约 99%，都由回落的地球物质构成（Paper 6）；外来物质即使存在，也只是少量，细微的宇宙尘埃不计入。因此，撞击坑记录的是离开地球又回来的物质，而非来自外部的轰击。检验这一主张的决定性数值是外来质量。**结果：**若将可见撞击坑解读为撞击，它们需要 $4.4\text{–}5.0 \times 10^{19}$ kg 的外来物质，占月壳上部 5 km 的 2–6%；而月壳实际至多含 0.9–2%，且撞击坑熔体中的钌源自地球（Paper 6，研究 8）。

E.3 模型的地位

LEF 模型是一个过程模型：它提出一个序列，定量计算每一步，并陈述每一步的检验。目前它并不提供上升过程的模拟；相连天体的三维稳定性、驱动上涌的能量、深部熔体的状态方程以及接触失效的时间，是模型所要求而尚未进行的计算（Paper 3，§D.4）。模型主张月球以这种方式形成。为支持这一主张，它指出了对分裂说的经典反对意见错在何处：该意见是在地球表面计算释放的，在那里将需要足以使地球解体的巨大速度。在 LEF 机制中，梨形体将自身抬升到共转区域，并释放其顶端的物质——在我们的情形中就是月球；梨形体不断生长，直到其顶端的物质脱离，随后分选作用将梨形体收回。经典反对意见在地球表面进行计算；模型则在梨形体顶端进行计算。模型进一步表明：这一途径在共转半径处是可行的，角动量收支为今天的 1.007 倍；一个大小合适的半球无需调整即具有合适的密度和合适的表面；同一过程应用于火星时，给出了火星所具有的；月球表面承载着该过程所留下的有序排列，且位于它所预测的轴上；月海、撞击坑、两极和 South Pole–Aitken 各自通过了其论文为它们设定的检验——58 行绿色，没有一行红色。

模型不主张已经证明。大多数要求如今已从开放问题转为标定的目标——数值已经确定，检验已经写就，数据已经存在或即将到来。在这一意义上，本系列是一个里程碑：每项要求都逐行与其检验并列，E.2 节给出了两项关键观测及其结果；要求及其检验在 Paper 11 中完整列出。

PART F

本系列

问题与方法

十二篇论文承载同一个模型。它们如何划分，每篇回答什么，还剩下什么？**方法：**一张论文表，列出每篇的问题和数值；然后是开放的工作，表述为有待进行的计算，以及模型为他人开启的课题。

F.1 十二篇论文

各论文按顺序阅读而构建，但每篇也可独立成篇：每篇都附有环境表、其自身的预测和其自身的检验。下表为每篇论文给出其所回答的问题以及承载其答案的数值。底色按本系列的结构划分：深蓝色为陈述模型并构建和释放天体的论文（1–4）；红色为解读月球表面的论文（5–8）；白色为在月球之外检验模型并汇集其要求的论文（9–11）；米色为研究课题论文。

编号	标题	所回答的问题	核心数值
1	模型	从炽热的早期地球到今天的月球，整个过程是什么？	在 16,399 km 处释放，3.873 Ga
2	LEF 机制原理	月球能否以轨道速度离开地球而不被抛出？角动量平衡是否闭合？	5.77 h 日长下 16,399 km；收支 1.007，经典途径为 2.74
3	LEF 机制实践	天体是如何构建的——从内部供给、从外部升起——又是如何释放的？	源区 150 GPa；顶端上 1,300 kg/m³
4	轨道	倾角从何而来？月球是否从一开始就在远离？	今天 $i_0 = 22.5° \to 5.145°$
5	月海	月海是什么？	34 个中有 33 个位于供给穹丘上；73 个穹丘中有 44 个被埋藏
6	撞击坑	撞击坑由什么形成？它们记录了什么？	约 99% 来自回落物质；每 10^6 km² 249–252 对 139–175 个
7	两极	为什么两极撞击坑密集？	1.20 ± 0.05，随撞击坑大小从 1.09 $\to$ 1.53 上升
8	South Pole–Aitken	远侧的大盆地是什么？	中央亏缺 0.51；模型符合 17 项异常中的 16 项
9	条带	梨形体去了哪里？月球曾位于何处？	条带 9,360 km 对照 9,680–9,800 的梨形体；顶端 3,360 km
10	火星	快速自转的年轻行星能否射出自己的卫星？	气体推动 2.4–2.9 km/s；环完成轨道；Phobos 在约 19,000 km 处被共转线追上
11	要求	以这种方式构建的月球必须呈现何种面貌？它是否确实如此？	18 项要求；T5 $+0.87$，T2 1.34
12	研究课题	接下来应测量和计算什么？	F.2–F.3 的开放工作

沿第三列自上而下阅读，可见这些问题追随过程本身：月球如何能够离开（2），它是如何构建的（3），它如何在轨道上运动（4），它在表面上承载着什么（5–8），地球保留了什么（9），同样的事情是否在别处发生过（10），以及整体必须满足什么（11）。

F.2 尚待解决的问题——未来工作

有两个核心主题有意置于本系列的范围之外，留待未来工作。

自转轴体系。地球和月球从释放到今天的自转轴问题，在本系列中未予求解。该问题涉及四个参考平面——地球赤道、月球轨道、月球赤道和黄道；各轴以两种不同的方式、以相差悬殊的速率运动；冻结隆起的记忆未知；各组成部分相互影响。因此，本系列在今天的坐标系中给出每个位置，并在过去的取向起作用之处予以说明：释放纬度 22.5°；相对于今天赤道倾斜至少 10° 的条带赤道；以及 South Pole–Aitken 穹丘的向南方向。分离之后地球自转轴的变化可能使 SPA 看起来与燃烧器不在一条线上。自转轴体系的求解可能改变模型的某些部分，正因如此，它在此被列为第一项。

月球的磁性。月球古老磁性的来源在本系列中未予讨论。其在 South Pole–Aitken 上的格局——在中心被抹除，在后随侧强烈，以及 Ingenii 的旋涡——被解读为来自地球内部的热量和铁的记录；磁场本身的来源移交未来工作。

开放的计算。在本系列之内，每篇论文都列出了它所要求而尚未进行的计算。它们汇集于下表，各附其将闭合的内容。没有一项会改变论文中已确定的数值；每一项都将一项要求转化为一个结果。

计算	提出于论文	它将闭合的内容
上升过程的三维数值模拟	3	一个月球质量的天体，发泡至 1,300 kg/m³ 的密度，在自转、膨胀的母体上经由 6,000 km 的基部在压力下供给：对该机制的首次三维检验。初始状态在本系列中已完全给定
50–150 GPa 下富挥发分熔体的状态方程	3, 10	供给物质的密度是否低于 3,864 kg/m³（对含水和含碳酸盐熔体的冲击实验和金刚石压砧实验）
能量平衡与接触失效的时间	3	抬升所做的机械功，以及黏性层松开的时刻
分层 Maclaurin 问题	2	带有下沉铁质的 Clairaut–Darwin–Radau 母体：共转半径位于 15,382–17,569 km 之内（从 $D = 3$ 到 $D = 1$），以及 Paper 4 的起始轨道
热–轨道积分	4	没有任何常数 Q 能同时符合今天的远离速率和年龄；在解析 Laplace 和 Cassini 过渡之后，$i = \lambda$ 成为对 5.145° 的预测
脱离瞬间被封闭的压力	7	它对月球初始速度的贡献，以及 Paper 4 的释放速度是否需要修正
Hf–W 储库演化史	11	贯穿 600 Myr 时间窗、涵盖同位素特征、金属转移和角动量的统一年代学

计算	提出于论文	它将闭合的内容
金属输运与联合密度模型	11	R2 和 R13（核的份额）；R3 和 R7 合并（月壳厚度与质心）
具有强度的形体与两层松弛	7	较软天体之上刚性外壳造成的极区密集；外壳中的应力
由基部支撑的天体上的潮汐	7	以数值表示的六轴顺序；远侧顶部；最大的撞击坑（1.84）
开口的驱动机制	5, 7	每个月海的临界通量和封闭时间；来自约 90°E 处开口的撞击坑产率
热轴、其能量及其氧化还原收支	8	燃烧器的热量是否压实柱体、闭合孔隙并抹除 SPA 的撞击坑；在 5.77 h 日长下重新计算的动力学检验
通道中的气体推动，以及环	10	火星解释的关键步骤：被封闭气体推动 200–300 km 的软塞体；完成轨道的环

F.3 模型开启的研究课题

一个过程模型的价值在于它使之成为可能的工作。下列研究课题直接源于模型的序列；每一项都是能推进某一步的测量或研究，并附模型所预期的结果。这些课题汇集于 Paper 12《*研究课题*》——一篇位于模型本身各论文之外的配套论文：它不为过程增加任何步骤，而是从所有论文和本系列的工作笔记中汇集了模型为其他研究者开启的 118 个课题，每个课题都附有其问题、模型的预测、数据和方法。

1. **完整的带统计（R8）。**执行盆地类别检验 T3 和 T4，并在按年龄筛选的撞击坑群上执行 T2。轴、带和通过阈值均已预先确定（Paper 11，§B.8），GRAIL、LOLA 和撞击坑星表的数据即已足够。

2. **MMX 的样品。**Phobos 物质预计于 2031 年到达地球。火星论文预测了一系列可区分的结果：没有撞击体组分的火星同位素、冷却泡沫的封闭气孔，以及朝火星、朝钝端偏移的质心（Paper 10，第 III 部分；任务日程 [29]）。凹坑从不穿越沟槽这一点现在即可在现有影像上检验。

3. **远侧月壳作为地球的 sial。**如果远侧月壳由沿梨形体迁移到其顶端的多层压实地球 sial 构成，也由一次又一次回到那里的物质构成，那么其整体成分应当在早期地球表面的意义上是硅铝质的。它应当随深度变得更致密、更富铁（中央峰对照其来源深度，Paper 3），并且它可能延伸到比现有月壳模型所假设的更深处。Chang'e-6 物质和未来的远侧样品检验第一点；来源深度不同的中央峰检验第二点。

4. **古老苏长岩的金属。**测量两个已定年 Chang'e-6 苏长岩的铁–镍金属颗粒中的 Cr、Ti、Mo、Ru 和 Os 同位素，以及各月海盆地熔体中的 Ru 和 Os 同位素：模型预期这一金属源自地球。外来物质即使被识别出，也应只有微量——宇宙尘埃，以及在四十亿年间落下的一两块陨石（E.2；Paper 5、8）。

5. **太平洋下地幔。**基部位于太平洋区之上的位置已经通过检验；其成分、其与非洲区对比的形状，以及从其上升的地幔柱的同位素仍有待检验。我们提出——有所保留，因为深部区域的性质仍是开放问题（太平洋区可能是未完成分选的与核相关的物质）——太平洋区在很大程度上就是回归的梨形体，是回到地球的已分选物质的一部分；模型预期它比非洲区更致密、更富铁（Paper 3，E 部分）。

6. **条带。**Paper 9 G 部分的九项研究：在完整轨迹上重新拟合赤道，基部位于其上的偶然性检验，条带的单侧顺序，深度和年龄的阶跃，后随侧，脊下的连续性，铲形脊与地幔柱轨迹的对比，1.37 比例的镜像印记，以及跨越已定年层之下褶皱的地震剖面。

7. **两极的年轻撞击坑。**极冠中约 150 个年轻撞击坑的定年样本将判定 Paper 7 的检验 D.3；模型预期其中不显示密度超额，因为年轻撞击坑形成于已圆化的天体之上。

8. **更高分辨率的月海。**供给穹丘之上 26 km 分辨率的钍图；以及每个月海最年轻的玄武岩年龄与其距接触中心距离的关系——如果接触区的月海最后封闭，玄武岩应向接触中心变得更年轻（Paper 5）。

9. **其他天体。**该过程在金星（243 天自转一周）和水星（59 天）上运行时，不会抬升任何东西；在快速自转的超级地球上运行，则抬升更多。一项关于自转速率、质量和挥发分含量的参数研究，将把 Paper 10 的家族论证转化为对其他行星卫星的预测。

这些课题没有一项是奇特的：每一项都是现有研究组力所能及的计算或测量，而每一项要么将加强过程中的某一步，要么将其排除。

代码可用性

Paper 1 不计算任何新内容：其中的每个数值都取自 Paper 2–11，并由 LEF 复现包的脚本复现。代码以 Python 3 编写（使用 numpy 和 scipy 库），根据正文中陈述的输入数据打印出各节的数值，以及 D 部分交通灯背后的计数、按纬度带的均值和星表筛选。该复现包作为补充材料附于本预印本（LEF_code_and_data.zip）。本系列及复现包的早期版本存档于 doi:10.5281/zenodo.22743615。

参考文献

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. 另见 Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth’s core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41,

3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. 查阅于 2026 年 9 月 11 日。

本系列：Duran, Z. 本系列 Paper 2–12（2026）：2 *LEF 机制原理*；3 *LEF 机制实践*；4 *轨道*；5 *月海*；6 *撞击坑*；7 *两极*；8 *South Pole–Aitken*；9 *条带*；10 *火星*；11 *要求*；12 *研究课题*。作者手稿，依次作为预印本发布于 Preprints.org，早期版本见 doi:10.5281/zenodo.22743615；它们是模型计算的来源，而非对模型的外部验证。

作者：Zohar Duran，独立研究者，以色列 Ramla。ORCID 0009-0005-3194-9387。未获得任何公共或商业资助。存在一项与该模型相关的工程装置的美国临时专利申请（No. 64/116,844，2026 年 7 月 22 日提交）。

AI 工具的使用：作者使用了 AI 助手（Claude，Anthropic；ChatGPT，OpenAI；Google 的 AI 搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析星表和图件、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者核查了内容并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com